

性增高,血压下降,可作为肾血管性高血压的佐证。

【治疗】 肾血管性高血压的治疗目的在于控制或降低血压,恢复足够的肾血流量,改善肾功能。主要包括介入治疗和手术治疗,但有全身血管病变者疗效不佳。

1. 介入治疗

(1) 经皮腔内血管成形术(percutaneous transluminal angioplasty, PTA):最适用于纤维肌性发育异常。单侧肾动脉粥样硬化(非钙化、非闭塞性)的肾动脉狭窄、大动脉炎、PTA术后复发性狭窄以及手术后的吻合口狭窄均是其适应证。

(2) 经皮血管内支架置放术。

2. 手术治疗

(1) 血管重建术:方法很多,各有特点。常见的手术方式有肾动脉病变内膜剥除术、肾动脉狭窄段切除吻合术、血管壁成形术、搭桥(或旁路)手术。

(2) 自体肾移植:主要适用于大动脉炎引起的腹主动脉-肾动脉开口处狭窄,同时腹主动脉有严重病变者。

(3) 肾切除术:应慎重选择。病肾功能严重丧失,而对侧肾大小正常、功能良好,可切除病肾。

第二节 | 神经源性膀胱

神经源性膀胱(neurogenic bladder)是由神经性病变导致的下尿路功能障碍。

【病因】 所有可能影响储尿和/或排尿神经调控的疾病都有可能造成膀胱和/或尿道功能障碍,导致神经源性膀胱。

1. 中枢神经系统因素 几乎所有中枢神经系统病变,如脑血管意外、帕金森病、阿尔茨海默病、颅脑肿瘤、脑瘫、脊髓病变、腰椎间盘突出症或椎管狭窄导致神经受压等,都可能影响正常排尿过程,导致神经源性膀胱,表现出各类型的排尿功能障碍。

2. 外周神经系统因素 主要影响外周神经的传导,导致膀胱感觉减退和逼尿肌收缩力低下,如25%~85%的糖尿病病人会出现糖尿病膀胱,糖尿病病程在10年以上时,糖尿病膀胱的患病率会明显增高;氯胺酮等药物滥用也可导致支配膀胱尿道的功能神经损伤,导致下尿路功能障碍。

3. 感染性疾病 获得性免疫缺陷综合征、疱疹病毒感染、吉兰-巴雷综合征等感染性疾病可累及支配膀胱和尿道括约肌的外周或中枢神经纤维,导致相应的排尿异常。

4. 医源性因素 脊柱手术、根治性盆腔手术如直肠癌根治术、根治性子宫颈切除等损伤盆神经丛,可导致膀胱排空障碍。

【临床表现】 神经源性膀胱不是一种单一的疾病,神经损伤的位置、范围和严重程度不同可以导致不同下尿路功能障碍的临床表现。膀胱壁的顺应性可以从高顺应性到低顺应性,膀胱内张力从高张力到低张力,膀胱逼尿肌收缩力的改变可以从无收缩力到反射亢进,膀胱逼尿肌和尿道内、外括约肌间的协调性也可从协调到不同程度的不协调。

按照排尿周期可将下尿路症状分为储尿期症状、排尿期症状和排尿后症状。储尿期表现为尿急、尿频、夜尿、尿失禁、无尿意和膀胱区疼痛不适等;排尿期表现为尿等待、尿线细、排尿费力、间断性排尿、腹压排尿等;排尿后表现为尿后滴沥等,可导致急、慢性尿潴留。上述症状推荐以排尿日记加以记录。由于膀胱内压升高可导致输尿管口受压或反流,进而导致上尿路积水、肾功能损害。由于神经损伤,病人还可以出现性功能障碍、排便习惯改变或大便失禁、肢体感觉或运动障碍、精神症状等。

【诊断与鉴别诊断】 神经源性膀胱的诊断包括三个方面:原发神经病变的诊断,下尿路和上尿路功能障碍以及泌尿系并发症的诊断和其他相关器官、系统功能障碍的诊断。

详尽的病史采集是神经源性膀胱诊断的首要步骤,如有无先天性疾病、糖尿病、外伤、帕金森病和脑血管意外等神经系统疾病、既往手术等病史,并进行详细的神经系统的体格检查。此外还需了解病

人有无与神经疾病相关的性功能及排便功能异常,如阴茎勃起功能障碍、便秘等。

实验室检查包括尿常规、尿液病原菌检查、肾功能评估等。影像学检查如泌尿系超声、X线平片、CT、神经系统或泌尿系统MRI、肾图检查等可协助了解泌尿系统器官的形态和功能,以及神经系统病变的位置和程度。尿动力学检查是对下尿路功能状态进行客观定量评估的检查,并能评估下尿路病变对上尿路功能的潜在影响,也是神经源性膀胱分类的重要依据;评估指标包括自由尿流率、残余尿量、充盈期膀胱压力-容积测定、压力-流率测定等。下尿路和盆底神经电生理学检查可评估下尿路和盆底神经支配和传导的完整性。

【治疗】 神经源性膀胱的治疗目标包括保护上尿路功能、恢复(或部分恢复)下尿路功能、改善尿失禁、提高病人生命质量四个方面,其中保护上尿路功能是重点。治疗原则包括:积极治疗原发病,预防和治疗并发症;治疗方式选择应遵守先保守后外科的顺序,从无创、微创再到有创的循序渐进原则;结合尿动力学检查和病人个体情况制订个性化治疗方案;终身定期随访,根据病情进展情况调整治疗方案。

1. 保守治疗 包括辅助排尿、下尿路康复、间歇性导尿治疗、电刺激治疗和针灸等。辅助排尿方法包括通过叩击耻骨上膀胱区、挤压阴茎等诱发骶反射排尿,将双手置于耻骨联合上方膀胱顶部向膀胱体部挤压,通过Valsalva动作(屏气、收紧腹肌等)增加腹压等。下尿路康复方法包括定时排尿、盆底肌训练、盆底生物反馈等。药物治疗包括应用M受体拮抗剂抑制膀胱逼尿肌反射性收缩,应用 β_3 肾上腺素受体激动剂调节膀胱逼尿肌放松、改善膀胱顺应性,应用 α 受体拮抗剂降低膀胱出口阻力等。电刺激治疗包括膀胱腔内电刺激、盆底肌电刺激等,可改善膀胱顺应性,促进排尿或提高控尿能力。

2. 手术治疗 包括重建储尿功能和/或排尿功能术式、同时重建储尿和排尿功能术式和尿流改道术。

重建储尿功能的术式包括:A型肉毒毒素(BTX-A)膀胱壁注射术,通过抑制膀胱运动神经末梢突触前膜的乙酰胆碱释放,使逼尿肌失去神经支配后松弛,降低储尿期压力和增加膀胱容量;自体膀胱扩大术,通过剥除膀胱壁肥厚增生的逼尿肌组织,同时保留膀胱黏膜的完整性,形成“人工憩室”,从而改善膀胱顺应性、降低储尿期膀胱内压力,达到保护上尿路的目的;肠道膀胱扩大术,采用回肠或乙状结肠建立低压、大容量的储尿囊等。对于部分尿道括约肌功能丧失病人,可选择人工尿道括约肌植入术。

重建排尿功能的术式包括:增加膀胱收缩力的横纹肌重建膀胱术,降低尿道阻力术式如BTX-A尿道括约肌注射术、尿道外括约肌切断术、尿道支架植入术等,术后出现尿失禁而需配合外部集尿器治疗。

同时重建储尿和排尿功能的术式,包括骶神经后根切断术+骶神经前根电刺激术、骶神经调控术等。骶神经调控术是治疗顽固性排尿功能障碍的有效方法,可以提高尿流率、降低残余尿量、改善下尿路症状和便秘,提高病人生活质量。

上述外科治疗方法无效时,应该考虑选择尿流改道来保护上尿路功能以及提高病人的生活质量。

神经源性膀胱是一种异质性很强的疾病,单一治疗方法通常无法达到理想效果,应根据神经源性尿路功能障碍的不同类型及原因,选择个体化和综合治疗方案进行治疗。

第三节 | 尿道狭窄

尿道狭窄(urethral stricture)是由于尿道器质性病变造成尿道管腔狭小、排尿阻力增加,导致排尿困难的疾病。

【病因和分类】 病因包括外伤、炎症、医源性、先天性等。根据尿道狭窄的部位可分为前尿道狭窄和后尿道狭窄。我国男性尿道狭窄最常见位置依次为膜部、阴茎部以及球部尿道。球部尿道狭窄

最常见的原因是骑跨伤,膜部尿道狭窄最常见原因是骨盆骨折导致的尿道损伤。医源性原因包括留置导尿管、内镜检查或手术等。

【临床表现】 通常为排尿期症状,主要为排尿困难,表现为尿线变细或呈滴沥状、射程变短、排尿时间延长等,与狭窄的部位、长短和程度有关。接近尿道口的狭窄可表现为尿线细而射程远。病程长者可导致膀胱逼尿肌失代偿,进而出现慢性尿潴留、泌尿系感染、膀胱憩室或结石、充盈性尿失禁、双侧上尿路积水和慢性肾功能不全等并发症。

【诊断】 应详细询问病人是否存在外伤、感染、医源性操作及手术史、狭窄发生时间、既往治疗的情况等。应明确狭窄部位、长度和程度,有无并发症等。男性前尿道狭窄常可扪及狭窄部的硬结或条索。注意有无压痛和尿道口分泌物。

实验室检查包括尿常规、尿液培养及药敏、肾功能等。尿流率检查可协助评估尿道狭窄程度和对排尿的影响。尿道探子检查有助于诊断。尿道造影包括逆行尿道造影和排尿性尿道造影,可较清晰显示狭窄部位、长度和程度,可作为首选方法。MRI矢状面可较好显示后尿道损伤和前列腺移位情况。尿道膀胱镜检查可直接观察尿道管腔有无狭窄、严重程度、瘢痕和尿道黏膜情况。

【治疗】

1. **尿道扩张和尿道内切开术** 对于短段的尿道狭窄,可使用尿道扩张或在尿道镜下使用冷刀或激光进行瘢痕切开。局部瘢痕较为柔软的短段尿道狭窄通过定期尿道扩张治疗。

2. **尿道瘢痕切除、端端吻合术** 是治疗外伤性尿道狭窄最常用的方法,适用于膜部尿道狭窄、狭窄段 $\leq 3\text{cm}$ 的球部尿道狭窄等。手术需彻底切除尿道周围瘢痕组织和狭窄段尿道,尿道断端无张力对位吻合。

3. **其他** 尿道外口狭窄可采用尿道外口切开术,手术简单、效果确切。对于复杂尿道狭窄,特别是长段狭窄,可采用开放尿道成形术。复杂阴茎部尿道狭窄可行阴茎皮瓣尿道成形术、游离黏膜尿道成形术等。尿道内支架治疗尿道狭窄也有一定疗效。

第四节 | 女性压力性尿失禁

压力性尿失禁(stress urinary incontinence, SUI)指打喷嚏、咳嗽、大笑或运动等腹压增高时出现不自主的尿液自尿道外口漏出。尿失禁是女性常见疾病,23%~45%女性有不同程度的尿失禁,其中约50%为压力性尿失禁。

【病因】 目前已明确的危险因素:年龄、产次增加、经阴道分娩、盆腔脏器脱垂、肥胖、种族遗传因素。可能相关的危险因素:雌激素低下、子宫切除等盆底手术、吸烟、糖尿病、慢性咳嗽、长期便秘和抑郁症等。

【病理生理】 压力性尿失禁的病理生理机制主要包括:膀胱颈及近端尿道过度下移、尿道支持丧失、尿道固有括约肌缺陷、尿道黏膜封闭功能减退和支配控尿组织的神经功能障碍。

【临床表现】 主要症状是咳嗽、打喷嚏、大笑、跳跃、行走等各种腹压增加的状态时尿液不自主漏出,停止加压动作后漏尿停止。一般不伴膀胱刺激症状、血尿和排尿困难等。

【诊断与鉴别诊断】 体格检查应注意阴道有无萎缩、盆底肌自主收缩力、是否存在膀胱或子宫脱垂、有无膀胱阴道瘘和尿道阴道瘘等。压力诱发试验和尿动力学检查有助于明确诊断。仰卧或站立位,咳嗽时可见尿道口尿液漏出,停止咳嗽时消失则为压力诱发试验阳性。

鉴别诊断方面,应与括约肌功能障碍引起的真性尿失禁、感染引起的急迫性尿失禁、膀胱过度充盈引起的充盈性尿失禁及膀胱阴道瘘等鉴别。

【治疗】

1. **非手术治疗** 包括:①盆底肌训练。通过自主的、反复的盆底肌肉群的收缩和舒张来改善盆底功能,提高尿道稳定性。②药物治疗。选择性 α_1 肾上腺素受体激动剂如米多君,激活膀胱颈和后

尿道的 α_1 受体,增加尿道阻力。外用或口服雌激素,刺激尿道黏膜、黏膜下血管丛和结缔组织增生。

2. 手术治疗 手术方式较多,目前最为常见的方法有无张力尿道中段悬吊术和腹腔镜下膀胱颈悬吊术(Burch 术)。其中无张力尿道中段悬吊术为首选手术方式,经耻骨后途径称经阴道无张力尿道悬吊术(tension free vaginal tape,TVT),经闭孔途径称经阴道(闭孔)无张力尿道中段悬吊术(tension free vaginal tape-obturator,TVT-O)。

第五节 | 包茎和包皮过长

包茎(phimosis)是指由于包皮口狭窄或者包皮与阴茎头粘连,包皮不能上翻显露阴茎头的现象。包皮过长(redundant prepuce)指阴茎在非勃起状态下包皮覆盖整个阴茎头,但可上翻显露阴茎头。包皮嵌顿是指当包皮上翻至阴茎冠状沟后,狭窄的包皮环紧勒在冠状沟处无法复位,使静脉及淋巴循环受阻,造成包皮及阴茎头淤血水肿,嵌顿时间过长可导致阴茎头缺血甚至坏死。

包茎可导致包皮垢积聚,引起阴茎头包皮炎(balanoposthitis),并可继发尿路感染,长期慢性刺激可诱发阴茎癌。

婴幼儿期包茎可采用包皮口扩张外翻的方法治疗,如无法外翻应做包皮环切术(circumcision)。包皮过长宜经常上翻清洗,保持局部清洁。包皮嵌顿应及时手法复位。

第六节 | 阴囊内疾病

一、精索静脉曲张

精索静脉曲张(varicocele)是指精索内静脉的蔓状静脉丛的异常伸长、扩张和迂曲。精索静脉曲张可分原发性和继发性,临床上以原发性精索静脉曲张为多见。原发性精索静脉曲张多见于青壮年,在男性人群中发病率约10%~15%,以左侧发病为多。

【病因】 原发性精索静脉曲张是由精索内静脉瓣发育不全,静脉丛壁的平滑肌或弹性纤维薄弱等原因所致。原发性精索静脉曲张左侧发病率明显高于右侧,可能是由于左精索内静脉呈直角注入左肾静脉,回流阻力较高。继发性精索静脉曲张则多因为腹膜后肿瘤、肾肿瘤等压迫精索内静脉,或下腔静脉、肾静脉癌栓,使静脉回流受阻。

【病理生理】 精索静脉曲张是导致男性精液质量下降及不育的常见原因之一,精索静脉曲张并发男性不育症率约15%~40%,导致精液质量下降的可能机制是:静脉扩张淤血,局部温度升高,睾丸组织内 CO_2 蓄积,血液内儿茶酚胺、皮质醇、前列腺素的浓度增加等,进而影响睾丸的生精功能。由于双侧睾丸的静脉系统间有丰富的交通支,使健侧的睾丸也受到影响,从而导致不育。

【临床表现】 原发性精索静脉曲张如病变轻,一般多无症状,易被忽视,仅在体检时发现。常见的症状是病侧阴囊坠胀、隐痛感,步行或站立过久时症状加重,平卧后症状可缓解或消失。

【诊断】 立位检查,可见病侧较健侧阴囊明显松弛下垂,视诊和触诊时可见蚯蚓状静脉团。作Valsalva 试验,病人用力屏气增加腹压,血液回流受阻,可显现曲张静脉。平卧后,曲张静脉随即缩小或消失。若平卧位后曲张静脉仍不消失,应怀疑静脉曲张属继发性病变,须仔细检查同侧腰腹部,并作超声、静脉尿路造影或CT、MRI 检查,明确本病是否为腹膜后肿瘤、肾肿瘤或其他病变压迫所致。

多普勒超声检查可见精索静脉扩张、迂曲成团,一般以精索静脉管径 $>2\text{mm}$ 作为诊断标准;多普勒超声可判断有无静脉反流。精液分析检查有助于评估生育功能。

临床上按精索静脉曲张的程度可分为四级。亚临床型:在休息或作Valsalva 动作时无症状或者无法看见静脉曲张,但可通过超声检查发现;Ⅰ度:触诊不明显,但Valsalva 试验时可触及曲张静脉;Ⅱ度:外观无明显异常,触诊可及曲张的静脉;Ⅲ度:曲张静脉如蚯蚓团状,视诊和触诊均明显。

【治疗】轻度病人如精液分析正常应定期随访,每1~2年进行一次精液常规分析及睾丸超声检查。症状较重,伴有精子异常者,以及青少年期精索静脉曲张伴有睾丸体积缩小者,应行手术治疗,手术治疗后部分病人的精液质量可以得到改善,恢复生育能力。可采用开放经腹股沟管或经腹膜后精索内静脉高位结扎术、腹腔镜精索静脉高位结扎术或显微镜下精索静脉结扎手术。

二、精索及睾丸鞘膜积液

睾丸和/或精索鞘膜囊内积聚的液体增多而形成囊性肿块者,称为鞘膜积液(hydrocele),分为:睾丸鞘膜积液(testicular hydrocele),精索鞘膜积液(funicular hydrocele),睾丸、精索鞘膜积液(testicular and funicular hydrocele),以及交通性鞘膜积液(communicating hydrocele)。

【病因与分型】正常时睾丸鞘膜囊仅有少量浆液,当鞘膜的分泌与吸收功能失去平衡,分泌过多或吸收过少时,都可形成鞘膜积液。交通性鞘膜积液则是由腹膜鞘状突未完全闭合导致。

鞘状突在不同部位闭合或闭合不全,可形成各种类型的鞘膜积液(图 58-1)。

1. 睾丸鞘膜积液 鞘状突闭合正常,但睾丸鞘膜囊内有较多积液,呈球形或卵圆形。可分为原发性和继发性,前者原因不明,后者由炎症、外伤、肿瘤和丝虫病等引起,积液可为混浊、血性或乳糜状,精索静脉曲张术后也可出现继发性睾丸鞘膜积液,术中保留淋巴管可有效预防术后睾丸鞘膜积液的发生。

2. 精索鞘膜积液 鞘状突的两端闭合,而中间的精索鞘膜囊未闭合且有积液,积液与腹腔、睾丸鞘膜囊都不相通,又称精索囊肿。

3. 睾丸、精索鞘膜积液 出生前鞘状突在内环处闭合,而精索处未闭合,并与睾丸鞘膜囊连通。外观呈梨形,外环口虽受积液压迫而扩大,但与腹腔不相通。

4. 交通性鞘膜积液 鞘状突未完全闭合,鞘膜囊的积液可经一小管与腹腔相通,又称先天性鞘膜积液。有时可有肠管或大网膜进入鞘膜囊,导致先天性腹股沟疝。

【临床表现】一侧鞘膜积液多见,表现为阴囊或腹股沟囊性肿块,呈慢性、无痛性逐渐增大。积液量少时无不适,积液量多时才感到阴囊下坠、胀痛和牵扯感。巨大睾丸鞘膜积液时,阴茎缩入包皮内,影响排尿、行走和劳动。

【诊断与鉴别诊断】睾丸鞘膜积液呈球形或卵圆形,表面光滑,有弹性和囊样感,无压痛,一般触不到睾丸和附睾。透光试验阳性。若积液为脓性、血性或乳糜性,则透光试验为阴性。精索鞘膜积液可表现为一个或多个囊肿,呈椭圆形、梭形或哑铃形,沿精索生长,其下方可扪及正常睾丸、附睾,若牵拉同侧睾丸,可见囊肿随之上下移动。超声检查呈液性暗区,如为睾丸鞘膜积液,则与睾丸有明显分界。睾丸、精索鞘膜积液时阴囊有梨形肿物,睾丸亦摸不清。交通性鞘膜积液,立位时阴囊肿大,卧位时积液流入腹腔,鞘膜囊缩小或消失,睾丸可触及。超声检查对于鞘膜积液具有良好的诊断作用。

睾丸鞘膜积液应与睾丸肿瘤和腹股沟斜疝相鉴别。睾丸肿瘤为实性肿块,质地坚硬,病侧睾丸有沉重感,透光试验呈阴性。腹股沟斜疝的病侧阴囊,有时可见肠型、闻及肠鸣音,平卧位时阴囊内容物可回纳,咳嗽时内环处有冲击感,透光试验亦呈阴性。

【治疗】成人的睾丸鞘膜积液,如积液量少,无任何症状,不需要手术治疗。积液量多,体积大伴明显的症状,可行睾丸鞘膜切除+翻转术。精索囊肿需将鞘膜囊全部切除。交通性鞘膜积液应切断通道,在内环处高位结扎鞘状突。

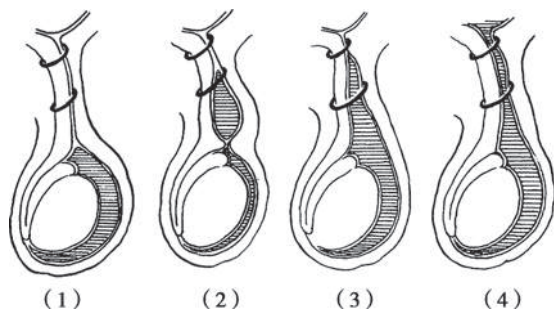


图 58-1 各类鞘膜积液

(1) 睾丸鞘膜积液 (2) 精索鞘膜积液 (3) 睾丸、精索鞘膜积液 (4) 交通性鞘膜积液

婴儿先天性鞘膜积液常可自行吸收消退,可不急于手术治疗,1岁以后仍存在的建议手术治疗。

继发性睾丸鞘膜积液,若为损伤性积血,可采用保守治疗,如积血较多则需手术清除血块,并严密止血。若乳糜状积液中找到微丝蚴者,则需口服乙胺嗪治疗,并行睾丸鞘膜翻转术。

三、睾丸扭转

睾丸扭转(testicular torsion)是一种需紧急治疗的泌尿外科急症,指精索结构沿其纵轴扭转导致睾丸的血运障碍而造成的睾丸急性缺血、坏死的疾病。在25岁以下的青少年中每年发病率约1/4 000。通常认为,睾丸扭转时间超过6小时可能会造成睾丸不同程度的不可逆损害。

【病因和分类】 鞘膜内睾丸扭转主要与以下因素有关:睾丸系膜过长导致睾丸活动度过大;水平位睾丸;睾丸附睾或鞘膜发育异常等。睾丸扭转可分为鞘膜内型和鞘膜外型,前者多见,主要发生在青少年,后者几乎多发生在新生儿。

【临床表现】 突发一侧阴囊疼痛是本病的主要症状,疼痛常在睡眠时或剧烈运动后发生,也可起初为隐痛,进而转为剧痛。疼痛有时向同侧腹股沟及下腹部放射,可伴有恶心、呕吐。尽管没有明确的诱因,但很多病人常有近期外伤史或剧烈体力活动史。腹内隐睾扭转,疼痛发生在下腹部。

【诊断与鉴别诊断】 对青年和儿童急性阴囊疼痛病人均应考虑睾丸扭转的可能。体格检查可见睾丸抬高呈横位、睾丸附睾体积增大和轮廓触诊不清、精索缩短、提睾肌反射消失等。阴囊抬高试验(Prehn征)阳性,即阴囊抬高时,睾丸疼痛加剧。多普勒超声有较高的灵敏度,可作为首选检查,可发现病侧睾丸增大、血流消失或较对侧明显减少。超声造影可提高诊断准确性。需要注意的是,睾丸扭转早期静脉血流受阻,动脉血流仍可能存在。对于彩超检查不能明确诊断,但病史、体征高度怀疑睾丸扭转者,应积极行手术探查,以避免漏诊风险。

睾丸扭转需与急性附睾睾丸炎、睾丸附件扭转、绞窄性腹股沟疝、睾丸肿瘤等鉴别。

【治疗】 睾丸扭转的治疗原则是尽快恢复扭转睾丸的血流,早期正确诊断并及时采取有效的治疗方案是挽救睾丸的关键。一旦怀疑睾丸扭转,第一时间的复位、急诊手术探查至关重要。

手法复位适用于睾丸扭转早期、阴囊内水肿和渗出较轻的病人。无法手法复位者建议及早进行睾丸探查术。出现阴囊症状6小时内探查者,保留睾丸的概率较高;阴囊疼痛时间超过12小时者,保留睾丸的成功率大幅度下降。根据术中情况决定行睾丸复位并保留睾丸、双侧睾丸固定术,或睾丸切除、对侧睾丸固定术。保留睾丸者术后有睾丸萎缩可能。

(黄 健)



本章思维导图





第九篇

骨科疾病



本章数字资源

第五十九章

运动系统畸形

第一节 | 先天性畸形

一、先天性肌性斜颈

先天性肌性斜颈 (congenital muscular torticollis, CMT) 是指一侧胸锁乳突肌纤维性挛缩, 导致颈部和头面偏向患侧偏斜畸形, 是新生儿及婴幼儿常见的肌肉骨骼系统先天性疾病之一。

【病因】 病因至今仍不完全清楚, 尚有争论。目前多数学者支持产伤或子宫内位置不良引起局部缺血学说。一侧胸锁乳突肌因产伤致出血, 形成血肿后机化, 继而挛缩。宫内胎位不正, 使一侧胸锁乳突肌承受过度的压力, 致局部缺血, 继而挛缩。也有学者认为胸锁乳突肌纤维化在母体内已经形成, 是先天性或遗传因素所致。此外还有子宫内、外感染及动静脉栓塞等学说。

【临床表现】 通常在婴儿出生后, 一侧胸锁乳突肌即有肿块, 质硬、椭圆形或圆形、不活动。肿块表面不红, 温度正常, 无压痛。头偏向患侧, 下颌转向健侧, 主动或被动的下颌向患侧旋转活动 (或头部偏向健侧) 均有不同程度受限。继之肿块逐渐缩小至消失, 约半年后形成纤维性挛缩的条索。少数病例的肿块不完全消失。也有未出现颈部肿块而直接发生胸锁乳突肌挛缩者。病情继续发展可出现各种继发畸形, 患侧颜面短而扁, 健侧长而圆, 双眼、双耳不在同一平面, 严重者导致颈椎侧凸畸形 (图 59-1)。



图 59-1 先天性肌性斜颈图示

【诊断与鉴别诊断】 根据临床表现, 患侧胸锁乳突肌呈条索状挛缩, 头面部偏斜即可明确诊断。先天性肌性斜颈诊断并不困难, 但应与其他原因所致的斜颈相鉴别。

1. 骨性斜颈 寰枢椎半脱位、颈椎半椎体、齿突畸形等先天性颈椎发育异常, 均可表现为不同程度的斜颈。胸锁乳突肌无挛缩。X 线检查可确诊。

2. 颈部感染引发的斜颈 如咽喉部炎症、扁桃体炎、颈淋巴结的化脓性或结核性感染时, 由于炎症刺激, 局部软组织充血、水肿, 颈椎韧带更加松弛, 导致寰枢椎旋转移位而发生斜颈, 胸锁乳突肌无挛缩。

3. 视力性斜颈 因视力障碍, 如屈光不正、动眼神经麻痹眼睑下垂, 视物时出现斜颈姿势, 但无胸锁乳突肌挛缩, 也无颈部活动受限。

【治疗】 早发现、早治疗可获得良好疗效, 是预防继发性头面部、颈椎畸形的关键。晚期斜颈可以手术矫正, 合并的其他组织异常 (如面部畸形、颈椎侧凸) 则难以恢复正常。

1. 非手术治疗 目的在于促进局部肿块消散, 防止胸锁乳突肌挛缩。适用于 1 岁以内的婴儿。包括局部热敷、按摩、手法矫正和矫正帽外固定。每天局部轻柔按摩、热敷, 适度向健侧牵拉头部, 每天数次, 每次 10~15 下。睡眠时可用沙袋固定头部于矫正位。坚持不懈, 多数可获得满意疗效。

2. 手术疗法 适合 1 岁以上患儿。最佳手术年龄为 1~4 岁。胸锁乳突肌切断术是最常用的手术方式。病情轻者, 仅切断胸锁乳突肌的锁骨头或胸骨头, 术后应用颈围领保持于略过矫正位。对



4岁以上、斜颈严重者,可行上、下两端胸锁乳突肌切断松解术。术后佩戴头颈胸矫形支具固定4~6周,保持头部和颈部呈过度矫正位,纠正头颈偏斜的姿势。年龄超过12岁者,虽然面部和颈部畸形已难于矫正,但手术疗法仍可使畸形有所改善。手术时注意避免损伤面神经、副神经和锁骨下血管。

二、先天性手部畸形

(一) 先天性并指畸形(congenital syndactyly) 亦称蹠指,是指两个或两个以上手指及其相关组织先天性病理相连。病因不清,往往与遗传有关,双侧多见。最常见于中、环指,极少累及拇指。相邻两指仅软组织连接者多见,偶尔有骨及关节连接。

【治疗】 治疗的目的首先是改善功能,其次是改善外观。分指手术应在学龄前完成。

(二) 多指畸形(polydactyly) 是最常见的手部先天性畸形,常与短指、并指等畸形同时存在,多见于拇指及小指。畸形有三型:①外在软组织块与骨不连接,没有骨骼、关节或肌腱;②具有手指所有条件,附着于第1掌骨头或分叉的掌骨头;③完整的外生手指及掌骨。

【治疗】 手术治疗在1岁以后为佳,以切除副指、保留正指为原则。应临床观察手指功能,确定正指与副指。应注意切除彻底,避免遗留畸形,注意不要损伤骨骺,以免影响发育。

三、发育性髋关节脱位

发育性髋关节脱位(developmental dislocation of the hip,DDH)过去称为先天性髋关节脱位(congenital dislocation of the hip),主要是髋臼、股骨近端和关节囊等均存在结构性畸形导致关节不稳定,直至发展为髋关节脱位。也有学者称之为发育性髋关节发育不良(developmental dysplasia of the hip)。发病率为0.1%~0.4%,不同的种族、地区发病情况差别很大。女性多于男性,约为6:1。左侧多于右侧,双侧者也不少见。

【病因】 发病原因迄今仍不十分清楚,原发性髋臼发育不良及关节韧带松弛症是髋关节脱位的重要病因,与种族、地域、基因异常及内分泌等因素有关。约20%的病儿有家族史,说明有一定的遗传因素。发病与胎位有关,经临床统计臀位产发病率最高。其他还有生活习惯和环境因素,某些习惯使用襁褓包裹婴儿束缚双下肢的地区发病率明显增高。

【病理】 主要病理变化随年龄增长而不同,可以分为站立前期及脱位期(表59-1)。

表59-1 发育性髋关节脱位的病理变化

病变类型		站立前期	脱位期(站立行走期)
原发性病变	髋臼	髋臼前、上、后缘发育不良,平坦,髋臼浅	髋臼缘不发育,髋臼更浅而平坦,臼窝内充满脂肪组织和纤维组织(图59-2)。脱位的股骨头压迫髂骨翼形成假臼
	股骨头	较小,圆韧带肥厚,股骨头可在髋臼内、脱位或半脱位,但易回纳入髋臼	向髋臼后上方脱出,小而扁平或形状不规则,圆韧带肥厚
	股骨颈	前倾角略增大	前倾角明显增大,变短变粗
	关节囊	松弛,关节不稳	随股骨头上移而拉长,增厚呈葫芦形
继发性病变			由于股骨头脱位,可发生脊柱腰段后凸或过度前凸,久而久之可致腰肌劳损和脊柱骨关节炎、骨盆倾斜等

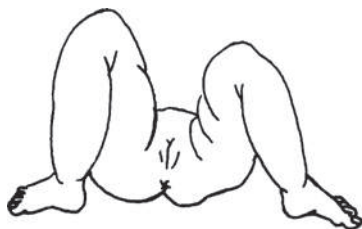
【临床表现和诊断】

(一) 站立前期 发育性髋关节脱位的临床表现,因病儿的年龄不同而存在较大差异。新生儿和婴幼儿站立前期临床症状不明显,若出现下述体征提示有髋关节脱位的可能:①两侧大腿内侧皮肤皱褶不对称,患侧加深增多。②病儿会阴部增宽,双侧脱位时更为明显。③患侧髋关节活动少且受限。

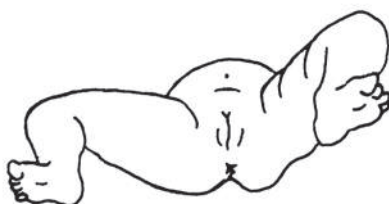
蹬踩力量较健侧弱。常处于屈曲位,不能伸直。④患侧下肢短缩。⑤牵拉患侧下肢时有弹响声或弹响感,有时病儿会哭闹。(图 59-3)



图 59-2 发育性髋关节脱位,脱位期病理变化



(1)



(2)

图 59-3 阳性体征及检查试验

(1) 双下肢不等长,左大腿内侧皱褶增加,左臀部呈现凹陷状 (2) 髋关节屈曲外展试验显示左侧阳性,右侧正常

下列检查有助于诊断:

1. 髋关节屈曲外展试验 双髋关节和膝关节各屈曲 90° 时,正常新生儿及婴儿髋关节可外展 80° 左右。单侧外展 $<70^\circ$ 、双侧外展不对称 $\geq 20^\circ$ 称为外展试验阳性,可疑有髋关节脱位、半脱位或发育不良(图 59-3)。检查时若听到响声后即可外展 90° 表示脱位已复位。

2. Allis 征 病儿平卧,屈膝 90° ,双腿并拢,双侧内踝对齐,两足平放检查台上,患侧膝关节平面低于健侧(图 59-4)。

3. Ortolani 试验(弹入试验) 病儿仰卧位,助手固定骨盆。检查者一手拇指置于股骨内侧上段正对大转子处,其余指置于股骨大转子外侧。另一手将同侧髋、膝关节各屈曲 90° ,并逐步外展,同时置于大转子外侧的四指将大转子向前、内侧推压,此时可听到或感到“弹跳”,即为阳性。这是脱位的股骨头通过杠杆作用滑入髋臼而产生的。

4. Barlow 试验(弹出试验) 病儿仰卧位,屈髋屈膝,使髋关节逐步内收,检查者拇指放在病儿大腿内侧小转子处加压,向外上方推压股骨头,感到股骨头从髋臼内滑出髋臼外的弹响,当去掉拇指的压力则股骨头又自然弹回到髋臼内,此为阳性。这表明髋关节不稳定或有半脱位。

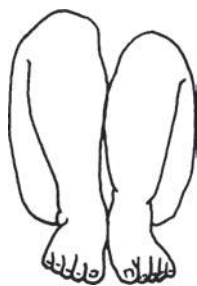


图 59-4 Allis 征左侧膝关节低于健侧(右)

(二) 脱位期(站立行走期) 病儿一般开始行走的时间较正常儿晚。单侧脱位时病儿跛行。双侧脱位时,站立时骨盆前倾,臀部后耸,腰部前凸特别明显,行走呈鸭行步态。病儿仰卧位,双侧髋、膝关节各屈曲 90° 时,双侧膝关节不在同一平面。推拉患侧股骨时,股骨头可上下移动,似打气筒样。内收肌紧张,髋关节外展活动受限。

Trendelenburg 征(单足站立试验):在正常情况下,用单足站立时,臀中、小肌收缩,对侧骨盆抬起,才能保持身体平衡。如果站立侧患有髋关节脱位,因臀中、小肌松弛,对侧骨盆不但不能抬起,反而下降(图 59-5)。

【影像学检查】

1. 超声检查 由于超声灵敏度较高,可较早地检查到髋臼发育异常,近年来超声检查已被广泛接受并用于筛查和评价新生儿的髋关节发育情况。

2. X 线检查 对疑有发育性髋关节脱位的病儿,应在出生后 3 个月以上(在此之前髋臼大部分还是软骨)拍骨盆正位片。X 线片上可发现患侧髋臼发育不良、半脱位或脱位、股骨头骨化中心较健侧小、股骨颈前倾角增大(图 59-6)。

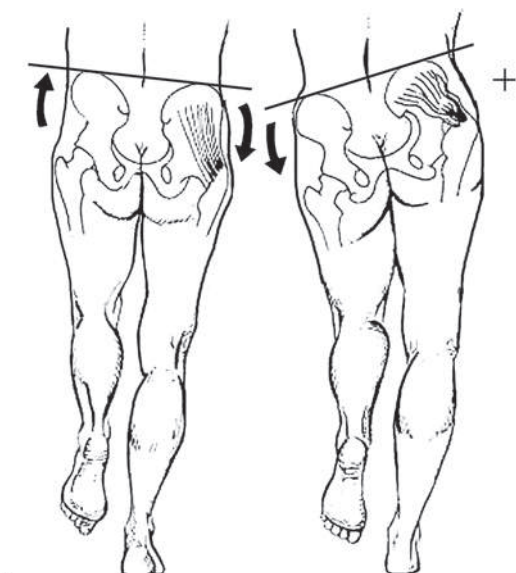


图 59-5 Trendelenburg 征(单足站立试验)



图 59-6 X 线平片示儿童发育性髋关节脱位(右侧)

一般在骨盆正位 X 线片上画定几条连线有助于诊断。

(1) 髋臼指数 (acetabular index): 髋关节的发育状况常用髋臼指数或称髋臼角来测定。通过双侧髋臼软骨 (亦称 Y 形软骨) 中心点连一直线并加以延长, 称 Y 线。从 Y 形软骨中心点向髋臼外上缘作连线, 称 C 线。C 线与 Y 线的夹角即为髋臼指数或髋臼角 (图 59-7)。正常新生儿为 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$, 1 岁时为 $23^{\circ} \sim 28^{\circ}$, 3 岁时为 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ 。大于此范围者表示髋臼发育不全。当小儿步行后此角逐年减小, 直到 12 岁时基本恒定于 15° 左右。

(2) Perkin 象限 (关节四区划分法): 当股骨头骨骺核骨化出现后可利用 Perkin 象限 (图 59-7), 即两侧髋臼中心连一直线称为 Y 线, 再从髋臼外缘向 Y 线作一垂线 (P), 将髋关节划分为四个象限, 正常股骨头骨骺位于内下象限内。若在外下象限为半脱位, 在外上象限内为全脱位。

(3) Shenton 线: 即股骨颈内缘与闭孔上缘的连续线。正常情况下为平滑的抛物线, 脱位者此线中断 (图 59-7)。

3. CT 及 MRI 检查 近年来, 利用 CT 测量股骨颈前倾角, 具有方法简单、准确等优点, 尤其是应用 CT 三维重建技术, 可以任意角度内观察股骨颈及髋臼发育情况, 准确提供股骨颈轴线、前倾角等信息。MRI 能显示髋关节周围软组织与股骨头、髋臼之间的关系, 对治疗方案选择及疗效评价具有一定参考价值。

【治疗】 预后的关键在于早期诊断和早期治疗, 治疗越早, 效果越佳。

1. 新生儿期 (0~6 个月) 此年龄段为治疗该病的黄金时期。治疗的目的是稳定髋关节。处于此期的患儿不需手术整复, 只需采用固定方法使其处于外展屈曲位, 即可获得较好的疗效。首选 Pavlik 吊带, 维持髋关节屈曲 $100^{\circ} \sim 110^{\circ}$, 外展 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$ (图 59-8)。24 小时持续使用。定期检查, 使用 2~4 个月, 换为外展支具维持, 至髋臼指数 $< 25^{\circ}$ 。也有用连衣袜套法及外展位襁褓支具法, 维持 4 个月以上。

2. 婴儿期 (6 个月~1.5 岁) 此年龄段的患儿活动量和体重增加, 股骨头脱位更为明显, 已不能自然复位。Pavlik 吊带治疗成功率显著下降, 需要闭合复位或切开复位。首选麻醉下闭合复位, 石膏

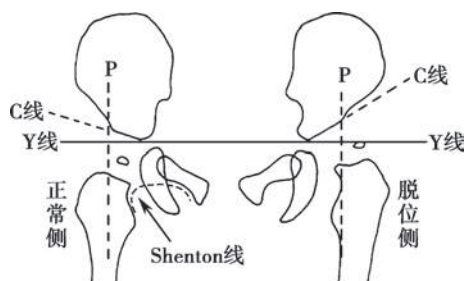


图 59-7 Perkin 象限、髋臼指数及 Shenton 线示意图

或支具固定髋关节于屈髋 95° , 外展 $40^\circ \sim 45^\circ$ 位置(图 59-9)。Salter 所倡导的这一“人类位”(human position), 是最能维持髋关节稳定、缺血性坏死危险性最低的位置。复位前应切断长收肌腱, 必要时同时切断髂腰肌, 以减轻复位后对股骨头的压力, 降低股骨头缺血性坏死的发生率。3 个月后更换外展位支具或石膏固定 3~6 个月。

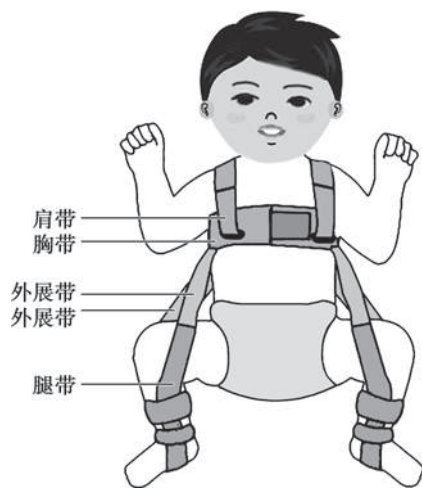


图 59-8 Pavlik 吊带治疗发育性髋关节脱位

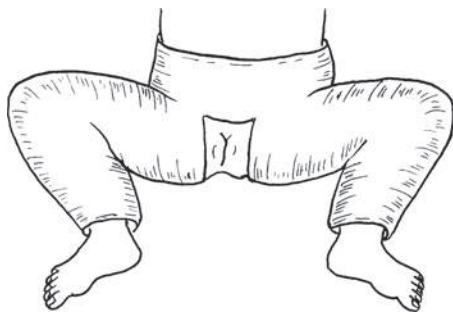


图 59-9 “人类位”石膏裤

3. 幼儿期(1.5~3岁) 由于患儿已能独立行走, 继发病理变化更趋严重, 股骨至骨盆的肌群均已相当短缩, 难以手法复位或复位效果不佳。多数学者主张 1.5 岁后行切开复位为最佳选择, 还纳股骨头于真臼内, 并行骨盆或股骨截骨术, 重建头臼的正常关系。

4. 儿童期及以上(3岁以上) 由于年龄较大, 脱位加重, 髋关节周围结构已发生适应性挛缩, 髋臼和股骨头也出现结构性改变, 因此需要手术治疗。一般采取手术切开复位、骨盆截骨、股骨近端截骨术等方法, 减低头臼间压力, 纠正过大的股骨颈前倾角和颈干角, 增加髋臼对股骨头的包容。大于 8 岁的儿童和青少年, 股骨头不能下移到髋臼水平, 术后关节功能差, 故只能采取姑息性及补救性手术, 其治疗存在争议。

常用的术式有:

(1) Salter 骨盆截骨术: 适于 6 岁以下, 髋臼指数 $<45^\circ$, 以前缘缺损为主的髋臼发育不良(图 59-10)。

(2) Pemberton 环髋臼截骨术: 适于 Y 形软骨骨骺尚未闭合, 髋臼指数较大的患儿。

(3) Steel 三联截骨术: 是将坐骨、耻骨、髋臼上方的髂骨截断, 重新调整髋臼方向的一种术式。主要适用于大龄儿童髋关节脱位, 髋臼发育差, 不适合 Salter 截骨术者。

(4) Chiari 骨盆内移截骨术: 适于年龄较大, 髋臼指数 $>45^\circ$ 的患儿。缺点是可能导致女性骨产道狭窄, 且增加的包容部分无软骨覆盖(图 59-11)。

(5) 人工关节置换术: 继发于发育性髋关节脱位的骨关节炎、股骨头坏死病人, 通过骨盆、股骨截骨等手术方法不能有效缓解髋部疼痛。在合适的年龄, 行人工全髋关节置换术, 可以矫正患侧肢体短缩畸形, 明显改善髋关节功能, 缓解疼痛。

四、先天性马蹄内翻足

先天性马蹄内翻足(congenital talipes equinovarus 或 congenital clubfoot) 是小儿常见的一种严重影响足部外观和功能的畸形。发病率约为 0.1%。男女比例约为 2:1(图 59-12)。

【病因】 先天性马蹄内翻畸形的病因目前尚无定论, 有多种学说, 包括胚胎发育异常学说、遗传基因学说以及宫内胎儿足发育阻滞学说等。

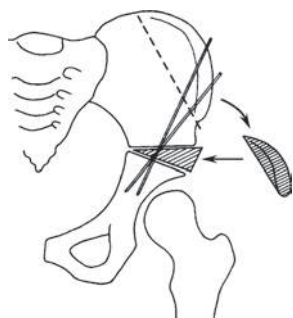


图 59-10 Salter 骨盆截骨术

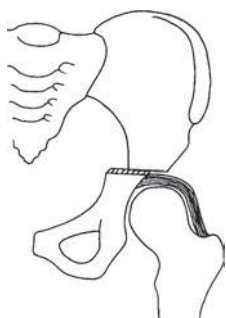


图 59-11 Chiari 骨盆内移截骨术

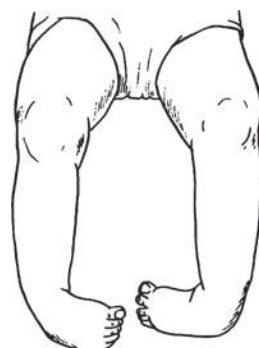


图 59-12 先天性马蹄内翻足

【病理】 主要畸形包括：①前足内收；②踝关节跖屈；③跟骨内翻；④继发性胫骨远端内旋。

【临床表现】 出生后一侧或双侧足出现程度不等的内翻下垂畸形（呈马蹄内翻状）。轻者足前部内收、下垂，足跖面出现皱褶，背伸外展有弹性阻力。一般分为松软型（外因型）与僵硬型（内因型）。松软型畸形较轻，足小，皮肤及肌腱不紧，容易用手法矫正。僵硬型畸形严重，跖面可见一条深的横形皮肤皱褶，跟骨小，跟腱细而紧，呈现严重马蹄内翻、内收畸形，手法矫正困难。小儿学走路后，用足外缘着地，步态不稳，跛行，畸形逐渐加重。足背负重部位产生胼胝及滑囊，胫骨内旋加重。患侧小腿肌肉较健侧明显萎缩。

【诊断】 本病畸形明显，诊断不难，主要依据前足内收、跟骨内翻、踝关节马蹄形，同时合并胫骨内旋。但新生儿的足内翻下垂较轻者，足前部内收、内翻尚不显著，常容易被忽略。最简便的诊断方法是用手握足前部向各个方向活动，如足外翻背伸有弹性阻力，应进一步检查确诊，以便早期手法治疗。一般不需要 X 线检查即可诊断，但 X 线检查在确定内翻、马蹄的程度以及疗效评价上具有重要意义。

【鉴别诊断】

1. 先天性多发性关节挛缩症 累及四肢多关节，畸形较固定，不易矫正，早期有骨性改变。
2. 脑性瘫痪 为痉挛性瘫痪，肌张力增高，反射亢进，有病理反射，以及其他大脑受累的表现等。
3. 脊髓灰质炎后遗症 肌肉有麻痹和萎缩现象。

【治疗】 治疗的目的是矫正畸形、平衡肌力、恢复功能。诊疗原则：早期诊断、早期治疗、因人施术、预防复发。首选非手术治疗，新生儿时期是治疗的最佳时机。如能早期治疗，大多可获较好的治疗效果。

1. 非手术治疗

（1）Ponseti 矫形法：为国际流行的矫正方法。一般出生后 5~7 天开始，治疗分为 2 个阶段：①应用专业的手法矫形、连续的系列石膏固定及经皮跟腱切断术，使畸形得到完全矫正；②在畸形完全矫正后佩戴足外展矫形支具，直至 4 岁，以防复发。Ponseti 方法在 9 月龄以前开始治疗最有效。

（2）手法扳正：适用于 1 岁以内的婴儿。在医生指导下家长配合作手法扳正。复位时使患足外翻、外展及背伸（图 59-13），每日 2 次。手法应轻柔，避免损伤，矫正适度即可。畸形矫正后用柔软绷带，由足内跖面向足背外方向缠绕，固定足于矫正位。若畸形显著改善，脚的外展背伸弹性抗阻力消失，即可改换为矫形足托（图 59-14）持续维持矫正位。这种方法应持续到病儿满 1 岁后。即使畸形未完全矫正，也可使痉挛的软组织变得松弛，为进一步治疗奠定良好基础。

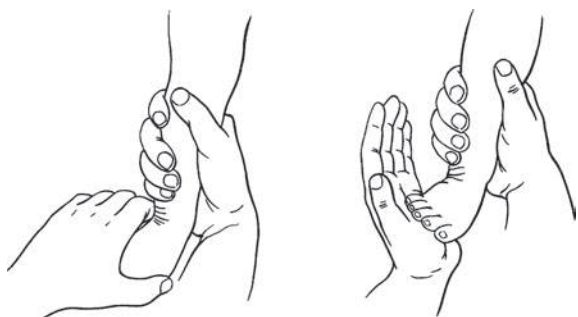


图 59-13 手法扳正

2. 手术治疗 非手术治疗效果不满意或畸形复发者,可考虑手术治疗。手术年龄以 6~18 月龄为宜。大多数采用软组织手术,主要是软组织松解和肌力平衡。常用的手术方法有:①跟腱延长术;②足内侧挛缩组织松解术;③跖腱膜切断术;④踝关节后方关节囊切开术。术后长腿管形石膏固定 2~3 个月。

一般认为 10 岁以前不宜做骨性手术,以免损伤骨骺影响发育。10 岁以上仍有明显畸形者,可考虑通过截骨来达到矫正足部畸形的目的,如三关节融合术(跟距、距舟、跟骰三个关节的截骨融合)及其他截骨手术(图 59-15)。

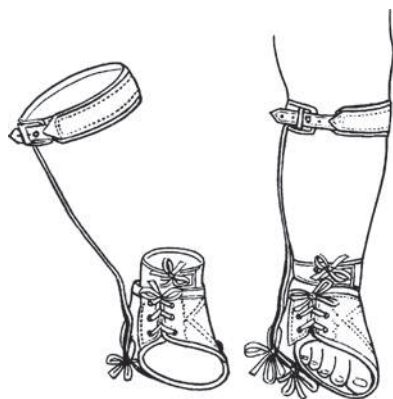


图 59-14 矫形足托



图 59-15 足三关节融合术

第二节 | 姿态性畸形

一、平足症

平足症(flat foot)又称扁平足,是指先天性或姿态性足弓低平或消失,患足外翻,站立、行走时足弓塌陷,出现疲乏或疼痛症状的一种足畸形。通常分为姿态性平足症和僵硬性平足症两种。

【应用解剖】足由 7 块跗骨、5 块跖骨和 14 块趾骨组成,形成纵弓和横弓。纵弓分成内、外两部分(图 59-16),内侧纵弓由跟骨、距骨、舟骨,第 1、2、3 楔骨及第 1、2、3 跖骨组成。内侧纵弓较高,活动度较大。外侧纵弓由跟骨、骰骨和外侧两跖骨组成,此弓较低,在负重时消失,所以足的外侧是承载身体冲力的主要部分。横弓是由骰骨及 3 块楔骨及跖骨组成(图 59-17),其最高点位于楔骨及骰骨,称后横弓。跖骨头处称为前横弓,在第 2、3、4 跖骨头处较高,增强足前部的承重力和弹力。

维持足弓的韧带:①跟舟跖侧韧带;②跖侧长、短韧带;③跖腱膜;④内侧三角韧带;⑤背侧和跖侧骨间韧带及跖骨头横韧带。

维持足弓的小腿肌有:①胫骨后肌,限制足前部外展外翻,是维持足内侧纵弓及后横弓的主要结构之一。②胫骨前肌,维持足内侧纵弓,防止下陷。③腓骨长肌,主要维持足后横弓。④趾长屈肌和

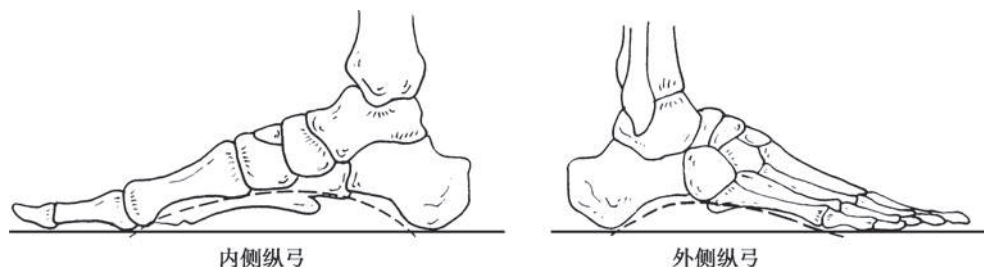


图 59-16 足纵弓

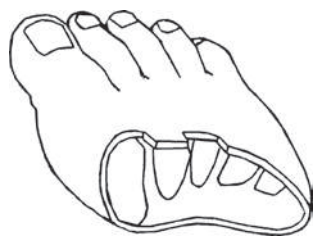


图 59-17 足横弓

拇长屈肌亦有维持足纵弓的作用。⑤腓肠肌,于胫骨下 1/3 参与组成跟腱,附着于跟骨结节的后上偏内侧,主要限制踝关节背伸及跟骨外翻。

【病因】平足症病因有先天性及后天性两类。先天性因素:足骨、韧带或肌肉等发育异常,如:①足舟骨结节过大;②足副舟骨或副骰未融合;③跟骨外翻;④垂直距骨;⑤先天性足部韧带、肌松弛。后天性因素:①长期负重站立,体重增加,长途跋涉过度疲劳,维持足弓肌肉、韧带、关节囊及腱膜等软组织逐渐衰弱,足弓逐渐低平。②长期有病卧床,缺乏锻炼,肌萎缩,张力减弱,负重时足弓下陷。③穿鞋不当,鞋跟

过高,长期体重前移,跟骨向前下倾斜,足纵弓遭到破坏。④足部骨病,如类风湿关节炎、骨关节结核等。⑤脊髓灰质炎致足内、外在肌肌力失衡后遗平足症。

【病理】根据软组织的病理改变程度不同,分为柔韧性平足症(flexible flatfoot,即姿态性平足症),以及僵硬性平足症(rigid flatfoot,即痉挛性平足症)。柔韧性平足症比较常见,软组织虽然松弛,但仍保持一定弹性,负重时足扁平,除去承受重力,足可立即恢复正常,长期治疗效果满意。僵硬性平足症多数由骨联合(包括软骨性及纤维性联合)所致,手法不易矫正。

【临床表现】早期症状为踝关节前内侧疼痛,长时间站立或步行时加重,休息后减轻。站立位足跟外翻,足内缘饱满,足纵弓低平或消失,舟骨结节向内侧突出,足印明显肥大(图 59-18)。X 线检查侧位示足纵弓明显低平塌陷,跟、舟、骰、距骨关系失常。严重者跗骨骨关节炎形成。

【治疗】预防为主,只有当平足症合并疼痛等症状时,才需要治疗。对于柔韧性平足症,可采用非手术治疗方法:①功能锻炼,如用足趾行走,屈趾运动(图 59-19),提踵外旋运动。②穿矫形鞋或矫形鞋垫。要求鞋底跟部及弓腰要窄,鞋帮要紧,鞋底腰部内侧半垫高 2~3mm,目的为恢复内纵弓,托起距骨头。僵硬性平足症,康复治疗及矫形鞋不易奏效。可全麻下内翻手法矫正畸形后,石膏靴固定足于内翻内收位,5~6 周后拆除石膏改穿平足矫形鞋。手法矫正失败者或畸形严重者,可行距下关节制动术、跟骨内移截骨术、距下关节融合术或三关节融合术等手术。



图 59-18 正常足及平足足印图



图 59-19 足趾屈曲运动

二、拇外翻

拇外翻(hallux valgus),俗称“大脚骨”,是一种常见的拇趾向足的外侧倾斜、第一跖骨内收的前足畸形(图 59-20)。

【病因】多与遗传及穿鞋不适有关,80% 以上有家族史,女性多见,穿高跟鞋者患病率较高。足部楔骨间和跖骨间有坚强的韧带连结,但内侧楔骨与第 1 跖骨比其他楔骨与跖骨的连接弱。若站立过久,行走过多,经常穿高跟或尖头鞋,内侧楔骨和跖骨承受压力超过 25%,促使第 1 跖骨向内移位,引起足纵弓和横弓塌陷。拇趾因拇收肌和拇长伸肌牵拉向外移,第 1、2 跖骨间的夹角加大(图 59-21)。



图 59-20 拇外翻图

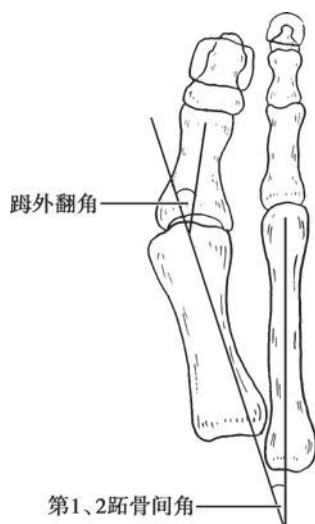


图 59-21 拇外翻角及第 1、2 跖骨间的夹角

第 1 跖骨头在足内侧形成一骨赘,外翻逐渐加重,第 2 趾被第 1 趾挤向背侧,趾间关节屈曲,形成锤状趾。

【临床表现】 多见于中老年女性,常呈对称性。拇趾的跖趾关节轻度半脱位,内侧关节囊附着处因受牵拉,可有骨赘形成。第 1 跖骨头的突出部分因长期受鞋帮的摩擦,局部皮肤增厚,并可在该处皮下产生滑囊,如红肿发炎,则成为滑囊炎(图 59-22)。严重者拇趾的跖趾关节可产生骨关节炎,引起疼痛。第 2、3 跖骨头跖面皮肤因负担加重,形成胼胝。第 2 趾近侧趾骨间关节处背侧皮肤因与鞋帮摩擦可形成胼胝或鸡眼。

【影像学检查】 为进一步了解病情、明确诊断及指导治疗,应摄足负重正位、侧位及籽骨轴位 X 线片。

拇外翻角(hallux valgus angle):指第 1 跖骨与近节趾骨轴线的夹角,它反映拇外翻的程度。正常男性平均 10.1° ,女性平均 10.6° 。该角 $>15^\circ$ 为异常(见图 59-21)。

第 1、2 跖骨间角(intermetatarsal angle):指第 1、2 跖骨轴线的夹角,它反映第 1 跖骨内收的程度。正常男性平均 8.3° ,女性平均 9.9° 。该角 $>10^\circ$ 为异常(见图 59-21)。

【治疗】

1. 保守治疗 对畸形轻、症状不重者可行保守治疗。穿前部宽松的鞋,以避免对趾内侧的挤压和摩擦。许多器具可用于防止拇外翻的发展。轻度外翻可在第 1、2 趾间应用硅胶分趾垫或分趾鞋袜,也可应用拇外翻矫形器(图 59-23)、矫形鞋或平足鞋垫矫正。



图 59-22 拇外翻形成拇囊炎及骨赘



图 59-23 拇外翻矫形器

2. 手术治疗 保守治疗无效、疼痛及畸形严重者可手术治疗。手术治疗的目的是矫正畸形、减轻疼痛、恢复外形美观。据文献报道,跗外翻的手术方法多达百种以上,各有利弊。主要分为软组织手术(McBride手术为代表)、截骨矫形手术(如Mayo手术和Keller手术,目前已较少应用)、软组织结合截骨矫形手术(如Chevron截骨术、Scarf截骨术、Akin截骨术等)。近年来有报道跗趾关节重建术(人工跗趾关节置换术)的临床应用。

三、脊柱侧凸

脊柱侧凸(scoliosis)是指脊柱的一个或数个节段向侧方弯曲,或伴有椎体旋转的脊柱畸形。国际脊柱侧凸研究学会对脊柱侧凸定义如下:应用Cobb法测量站立正位X线片的脊柱侧方弯曲,如角度大于 10° 则定义为脊柱侧凸。

【分类】 脊柱侧凸分为两大类,即非结构性脊柱侧凸和结构性脊柱侧凸。

1. 非结构性脊柱侧凸 指脊柱及其支持组织无内在的固有改变,在侧方弯曲像或牵引像上畸形可矫正,针对病因治疗后,脊柱侧凸即能消除。非结构性脊柱侧凸可由下列原因引起:①姿势性脊柱侧凸;②癥症性脊柱侧凸;③神经根受刺激:椎间盘突出、肿瘤;④炎症;⑤下肢不等长;⑥髋关节挛缩。

2. 结构性脊柱侧凸 是指伴有旋转的、结构固定的侧方弯曲,即侧弯不能通过平卧或侧方弯曲自行矫正,或虽矫正但无法维持,受累的椎体被固定于旋转位。结构性侧凸根据病因可分为:①特发性脊柱侧凸;②先天性脊柱侧凸;③神经肌肉型脊柱侧凸;④神经纤维瘤病合并脊柱侧凸;⑤间充质病变合并脊柱侧凸;⑥骨软骨营养不良合并脊柱侧凸;⑦代谢性障碍合并脊柱侧凸;⑧其他原因导致侧凸等。

(1) 特发性脊柱侧凸(idiopathic scoliosis, IS):为最常见的脊柱侧凸,原因不明,约占脊柱侧凸总数的75%~80%。好发于青少年,女性多见。根据其发病年龄又分为:①婴儿型(0~3岁);②少儿型(4~10岁);③青少年型(11~18岁);④成人型(>18岁)。

(2) 先天性脊柱侧凸(congenital scoliosis):根据脊柱发育障碍分三种类型。①形成障碍:包括半椎体和楔形椎。②分节不良:包括单侧未分节形成骨桥和双侧未分节(阻滞椎, block vertebrae)两种。③混合型:椎体形成障碍合并分节不良。

【病理】 各种类型的脊柱侧凸的病因虽然不同,但是其病理变化相似。

1. 脊柱结构的改变 侧凸凹侧椎体楔形变,并出现旋转,主侧弯的椎体向凸侧旋转,棘突向凹侧旋转。凹侧椎弓根变短、变窄。椎板略小于凸侧。棘突向凹侧倾斜,使凹侧椎管变窄。凹侧小关节增厚并硬化而形成骨赘。

2. 椎间盘、肌肉及韧带的改变 凹侧椎间隙变窄,凸侧增宽,凹侧的小肌肉可见轻度挛缩。

3. 肋骨的改变 椎体旋转导致凸侧肋骨移向背侧,使后背部突出,形成隆凸,严重者形成“剃刀背”(razor-back)。凸侧肋骨互相分开,间隙增宽。凹侧肋骨互相挤在一起,并向前突出,形成胸部不对称。

4. 内脏的改变 严重胸廓畸形使肺脏受压变形,严重者可引起肺源性心脏病。

【临床表现】 早期畸形不明显,常不引起注意。生长发育期,侧凸畸形发展迅速,可出现身高不及同龄人,双肩不等高,胸廓不对称。侧凸畸形严重者可出现“剃刀背”畸形,影响心肺发育,出现神经系统受牵拉或压迫的相应症状(图59-24)。

1. 体格检查 应充分显露,检查者从前方、后方及两侧仔细观察。注意皮肤有无色素沉着或皮下组织肿物,背部有无异常毛发及囊性物。注意乳房发育情况,胸廓是否对称。让病人向前弯腰,观察其背部是否对称,若一侧隆起,说明肋骨及椎体旋转畸形。注意观察两肩对称情况。沿 C_7 棘突置铅垂线,测量臀部裂缝至垂线的距离,观察躯干是否失代偿。检查脊柱活动范围和神经系统。同时测量病人身高和体重。

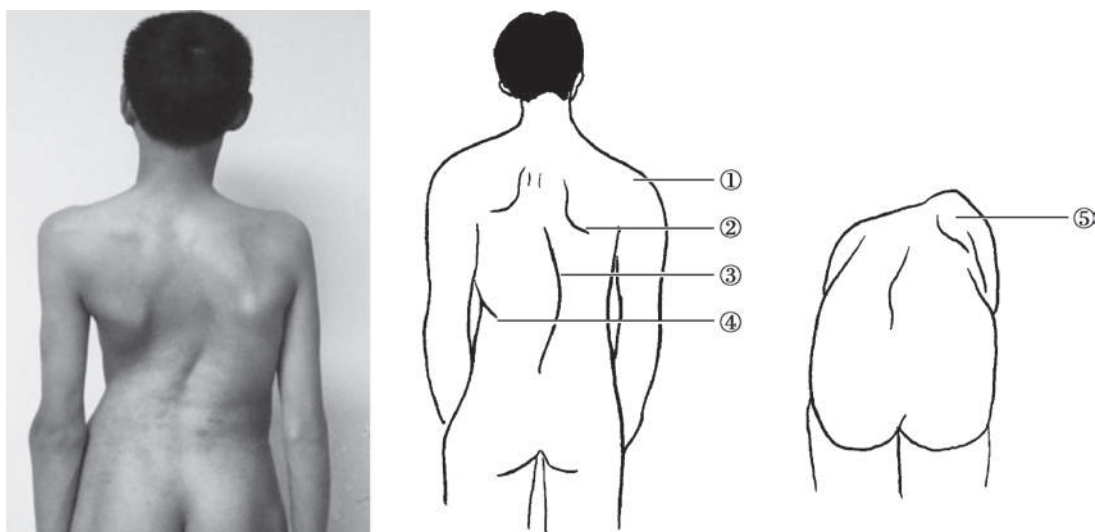


图 59-24 脊柱侧凸外观

①两肩不等高 ②两侧肩胛骨不等高 ③脊柱偏离中线 ④一侧腰部皱褶皮纹 ⑤前弯时两侧背部不对称,形成“剃刀背”

2. 辅助检查

(1) X 线检查

1) 站立位脊柱全长正侧位 X 线片:是诊断脊柱侧凸的基本方法。摄片时病人必须取直立位,因卧位时肌肉松弛会导致侧凸的真实度数减小。摄片范围应包括整个脊柱。(图 59-25)

2) 仰卧位最大左右弯曲位(bending)像、重力悬吊位牵引(traction)像及支点反向弯曲(fulcrum)像均可了解侧凸脊柱的内在柔韧性,对指导治疗具有重要价值。

3) 去旋转(Stagnara)像:对于严重侧凸,尤其伴有后凸、椎体旋转严重的病人,普通 X 线片很难看清肋骨、横突及椎体的畸形情况,需要摄去旋转像,以全面了解侧凸椎体的结构。

4) 脊柱侧凸的 X 线测量:①Cobb 法。最常用,上端椎上缘的垂线与下端椎下缘的垂线的交角即为 Cobb 角(图 59-26)。②Ferguson 法。很少用,用于测量轻度脊柱侧凸($<50^\circ$),为上、下端椎的中心与顶椎中心连线的交角。

5) 椎体旋转度的测量:通常采用 Nash-Moe 法(图 59-27),根据正位 X 线片上椎弓根的位置,将其分为 5 度。0 度,椎弓根对称;Ⅰ度,凸侧椎弓根移向中线,但未超过第一格,凹侧椎弓根变小;Ⅱ度,凸侧椎弓根已移至第 2 格,凹侧椎弓根消失;Ⅲ度,凸侧椎弓根移至中央,凹侧椎弓根消失;Ⅳ度,凸侧椎弓根越过中线,靠近凹侧。

(2) 其他影像学检查

1) CT:对脊椎、脊髓、神经根病变的诊断具有明显的优越性,尤其对普通 X 线显示不清的部位(枕颈、颈胸段等)更为突出,能清晰地显示椎骨、椎管内、椎旁组织的细微结构。特别是作脊髓造影 CT 扫描(CTM),可以了解椎管内的真实情况以及骨与脊髓、神经的关系,为手术治疗提供资料。近年来,脊柱 CT 三维重建可更加直观地显示畸形结构,对术中置钉、截骨提供重要影像信息。

2) MRI:对椎管内病变分辨力强,不仅显示病变部位、范围,对其性质如水肿、压迫、血肿、脊髓畸



图 59-25 站立位脊柱全长正位 X 线片

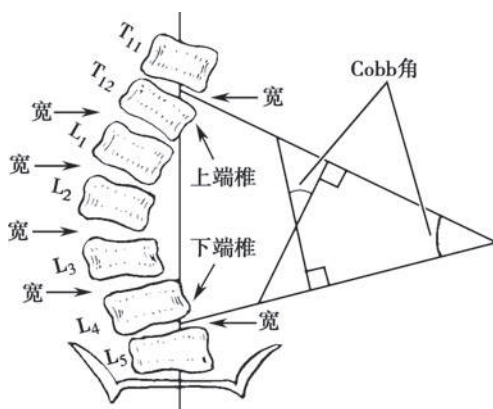


图 59-26 Cobb 法脊柱侧凸 X 线测量

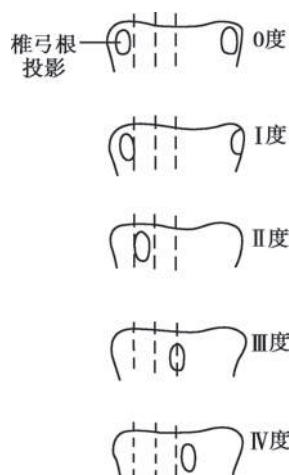


图 59-27 椎体旋转度测量法

形、变性等的分辨力优于 CT,但对骨性结构显影尚不如 CT。

3) 脊髓造影:脊柱侧凸不仅要了解脊柱或椎骨畸形,同时要了解椎管内有无并存的畸形。脊髓造影有助于了解与骨性畸形同时存在的神经系统畸形。

(3) 肺功能检查:脊柱侧凸病人的常规检查。脊柱侧凸病人的肺总量和肺活量减少,而残气量多正常,肺活量的减少与脊柱侧凸的严重程度相关。

(4) 电生理检查:对了解脊柱侧凸病人是否合并神经、肌肉系统障碍有重要意义。

1) 肌电图检查:肌电图可以了解运动单位的状态,评定及判断神经、肌功能。

2) 神经传导速度测定:神经传导速度可分为运动传导速度与感觉传导速度。传导速度测定的影响因素较多,如为单侧病变,应以健侧为对照。

3) 诱发电位检查:体感诱发电位(SEP)通过对感觉功能的检查判断脊髓神经损伤程度,对评估或观察治疗效果有一定的实用价值。

4) 术中脊髓监测:术中脊髓监测能够给手术医生提供准确可靠的资料,对保证病人术中安全、避免神经损伤、改善手术预后非常重要。主要的脊髓监测技术有三种:①体感诱发电位(SEP);②运动诱发电位(MEP);③脊神经所支配肌肉的肌电监测(EMG)。

(5) 发育成熟度的鉴定:成熟度的评价在脊柱侧凸的治疗中尤为重要。必须根据生理年龄、实际年龄及骨龄来全面评估。主要包括以下几方面。

1) 第二性征:男孩的声音改变,女孩的月经初潮,乳房及阴毛的发育等。

2) 骨龄:①手腕部骨龄:20岁以下病人可以摄手腕部 X 线片,有助于判断病人的骨龄。②Risser 征:髂骨骨骺环由髂前上棘向髂后上棘依次出现,Risser 征是将髂前上棘至髂后上棘骺环的总长度分为四等份,未出现者为 0,仅出现 1/4 者为 I 度,出现 2/4 为 II 度,出现 3/4 为 III 度,完全出现为 IV 度,髂嵴骨骺与髂骨融合为 V 度(图 59-28)。③椎体骺环:侧位 X 线片上骨骺环与椎体融合,说明脊柱停止生长,为骨成熟的重要体征。④髌白 Y 形软骨:如果髌白 Y 形软骨闭合,说明脊柱生长接近停止。

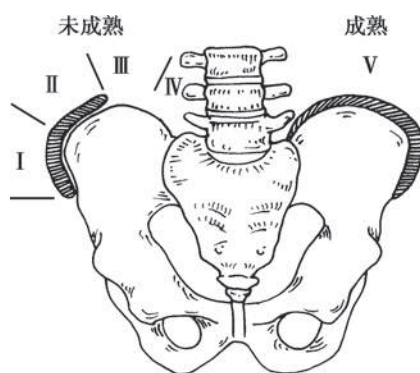


图 59-28 Risser 征测量法

【治疗】 脊柱侧凸的治疗目的:①矫正畸形;②获得稳定;③维持平衡;④减缓或阻止进展。对于不同类型的脊柱侧凸,其治疗原则与方法也不尽相同。下面以青少年特发性脊柱侧凸治疗方法为例进行介绍,包括观察随访、支具治疗、手术治疗。

1. 非手术治疗

(1) 观察随访:适用于侧凸小于 20° 的病人。主要目的是观察脊柱畸形是否发展。每4~6个月复诊一次,常规行站立位脊柱全长正侧位X线片检查。

(2) 支具治疗:支具治疗是进展型特发性脊柱侧凸唯一有效的非手术疗法。适应证为生长期儿童 $20^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 的柔软性侧凸。一般根据病人身材量体定做支具。每天需佩戴16~23小时,直至骨骼发育成熟。定期复查站立位脊柱全长正侧位片,按时调整或更换支具。女孩应佩戴至初潮后2年、Risser征IV度,男孩佩戴至Risser征V度,然后可逐渐停止支具治疗,继续随访数年。如支具控制无效,侧凸角度逐渐加大,应行手术治疗。

2. 手术治疗 严重或进展型脊柱侧凸通常需要手术治疗。手术治疗的适应证:①支具治疗无效;②生长期儿童侧凸不断加重;③脊柱失平衡;④明显外观畸形。手术主要分两个方面:侧凸矫形和脊柱融合。矫形方法可分前路矫形和后路矫形,有时需前后路联合手术。脊柱融合的目的是保持矫形效果,维持脊柱的稳定。随着影像学、材料学及解剖学等相关学科的发展,脊柱侧凸的手术治疗在分型、椎弓根钉技术、非融合技术、脊柱截骨技术、胸腔镜微创技术等方面都取得了长足的进步。脊柱侧凸的矫正已经发展到三维矫形、三维固定的新水平。

(武 汉)



本章思维导图





第一节 | 骨折的定义、成因、分类及移位

【定义】骨折 (fracture) ——骨的完整性和连续性中断。

【成因】骨折是由创伤和骨骼疾病所致,后者如骨髓炎、骨肿瘤所致的骨质破坏,受轻微外力即发生的骨折,称为病理性骨折。临床上以创伤性骨折多见。

1. 直接暴力 暴力直接作用于受伤部位造成骨折,常伴有不同程度的软组织损伤(图 60-1)。

2. 间接暴力 力量通过传导、杠杆、旋转和肌收缩使受伤部位远端肢体因作用力和反作用力的关系发生骨折。如跌倒时以手掌撑地,依其上肢与地面的角度不同,暴力向上传导,可致桡骨远端骨折(图 60-2)。骤然跪倒时,股四头肌猛烈收缩,可致髌骨骨折(图 60-3)。

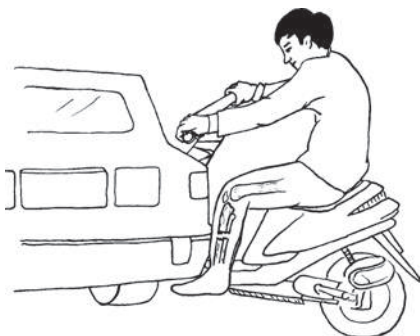


图 60-1 直接暴力致小腿发生胫腓骨骨干骨折

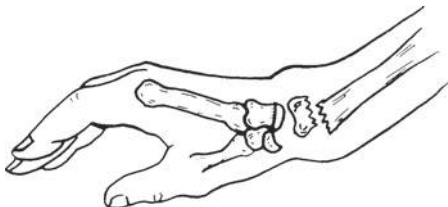


图 60-2 间接暴力致桡骨远端骨折

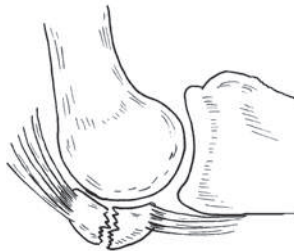
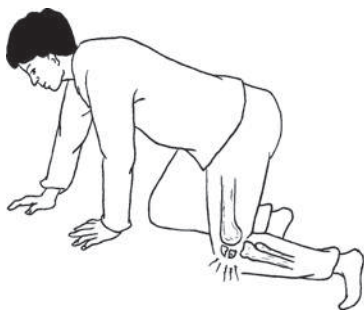


图 60-3 间接暴力致髌骨骨折

3. 疲劳骨折 (fatigue fracture) 长期、反复、轻微的直接或间接损伤可致肢体某一特定部位骨折,如远距离行军易致第 2、3 跖骨骨折,称为疲劳骨折,也可称为应力性骨折 (stress fracture)。

【分类】

1. 根据骨折处皮肤、黏膜的完整性分类

(1) 闭合性骨折 (closed fracture): 骨折处皮肤或黏膜完整,骨折端不与外界相通。

(2) 开放性骨折 (open fracture): 骨折处皮肤或黏膜破裂,骨折端与外界相通(图 60-4)。骨折处



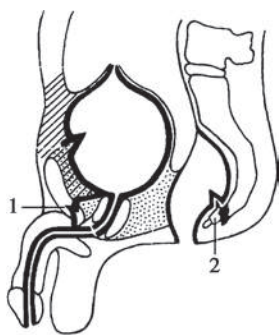


图 60-4 开放性骨折示意图

1. 耻骨骨折伴有后尿道破裂
2. 尾骨骨折可引起直肠破裂

的创口可由刀伤、枪伤由外向内形成,亦可由骨折尖端刺破皮肤或黏膜从内向外所致。耻骨骨折伴膀胱或尿道破裂,尾骨骨折致直肠破裂均属开放性骨折。

2. 根据骨折的程度和形态分类 按骨折线的方向及形态可分为(图 60-5):

- (1) 横形骨折:骨折线与骨干纵轴接近垂直。
- (2) 斜形骨折:骨折线与骨干纵轴呈一定角度。
- (3) 螺旋形骨折:骨折线呈螺旋状。
- (4) 粉碎性骨折:骨质碎裂成三块(含)以上。
- (5) 青枝骨折:发生在儿童的长骨,受到外力时,骨干变弯,但无明显断裂和移位。

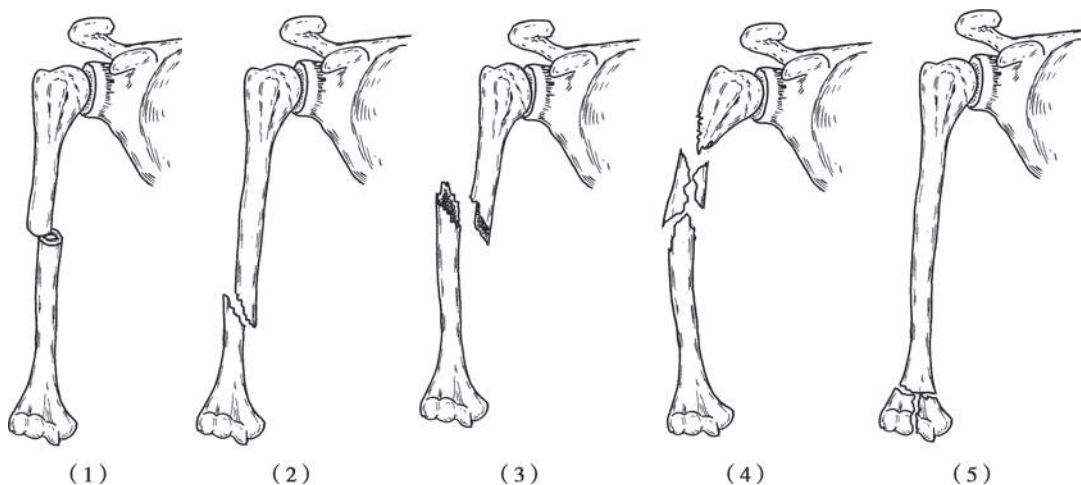


图 60-5 肱骨骨折不同的分类示意图

- (1)横形骨折 (2)斜形骨折 (3)螺旋形骨折 (4)粉碎性骨折 (5)T形骨折

(6) 嵌插骨折:骨折片相互嵌插,多见于股骨颈骨折,即骨干的密质骨嵌插入松质骨内(图 60-6)。

(7) 压缩骨折:松质骨因外力压缩而变形,多见于脊椎骨的椎体部分(图 60-7)。

(8) 骨骺损伤:骨折线经过骨骺,且断面可带有数量不等的骨组织,被 Salter 和 Harris 分为 5 型(图 60-8)。

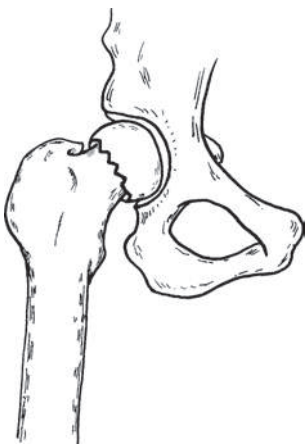


图 60-6 股骨颈嵌插骨折
(完全骨折)

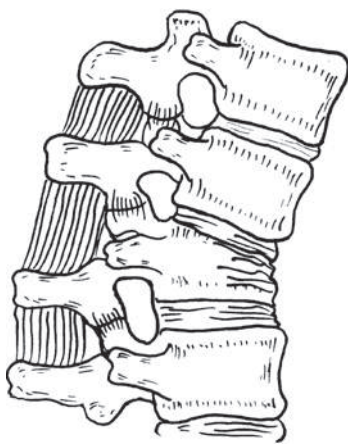


图 60-7 椎体压缩骨折



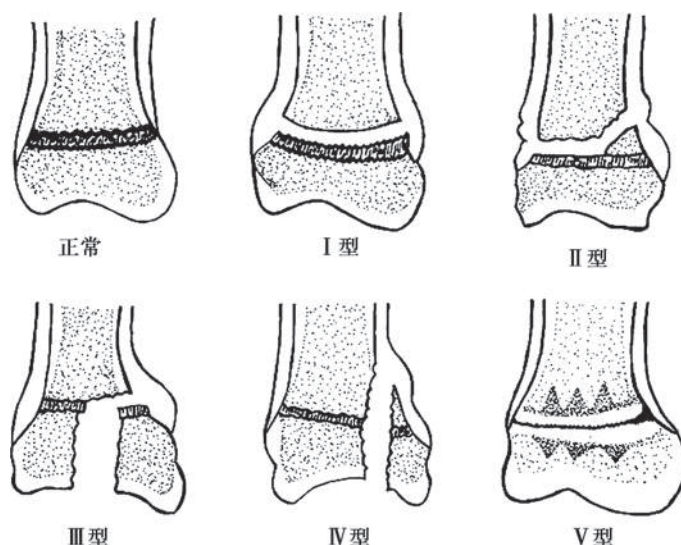


图 60-8 不同类型骨骺损伤

3. 根据骨折端稳定程度分类

(1) 稳定性骨折 (stable fracture): 骨折端不易发生移位的骨折, 如裂缝骨折、青枝骨折、横形骨折、压缩骨折、嵌插骨折等。

(2) 不稳定骨折 (unstable fracture): 骨折端易发生移位的骨折, 如斜形骨折、螺旋形骨折、粉碎性骨折等。

骨折端移位: 大多数骨折均有不同程度的移位, 常见有以下五种。①成角移位: 两骨折端的纵轴线交叉形成前、后、内、外成角。②短缩移位: 两骨折端相互重叠或嵌插, 使其缩短。③旋转移位: 远侧骨折端围绕骨的纵轴旋转。④侧方移位: 以近侧骨折端为准, 远侧骨折端向前、后、内、外的侧方移位。⑤分离移位: 两骨折端在纵轴上相互分离, 形成间隙 (图 60-9)。

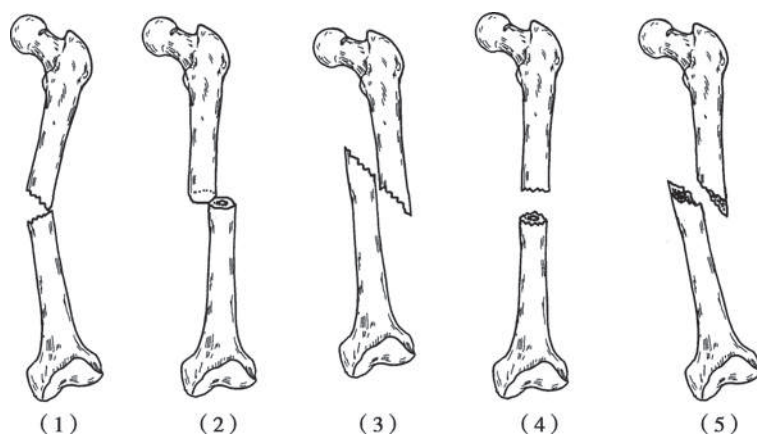


图 60-9 骨折端不同的移位

(1) 成角移位 (2) 侧方移位 (3) 短缩移位 (4) 分离移位 (5) 旋转移位

造成各种不同移位的影响因素为: ①外界直接暴力的作用方向; ②不同部位的骨折受到肌肉的牵拉 (图 60-10); ③不恰当的搬运。

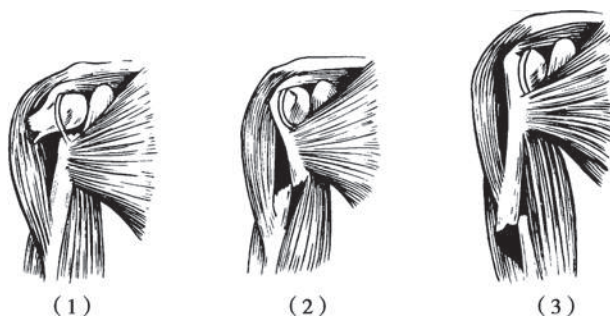


图 60-10 骨折两端肌肉牵拉造成骨折移位

- (1) 骨折在胸大肌止点之上 (2) 骨折在胸大肌止点之下
(3) 骨折在三角肌止点之下

第二节 | 骨折的临床表现及影像学检查

【临床表现】 大多数骨折一般只引起局部症状,严重骨折和多发性骨折可导致全身性反应。

1. 全身表现

(1) 休克:骨折所致的出血是主要原因,特别是骨盆骨折、股骨骨折和多发性骨折,其出血量大者可达 2 000ml 以上。严重的开放性骨折或并发重要内脏器官损伤时亦可导致休克甚至死亡。

(2) 发热:骨折后一般体温正常,出血量较大的骨折,如股骨骨折、骨盆骨折、血肿吸收时可出现低热,但一般不超过 38℃。开放性骨折,出现高热时,应考虑感染的可能。

2. 局部表现

(1) 骨折的一般表现:局部疼痛、肿胀和功能障碍。骨折时,骨髓、骨膜以及周围组织血管破裂出血,在骨折处形成血肿,以及软组织损伤所致水肿,致患肢严重肿胀,甚至出现张力性水泡和皮下瘀斑。骨折局部出现剧烈疼痛,特别是移动患肢时加剧,伴明显压痛。局部肿胀或疼痛使患肢活动受限,若为完全性骨折,可使受伤肢体的活动功能完全丧失。

(2) 骨折的特有体征

1) 畸形:骨折端移位可使患肢外形发生改变,主要表现为缩短、成角或旋转畸形。

2) 异常活动:正常情况下肢体不能活动的部位,骨折后出现异常活动。

3) 骨擦音或骨擦感:骨折后,两骨折端相互摩擦时,可产生骨擦音或骨擦感。

具有以上三个骨折特有体征之一者,即可诊断为骨折。但有些骨折如裂缝骨折、嵌插骨折、脊柱骨折及骨盆骨折,没有上述三个典型的骨折特有体征,应常规进行 X 线片检查,必要时行 CT 或 MRI 检查,以便确诊。

【骨折的 X 线检查】 常规进行 X 线检查。即使临床上已表现为明显骨折者,X 线平片检查也很有必要,可以帮助了解骨折的类型和骨折端移位情况,对于骨折的治疗具有重要指导意义。

X 线检查应拍摄包括邻近一个关节在内的正、侧位片,必要时拍摄特殊位置的 X 线片。如掌骨和跖骨应拍正位及斜位片,跟骨拍侧位和轴位片,腕舟骨拍正位和蝶位片,寰枢椎拍张口位片。有些轻微的裂缝骨折,急诊拍片未见明显骨折线,应于伤后 2 周拍片复查。此时,由于骨折断端的吸收常可出现骨折线,如腕舟骨骨折、股骨颈嵌插骨折。

【骨折的 CT 检查】 对于骨和关节解剖部位复杂或常规 X 线难以检查的部位,CT 能提供更多的诊断信息,如骨盆、髌、髌骨、髌髌关节、胸骨、脊柱等部位的骨折(图 60-11)。

【骨折的 MRI 检查】 磁共振对软组织层次的显示和观察椎体周围韧带、脊髓损伤情况较好。并可观察椎管内是否有出血,还可以发现 X 线平片及 CT 未能发现的隐匿性骨折并确定骨折的范围(图 60-12)。

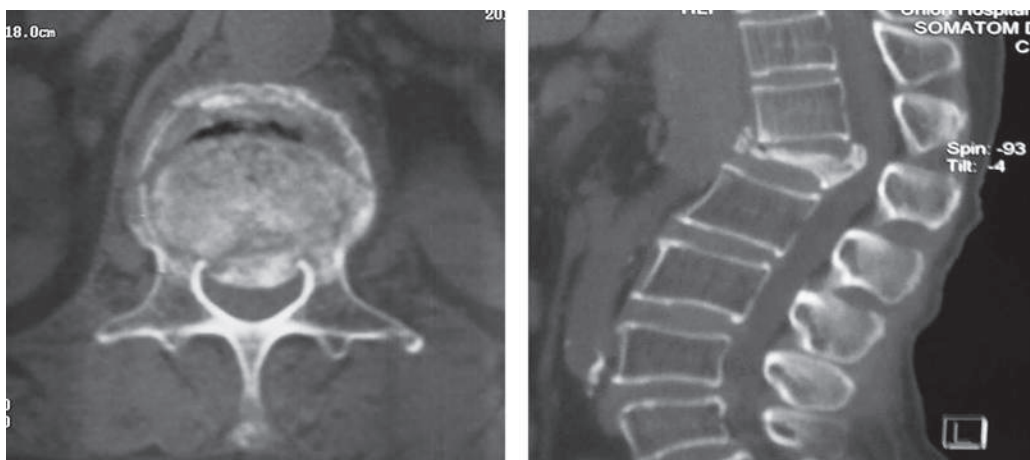


图 60-11 CT 显示椎体爆裂骨折,骨折碎片突入椎管



图 60-12 MRI 检查示 L₁ 椎体压缩骨折合并脊髓损伤

第三节 | 骨折的并发症

在一些复杂的损伤中,有时骨折本身并不重要,重要的是骨折伴有或所致重要组织或脏器损伤,常引起严重的全身反应,甚至危及生命。骨折治疗过程中出现的一些并发症将严重影响骨折的治疗效果,应特别注意加以预防并及时予以正确处理。

(一) 早期并发症

1. 休克 严重创伤、骨折引起大出血或重要器官损伤所致。
2. 脂肪栓塞综合征(fat embolism syndrome) 发生于成人,常见于青壮年股骨干骨折,是由于骨折处髓腔内血肿张力过大,骨髓被破坏,脂肪滴进入破裂的静脉窦内,可引起肺、脑脂肪栓塞。临床上主要表现为低氧血症、神经系统异常和瘀点状皮疹。
3. 重要内脏器官损伤
 - (1) 肝、脾破裂:严重的下胸壁损伤,除可致肋骨骨折外,还可能引起左侧的脾和右侧的肝破裂出血,导致休克。
 - (2) 肺损伤:肋骨骨折时,骨折端可使肋间血管及肺组织损伤,出现气胸、血胸或血气胸,引起严重的呼吸困难。

(3) 膀胱和尿道损伤:由骨盆骨折所致,尿外渗引起下腹部、会阴区疼痛、肿胀以及血尿、排尿困难。

(4) 直肠损伤:可由骶尾骨折所致,出现下腹部疼痛和直肠内出血。

4. 重要周围组织损伤

(1) 重要血管损伤:常见的有股骨髁上骨折,远侧骨折端可致腘动脉损伤;胫骨上段骨折可致胫前或胫后动脉损伤;伸直型肱骨髁上骨折,近侧骨折端易造成肱动脉损伤(图 60-13)。

(2) 周围神经损伤:特别是在神经与骨紧密相邻的部位,如肱骨中、下 1/3 交界处骨折极易损伤紧贴肱骨桡神经沟走行的桡神经。

(3) 脊髓损伤:为脊柱骨折和脱位的严重并发症,多见于脊柱颈段和胸腰段,导致脊髓神经损伤平面以下瘫痪。

5. 骨筋膜隔室综合征(osteofascial compartment syndrome) 即由骨、骨间膜、肌间隔和深筋膜形成的骨筋膜隔室内肌肉和神经因急性缺血而产生的一系列早期综合征。常见于前臂掌侧和小腿,多由创伤性骨折后血肿和组织水肿引起骨筋膜隔室内内容物体积增加,或外包扎过紧、局部压迫使骨筋膜隔室容积减小而导致骨筋膜隔室内压力增高所致。当压力达到一定程度时可使供应肌肉的小动脉关闭,形成缺血—水肿—缺血的恶性循环,根据其缺血的不同程度而导致:①濒临缺血性肌挛缩:缺血早期,及时处理恢复血液供应后,可不发生或仅发生极小量肌肉坏死,可不影响肢体功能。②缺血性肌挛缩:较短时间或程度严重的不完全缺血,恢复血液供应后大部分肌肉坏死,形成挛缩畸形(即 Volkmann 缺血性肌挛缩),严重影响患肢功能。③坏疽:广泛、长时间完全缺血,大量肌肉坏疽,常需截肢。如有大量毒素进入血液循环,还可致休克、心律失常和急性肾衰竭。

早期可根据以下四个体征确定诊断:①患肢感觉异常;②被动牵拉受累肌肉出现疼痛(肌肉被动牵拉试验阳性);③肌肉在主动屈曲时出现疼痛;④筋膜隔室即肌腹处有压痛。骨筋膜隔室综合征常并发肌红蛋白尿、高钾血症等,治疗时应予以足量补液促进排尿。如果筋膜室压力大于 30mmHg,或梯度压力(舒张压—筋膜室压力)小于 30mmHg,应及时行筋膜切开减压手术。

(二) 晚期并发症

1. 坠积性肺炎(hypostatic pneumonia) 主要发生于因骨折长期卧床不起的病人,特别是老年、体弱和伴有慢性病的病人,有时可危及生命。应鼓励功能锻炼,及早下床活动。

2. 压疮(decubitus) 严重创伤性骨折,长期卧床不起,身体骨突起处受压,局部血液循环障碍,易形成压疮。常见部位有骶骨部、髋部、足跟部。特别是截瘫病人,由于失神经支配,缺乏感觉,局部血液循环更差,不仅更易发生压疮,而且发生后难以治愈,常成为全身感染的来源。

3. 下肢深静脉血栓(deep vein thrombosis) 多见于骨盆骨折或下肢骨折,下肢长时间制动,静脉血回流缓慢,加之创伤所致血液高凝状态,易导致血栓形成。

4. 感染(infection) 发生率约 1%~5%。骨折后局部血运不良、软组织条件差,或开放性骨折清创不彻底、软组织覆盖欠佳等可引起感染,甚至可致化脓性骨髓炎。

5. 创伤性骨化性肌炎(traumatic myositis ossificans) 又称损伤性骨化。由于关节扭伤、脱位或关节附近骨折,骨膜剥离形成骨膜下血肿,处理不当使血肿扩大,血肿机化并在关节附近软组织内广泛骨化,造成严重关节活动功能障碍。常见于肘关节。

6. 创伤性关节炎(traumatic arthritis) 关节内骨折,未能达解剖复位,骨愈合后使关节面不平整,长期磨损致使关节活动时出现疼痛。

7. 关节僵硬(joint stiff) 患肢长时间固定,静脉和淋巴回流不畅,关节周围组织中浆液纤维性渗出和纤维蛋白沉积,发生纤维粘连,同时关节囊和周围肌肉挛缩,致使关节活动障碍。

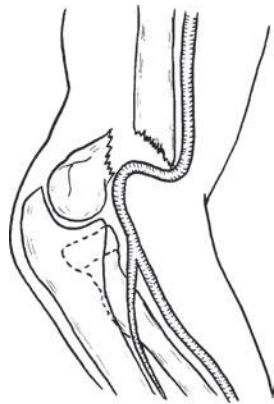


图 60-13 伸直型肱骨髁上骨折造成肱动脉损伤

8. 急性骨萎缩(Sudeck atrophy) 即损伤所致关节附近的疼痛性骨质疏松和软组织萎缩,亦称反射性交感神经性营养不良。好发于手、足骨折后,典型症状是疼痛和血管舒缩紊乱。疼痛与损伤程度不一致,随邻近关节活动而加剧,局部有烧灼感。由于关节周围保护性肌痉挛而致关节僵硬。血管舒缩紊乱可使早期皮温升高、水肿及汗毛、指甲生长加快,随之皮温低、多汗、皮肤光滑、汗毛脱落。手或足肿胀、僵硬、寒冷、略呈青紫达数月之久。

9. 缺血性骨坏死(avascular osteonecrosis) 骨折可破坏某一骨折端的血液供应,从而使该骨折端发生缺血性坏死。常见的有腕舟骨骨折后近侧骨折端缺血性坏死,股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死(图 60-14)。



图 60-14 股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死

(1)股骨颈血液供给及骨折示意图 (2)股骨颈骨折继发股骨头缺血性坏死

10. 缺血性肌挛缩(ischemic contracture) 是骨折最严重的并发症之一,是骨筋膜隔室综合征处理不当的严重后果。它可由骨折和软组织损伤直接导致,更常见的是由骨折处理不当造成,特别是外固定过紧。提高对骨筋膜隔室综合征的认识并及时予以正确处理,是防止缺血性肌挛缩发生的关键。一旦发生则难以治疗,效果极差,常致严重残疾。典型的畸形是爪形手或爪形足(图 60-15)。

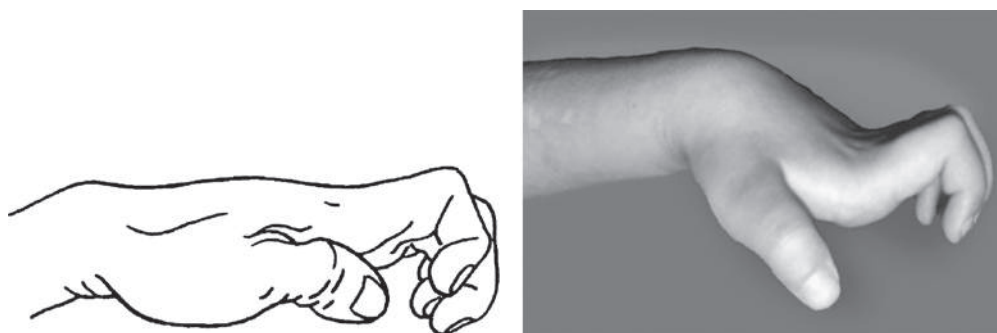


图 60-15 前臂缺血性肌挛缩后的典型畸形——爪形手

第四节 | 骨折愈合过程

【骨折愈合过程】 骨折愈合是一个复杂而连续的过程,从组织学和细胞学的变化,通常将其分为三个阶段,但三者之间又不可截然分开,而是相互交织逐渐演进。

1. 血肿炎症机化期 肉芽组织形成过程,骨折导致骨髓腔、骨膜下和周围组织血管破裂出血,在骨折断端及其周围形成血肿。伤后 6~8 小时,由于内、外凝血系统被激活,骨折断端的血肿凝结成血

块。而且严重的损伤和血管断裂使骨折端缺血,可致部分软组织和骨组织坏死,在骨折处引起无菌性炎症反应。缺血和坏死的细胞所释放的产物,引起局部毛细血管增生扩张、血浆渗出、水肿和炎症细胞浸润。中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞和巨噬细胞侵入血肿的骨坏死区,逐渐清除血凝块、坏死软组织和死骨,而使血肿机化形成肉芽组织(图 60-16)。

纤维连接过程,约在骨折后 2 周完成。肉芽组织内成纤维细胞合成和分泌大量胶原纤维,转化成纤维结缔组织,使骨折两端连接起来,称为纤维连接。同时,骨折端附近骨外膜的成骨细胞伤后不久即活跃增生,一周后即开始形成与骨干平行的骨样组织,并逐渐延伸增厚。骨内膜在稍晚时也发生同样的改变(图 60-17)。

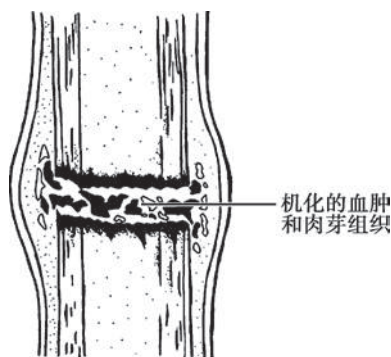


图 60-16 骨折后 2 周内血肿机化形成肉芽组织——血肿炎症机化期

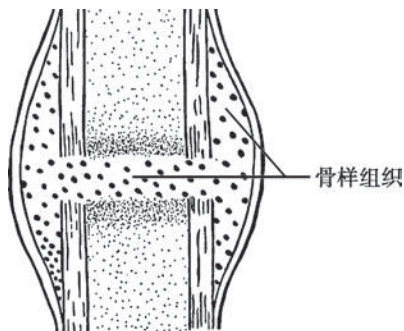


图 60-17 2~6 周内骨内、外膜处开始形成骨样组织——纤维连接期

2. 原始骨痂形成期 成人一般约需 3~6 个月。首先形成内骨痂和外骨痂,骨内、外膜增生,新生血管长入,成骨细胞大量增生,合成并分泌骨基质,使骨折端附近内、外形成的骨样组织逐渐骨化,形成新骨,即膜内成骨。由骨内、外膜紧贴骨皮质内、外形成的新骨,分别称为内骨痂和外骨痂。骨痂不断钙化加强,当其达到足以抵抗肌肉收缩及剪力和旋转力时,则骨折达到临床愈合。此时 X 线片上可见骨折处有梭形骨痂阴影,但骨折线仍隐约可见(图 60-18)。

骨折愈合过程中,膜内成骨速度比软骨内成骨快,而膜内成骨又以骨外膜为主。因此任何骨外膜损伤均对骨折愈合不利。

3. 骨痂改造塑形期 这一过程约需 1~2 年。原始骨痂中新生骨小梁逐渐增粗,排列逐渐规则和致密。骨折端的坏死骨经破骨和成骨细胞的侵入,完成死骨清除和新骨形成的爬行替代过程。原始骨痂被板层骨所替代,使骨折部位形成坚强的骨性连接。随着肢体活动和负重,根据 Wolff 定律,在应力轴线上成骨细胞相对活跃,有更多新骨生成,形成坚强的板层骨,而在应力轴线以外,破骨细胞相对活跃,使多余的骨痂逐渐被吸收而清除。髓腔重新沟通,骨折处恢复正常骨结构,在组织学和放射学上不留痕迹(图 60-19)。

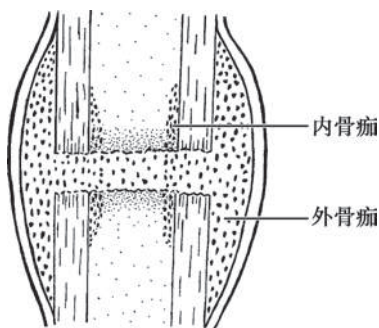


图 60-18 6~12 周内骨痂和外骨痂形成

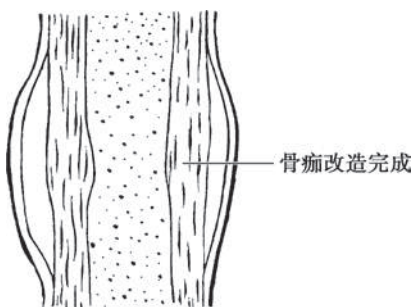


图 60-19 1~2 年骨痂改造塑形

【骨折临床愈合标准】 临床愈合是骨折愈合的重要阶段。其标准为:①局部无压痛及纵向叩击痛;②局部无异常活动;③X线片显示骨折处有连续性骨痂,骨折线模糊。

第五节 | 影响骨折愈合的因素

骨折愈合是受多种因素影响的复杂过程,应对其有充分的认识,以便利用和发挥有利因素,避免和克服不利因素,促进骨折愈合。

(一) 全身因素

1. 年龄 不同年龄骨折愈合差异很大,如新生儿股骨骨折2周后即可达到坚固愈合,成人股骨骨折一般需3个月左右。儿童骨折愈合较快,老年人则所需时间更长。

2. 健康状况 健康状况欠佳,特别是患有慢性消耗性疾病者,如糖尿病、营养不良、恶性肿瘤以及钙磷代谢紊乱病人,骨折愈合时间明显延长。

(二) 局部因素

1. 骨折的类型 螺旋形和斜形骨折,骨折断面接触面大,愈合较快。横形骨折断面接触面小,愈合较慢。多发性骨折或一骨多段骨折,愈合较慢。

2. 骨折部位的血液供应 是影响骨折愈合的重要因素,骨折的部位不同,骨折端的血液供应状况也不同。骨折端完全丧失血液供应,发生骨折不愈合的可能性较大,如股骨颈头下型骨折,股骨头血液供应几乎完全中断,容易发生骨折不愈合或缺血性坏死(见图60-14)。

3. 软组织损伤程度 严重的软组织损伤,特别是开放性损伤,可直接损伤骨折端附近的肌肉、血管和骨膜,破坏血液供应,影响骨折的愈合。

4. 软组织嵌入 血管、肌肉、肌腱等软组织嵌入骨折端之间,阻碍骨折端的对合及接触,骨折难以愈合甚至不愈合(图60-20)。

5. 感染 局部感染可导致化脓性骨髓炎,出现软组织坏死以及形成死骨,严重影响骨折愈合。

(三) 不当的治疗方法影响骨折愈合

1. 反复多次的手法复位,可损伤局部软组织和骨外膜,不利于骨折愈合,应予避免。手法复位的优点是能较好地保持骨折部位的血供,但缺点是常较难达到解剖复位。

2. 切开复位时,软组织和骨膜剥离过多影响骨折段血供,可能导致骨折延迟愈合或不愈合,手术应尽可能地少干扰和破坏局部血液供应。

3. 开放性骨折清创时,过多地摘除碎骨片,造成骨质缺损致骨折不愈合。

4. 行持续骨牵引治疗时,牵引力量过重,可造成骨折端分离,并可因血管痉挛而致局部血液供应不足,导致骨折延迟愈合或不愈合。

5. 骨折固定不牢固,骨折仍可受到剪力和旋转力的影响,干扰骨痂生长,不利于骨折愈合。

6. 过早或不恰当的功能锻炼,可能妨碍骨折部位的固定而影响骨折愈合。要在医生指导下进行正确而恰当的功能锻炼,可以促进肢体血液循环,消除肿胀,防止肌萎缩、骨质疏松和关节僵硬,有利于关节功能恢复。



图60-20 软组织嵌入骨折端之间

第六节 | 骨折的急救

骨折,特别是严重的骨折,如骨盆骨折、股骨骨折等常是全身严重多发性损伤的一部分。因此,现场急救不仅要注意骨折的处理,更重要的是要注意全身情况的处理。

骨折急救的目的是用最简单而有效的方法抢救生命、保护患肢、迅速转运,以便尽快妥善处理。

1. **抢救休克** 首先检查病人全身情况,如处于休克状态,应注意保温,尽量减少搬动,有条件时应立即输液、输血。对合并颅脑损伤处于昏迷状态者,应注意保持呼吸道通畅。

2. **包扎伤口** 开放性骨折,绝大多数伤口出血可用加压包扎止血。大血管出血,加压包扎不能止血时,可采用止血带止血,并应记录所用压力和时间。创口用无菌敷料或清洁布类予以包扎,以减少再污染。若骨折端已戳出伤口,并已污染,但未压迫重要血管、神经者,不应将其复位,以免将污物带到伤口深处。应送至医院经清创处理后,再行复位。若在包扎时,骨折端自行滑入伤口内,应做好记录,以便在清创时进一步处理。

3. **妥善固定** 固定是骨折急救的重要措施。凡疑有骨折者,均应按骨折处理。闭合性骨折者,急救时不必脱去患肢的衣裤和鞋袜,以免过多地搬动患肢,增加疼痛。若患肢肿胀严重,可用剪刀将患肢衣袖和裤脚剪开,减轻压迫。骨折有明显畸形,并有穿破软组织或损伤附近重要血管、神经的危险时,可适当牵引患肢,待稳定后再行固定。

骨折固定的目的:①避免骨折端在搬运过程中对周围重要组织,如血管、神经、内脏造成损伤;②减少骨折端的活动,减轻病人的疼痛;③便于运送。固定可用特制的夹板,或就地取材选用木板、木棍、树枝等。若无任何可利用的材料,上肢骨折可将患肢固定于胸部,下肢骨折可将患肢与对侧健肢捆绑固定,脊柱骨折采用平移式或滚动式搬运。

4. **迅速转运** 病人经初步处理、妥善固定后,应尽快地转运至最近的医院进行治疗。

第七节 | 骨折的治疗原则

骨折的治疗有三大原则,即复位、固定和康复治疗。

1. **复位** 是将移位的骨折段恢复正常或近乎正常的解剖关系,重建骨的支架作用。

2. **固定** 即将骨折维持在复位后的位置,使其在良好对位情况下达到牢固愈合,是骨折愈合的关键。

3. **功能锻炼及康复** 是在不影响固定的情况下,尽快地恢复患肢肌肉、肌腱、韧带、关节囊等软组织的舒缩活动。早期合理的功能锻炼和康复治疗,是恢复患肢功能的重要保证。

一、骨折的复位

(一) 复位标准

1. **解剖复位** 骨折端通过复位,恢复了正常的解剖关系,对位(两骨折端的接触面)和对线(两骨折段在纵轴上的关系)完全良好时,称解剖复位(图 60-21)。

2. **功能复位** 经复位后,两骨折端虽未恢复至正常的解剖关系,但骨折愈合后对肢体功能无明显影响者,称功能复位。功能复位的标准是:①骨折部位的旋转移位、分离移位必须完全矫正。②成角移位必须完全复位,否则关节内、外侧负重不平衡,易引起创伤性关节炎。肱骨干骨折稍有畸形,对功能影响不大。③长骨干横形骨折,骨折端对位至少达 1/3,干骺端骨折至少应对位 3/4(图 60-22)。

(二) **复位方法** 骨折复位方法有两类,即手法复位(又称闭合复位)和切开复位。

1. **手法复位** 应用手法使骨折或脱位复位,称为手法复位。进行手法复位时,其动作必须轻柔,并争取一次复位成功。粗暴的手法和反复多次的复位,均可增加软组织损伤,影响骨折愈合,且可能引起并发症。骨折应争取达到功能复位,否则必须手术复位。

2. **切开复位** 即手术切开骨折部位的软组织,暴露骨折端,在直视下将骨折复位,称为切开复位。

切开复位的指征:①骨折端之间有肌肉或肌腱等软组织嵌入;②关节内骨折;③骨折并发主要血管、神经损伤;④多处骨折;⑤四肢斜形、螺旋形、粉碎性骨折等不稳定骨折及脊柱骨折并脊髓损伤者;⑥老年人四肢骨折需尽早离床活动。

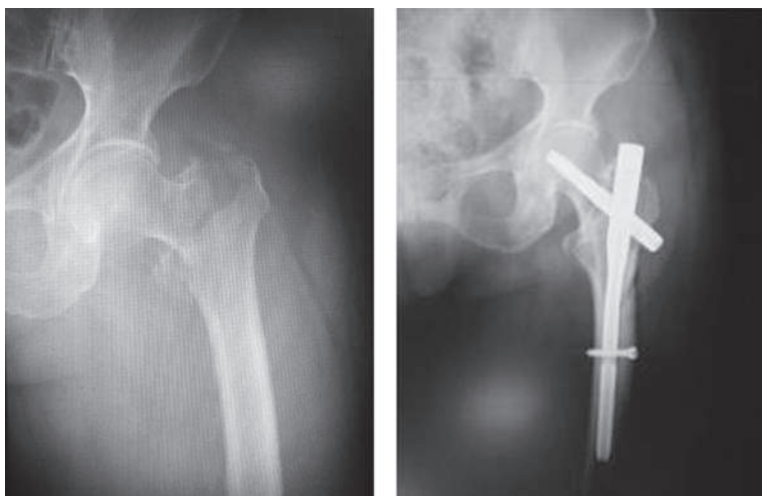


图 60-21 股骨骨折达解剖复位(复位前和复位后)

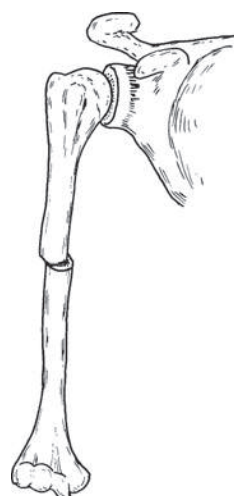


图 60-22 肱骨骨折后功能复位(骨折端对位 1/3 以上)

二、骨折的固定

骨折的固定 (fixation of fracture) 方法有两类,即外固定——用于身体外部的固定(固定器材位于体外)和内固定——用于身体内部的固定(固定器材位于体内)。

(一) 外固定 (external fixation) 常用的外固定有小夹板、支具、石膏绷带、持续牵引和骨外固定器等。

1. 小夹板 由具有一定弹性的柳木板、竹板或塑料板制成,固定骨折部的肢体。适用于四肢闭合性、无移位、稳定性骨折(图 60-23)。但易导致骨折再移位、压迫性溃疡、缺血性肌挛缩,甚至肢体坏疽等严重后果,目前已很少应用。

2. 骨科固定支具 支具特别适用于四肢闭合性的稳定性骨折及关节周围软组织损伤。

3. 石膏绷带(图 60-24) 石膏绷带固定指征:①开放性骨折清创缝合术后;②某些部位的骨折切开复位内固定术后,如儿童股骨骨折弹性髓内钉固定后,作为辅助性外固定;③畸形矫正后维持矫形位置和骨关节融合手术后;④化脓性关节炎和骨髓炎患肢的固定,防止感染扩散。

石膏绷带固定的注意事项:①应在石膏下垫置枕头,抬高患肢,以利消除肿胀。②包扎石膏绷带过程中,如需将肢体保持在某一特殊位置,助手可用手掌托扶肢体,不可用手指顶压石膏,以免局部压迫而发生溃疡。③石膏绷带未凝固前,不应改变肢体位置,特别是关节部位,以免石膏折断。④观察石膏绷带固定肢体远端皮肤的颜色、温度、毛细血管充盈、感觉和指(趾)的运动情况。如患肢出现持续剧烈疼痛、患肢麻木、颜色发紫和皮温下降,则多为石膏绷带包扎过紧引起的肢体受压,应立即将石膏全长纵行剖开减压,否则继续发展可致肢体坏疽。⑤肢体肿胀消退后引起石膏过松,失去固定作用,应及时更换。⑥石膏绷带固定过程中,应作主动肌肉舒缩锻炼,未固定的关节应早期活动。

4. 头颈及外展支具固定 前者主要用于颈椎损伤,后者

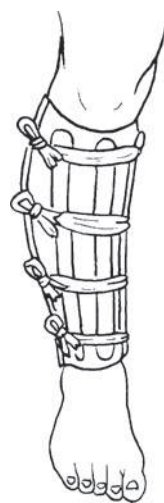


图 60-23 小夹板固定

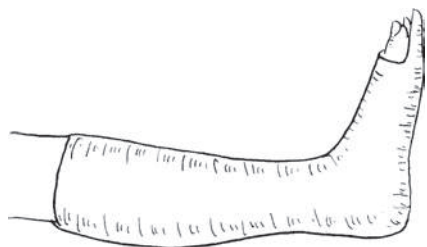


图 60-24 小腿石膏绷带固定

用于肩关节周围骨折、肱骨骨折及臂丛神经损伤等。患肢处于抬高位,有利于消肿,且可避免重力牵拉,产生骨折分离移位(图 60-25)。

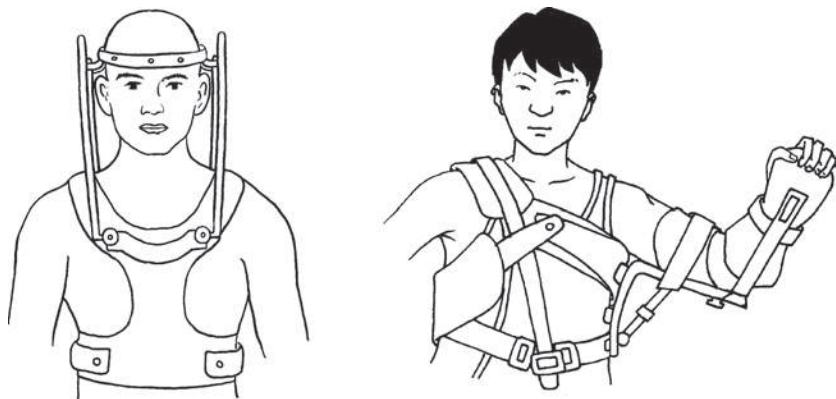


图 60-25 支具固定用于颈椎损伤和上臂骨折或损伤

5. 持续牵引 牵引既有复位作用,也是一种外固定装置。持续牵引分为皮肤牵引、枕颌带牵引和骨牵引。

持续牵引的指征:①颈椎骨折脱位:枕颌带牵引或颅骨牵引(图 60-26、图 60-27)。②股骨骨折:股骨或胫骨结节骨牵引(图 60-28、图 60-29)。③胫骨骨折:跟骨牵引(图 60-30)。

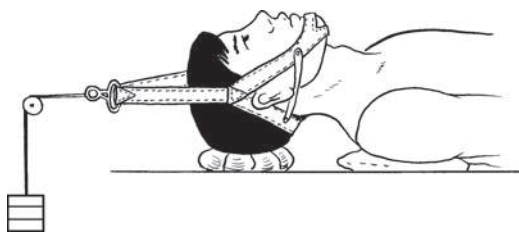


图 60-26 枕颌带牵引

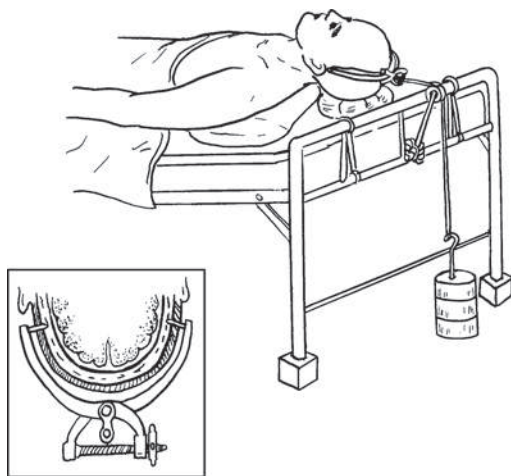


图 60-27 颅骨牵引

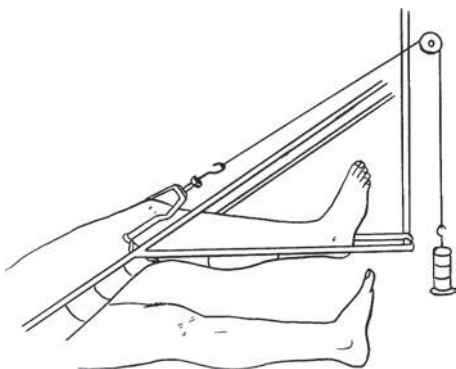


图 60-28 股骨骨折行股骨髁上骨牵引

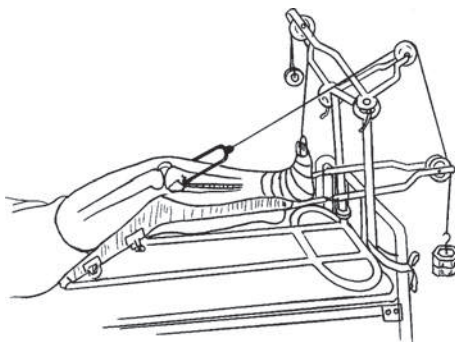


图 60-29 股骨骨折行胫骨结节骨牵引

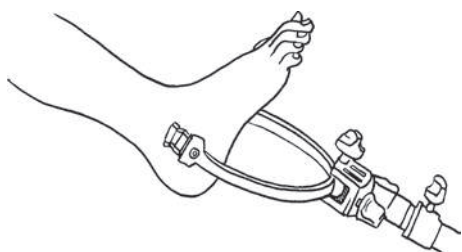


图 60-30 跟骨牵引

6. 骨外固定器 骨外固定器适用于：①开放性骨折；②闭合性骨折伴广泛软组织损伤；③骨折合并感染和骨折不愈合；④截骨矫形或关节融合术后。优点是固定可靠，易于处理伤口，不限制关节活动，可行早期功能锻炼(图 60-31)。

(二) 内固定 内固定主要用于闭合或切开复位后，采用金属内固定物，如接骨板、螺丝钉、加压钢板或带锁髓内钉等，将已复位的骨折予以固定(图 60-32)。

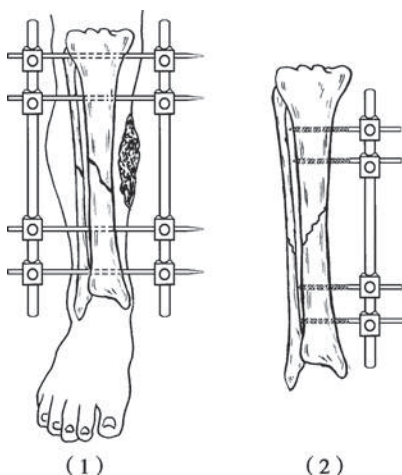


图 60-31 骨外固定器适用于治疗开放性骨折，便于处理伤口

(1) 双边外固定器 (2) 单边外固定器

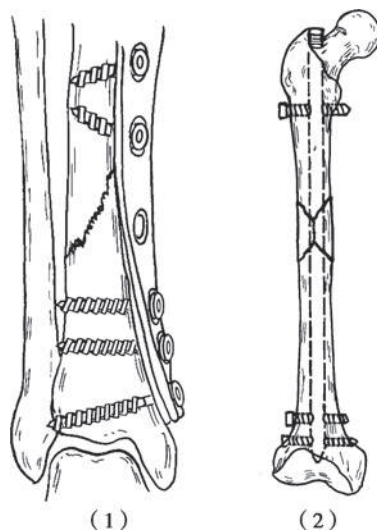


图 60-32 骨折内固定

(1) 金属接骨板内固定 (2) 带锁髓内钉内固定

三、康复治疗

骨折后的康复治疗极其重要，是防止并发症发生和及早恢复功能的重要保证。应在医务人员指导下，鼓励病人进行早期康复治疗，促进骨折愈合和功能恢复，防止并发症发生。

1. 早期阶段 骨折后 1~2 周内，促进患肢血液循环，消除肿胀，防止肌萎缩，功能锻炼应以患肢肌肉主动舒缩活动为主。

2. 中期阶段 骨折 2 周以后，患肢肿胀已消退，局部疼痛减轻，骨折处已有纤维连接，日趋稳定，可逐渐缓慢增加其活动强度和范围，以防肌萎缩和关节僵硬。

3. 晚期阶段 骨折已达临床愈合标准，外固定已拆除。此时是康复治疗的关键时期，特别是早、中期康复治疗不足的病人，肢体部分肿胀和关节僵硬应通过锻炼，促进关节活动范围和肌力的恢复。

第八节 | 开放性骨折的处理

开放性骨折的处理原则是及时正确地处理创口，尽可能地防止感染，力争将开放性骨折转化为闭合性骨折。如处理不及时，严重者可致肢体功能障碍、残疾，甚至引起生命危险(图 60-33)。

(一) 开放性骨折的分度 开放性骨折根据软组织损伤的轻重，可分为三度。

第一度：皮肤由骨折端自内向外刺破，软组织损伤轻。

第二度：皮肤破裂或压碎，皮下组织与肌组织中度损伤。

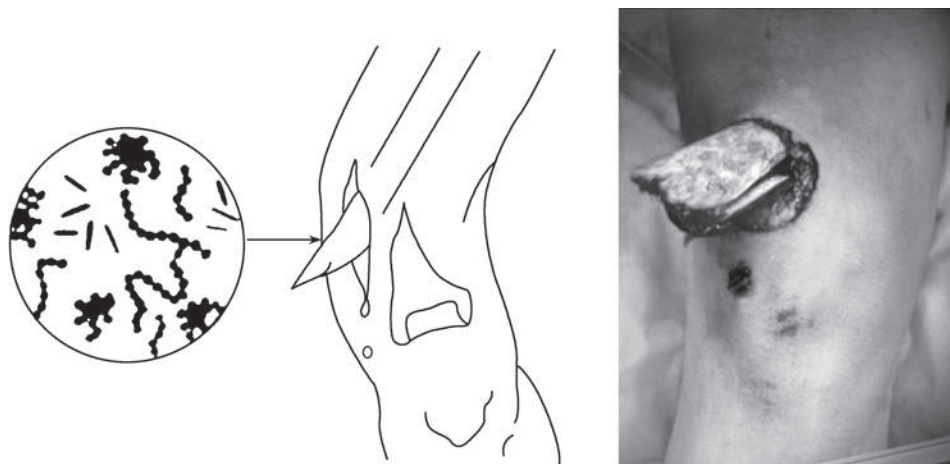


图 60-33 股骨下段开放性骨折,骨折与外界相通,有被细菌污染而致感染的风险

第三度:广泛的皮肤、皮下组织与肌肉严重损伤,常合并血管、神经损伤。

Gustilo-Anderson 又将第三度分为三个亚型,即:ⅢA 型,软组织严重缺损,但骨膜仍可覆盖骨质;ⅢB 型,软组织严重缺损伴骨外露;ⅢC 型,软组织严重缺损,合并重要血管损伤伴骨外露。

(二) 术前检查与准备

1. 询问病史,了解创伤的经过、受伤的性质和时间、急救处理的情况等。
2. 检查全身情况,注意是否有休克和其他危及生命的重要器官损伤。
3. 通过肢体的运动、感觉、动脉搏动和末梢血液循环状况,确定是否有神经、肌腱和血管损伤。
4. 观察伤口,估计损伤的深度、软组织损伤情况和污染程度。
5. 拍摄患肢正、侧位 X 线片,了解骨折类型和移位。必要时行 CT 或 MRI 检查。

(三) 清创的时间 任何开放性骨折,原则上清创越早,感染机会越少,治疗效果越好。通常伤后 6~8 小时内是清创的黄金时间,此时污染伤口的细菌尚未侵入组织深部,经过彻底清创缝合,绝大多数可以一期愈合。超过 8 小时后,感染的可能性增大。但在 24 小时之内,在有效使用抗生素的情况下也可进行清创。而超过 24 小时的污染伤口,已有细菌侵入深部组织,原则上不应彻底清创,但应简单清除明显坏死的组织和异物,建立通畅的引流,留待二期处理。除污染时间外,污染程度也是重要因素,程度越重,感染概率越高。

(四) 清创的要点 开放性骨折的清创术包括清创、骨折固定与软组织修复、伤口闭合,它比处理单纯软组织损伤更为严格。一旦发生感染,将导致化脓性骨髓炎。

1. 清创 清创即将污染的创口,经过清洗、消毒,然后切除创缘、清除异物,切除坏死和失去活力的组织,使之变成清洁的创口。手术可在臂丛、硬膜外或全身麻醉下进行。为了减少出血,特别是伴有血管损伤时,可在止血带下手术。由于使用止血带时不易确定组织的血液供应状况,清创止血后,应放开止血带,彻底切除无血液供应的组织。

(1) 清洗:无菌敷料覆盖创口,用无菌刷及肥皂液刷洗患肢 2~3 次,范围包括创口上、下关节,刷洗后用无菌生理盐水冲洗,常规消毒铺巾后行清创术。

(2) 切除创缘皮肤 1~2mm,皮肤挫伤者,应切除失去活力的皮肤。从浅至深,清除异物,切除污染和失去活力的皮下组织、筋膜、肌肉。清除污染部分后保留肌腱、神经和血管并给以修复。

(3) 关节韧带和关节囊严重挫伤者,应予以切除。若仅污染,则应在彻底切除污染物的情况下,尽量予以保留,这对关节的稳定和以后的功能恢复十分重要。

(4) 骨外膜应尽量保留,可以促进骨愈合。若已污染,可仔细将其表面切除。

(5) 骨折端的处理:彻底清理干净的同时应尽量保持骨的完整性,以利于骨折愈合。污染骨需用骨凿或咬骨钳去除,松质骨可以刮除,将污染的骨髓腔彻底清理干净。

粉碎性骨折的骨片应仔细加以处理。小骨片需根据骨折块是否有软组织连接慎重处理。较大骨片尤其是与周围组织尚有联系的骨片应予以保留,否则将造成骨缺损,影响骨折愈合。

(6) 再次清洗:清洗彻底后,再用无菌生理盐水清洗创口及周围组织 2~3 次,将肉眼不易观察到的破碎组织残渣清除干净。然后用 0.1% 的活力碘浸泡或湿敷创口 3~5 分钟,杀灭残余细菌。

2. 骨折固定与组织修复

(1) 骨折固定:清创后,直视下将骨折复位,并根据骨折的类型选择适当的内固定方法。固定方法以最简单、最快捷为宜,必要时术后可加用外固定。

第三度开放性骨折及第二度开放性骨折清创时间超过伤后 6~8 小时者,不宜应用内固定,可选用外固定器固定。因为超过 6~8 小时,创口处污染的细菌已度过潜伏期,进入对数增殖期,内固定物作为无生命的异物,机体局部抵抗力低下,且抗菌药物难以发挥作用,容易导致感染。近年来,随着手术条件的逐步改善和高效抗生素的合理应用,开放性骨折清创术后可以同时行内固定术。

(2) 重要软组织修复:肌腱、神经、血管等重要组织损伤,应争取在清创时即采用合适的方法予以修复,以便早日恢复功能。

(3) 创口引流:用硅胶管,将其置于创口内最深处,从正常皮肤处穿出体外,并接以负压引流瓶,于 24~48 小时后拔除。必要时,在创口闭合前可将抗生素缓释剂置入创口内。

3. 闭合创口 完全闭合创口,争取一期愈合,是达到将开放性骨折转化为闭合性骨折的关键,也是清创术争取达到的主要目的。对于第一、二度开放性骨折,清创后,大多数创口能一期闭合。第三度开放性骨折,在清创后伤口可使用高分子材料作为临时覆盖物,如闭合负压引流装置。待肿胀消退后直接缝合切口或者进行游离植皮。

(1) 减张缝合和植皮术:皮肤缺损,创口张力较大,不能直接缝合者,如周围皮肤及软组织损伤较轻,可在创口一侧或两侧作与创口平行的减张切口。减张切口可以缝合者则直接缝合,否则于减张切口处植皮(图 60-34)。如创口处皮肤缺损,而局部软组织床良好,无骨和神经、血管等重要组织外露,亦可在创口处直接植皮。

(2) 皮瓣移植:伴有广泛软组织损伤的第三度开放性骨折,骨折处外露,缺乏软组织覆盖,极易导致感染。应设法将创口用合适的皮瓣加以覆盖。

(3) 清创过程完成后,根据伤情选择适当的固定方法固定患肢。应使用抗生素预防感染,并应用破伤风抗毒素。

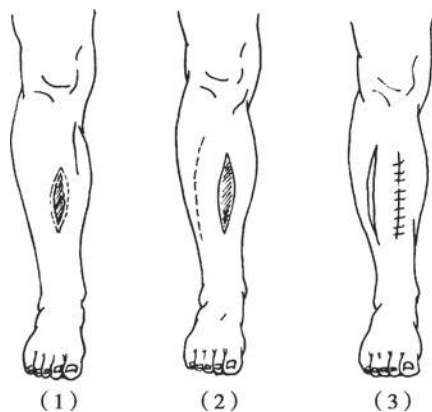


图 60-34 减张切口缝合缺损的皮肤示意图
(1) 皮缘切除 (2) 减张切口 (3) 创口缝合

第九节 | 开放性关节损伤处理原则

开放性关节损伤即皮肤和关节囊破裂,关节腔与外界相通。其处理原则与开放性骨折基本相同,治疗的主要目的是防止关节感染和恢复关节功能。损伤程度不同,处理方法和术后效果亦不同,一般可分为以下三度。

第一度:锐器刺破关节囊,创口较小,关节软骨和骨骼无损伤。此类损伤无须打开关节,以免污染进一步扩散。创口行清创缝合后,可在关节内注入抗生素,予以适当固定 3 周,开始功能锻炼,经治疗可保留关节功能。如有关节肿胀、积液,则按化脓性关节炎早期处理。

第二度:软组织损伤较广泛,关节软骨及骨骼部分破坏,创口内有异物,应在局部软组织清创完成后,更换手套、敷单和器械后再扩大关节囊切口,充分显露关节,用生理盐水反复冲洗。彻底清除关节内的异物、血肿和小的碎骨片,大的骨片应予复位,并固定以保持关节软骨面的完整。关节囊和韧带

应尽量保留,并予以修复。关节囊的缺损可用筋膜修补。必要时关节腔内放置硅胶管,术后用林格液加抗生素灌洗引流,于术后 48 小时拔除。

第三度:软组织毁损,韧带断裂,关节软骨和骨骼严重损伤,创口内有异物,可合并关节脱位及血管、神经损伤等。经彻底清创后敞开创口,无菌敷料湿敷,3~5 天后可行延期缝合。亦可彻底清创后,大面积软组织缺损可用显微外科技术行组织移植修复,如用肌皮瓣或皮瓣移植修复。关节功能无恢复可能者,可一期行关节融合术。

第十节 | 骨折延迟愈合、不愈合和畸形愈合的处理

(一) **骨折延迟愈合** 是指骨折经过治疗,超过通常愈合所需要的时间(一般为 4~8 个月),骨折断端仍未出现骨折连接,称骨折延迟愈合(delayed union)。X 线片显示骨折端骨痂少,轻度脱钙,骨折线仍明显,但无骨硬化表现(图 60-35)。

(二) **骨折不愈合** 骨折经过治疗,超过一般愈合时间(9 个月),且经再度延迟治疗(时间 3 个月),仍达不到骨性愈合,称为骨折不愈合(nonunion)。骨折不愈合根据 X 线片表现分为肥大型和萎缩型两种。前者 X 线片表现为骨折端膨大、硬化,呈象足样,说明曾有骨再生,但由于断端缺乏稳定性,新生骨痂难以跨过骨折线。后者骨折端无骨痂,断端分离、萎缩,说明骨折端血运差,无骨再生,骨髓腔被致密硬化的骨质所封闭(图 60-36)。

骨折不愈合多由骨折端间嵌夹软组织,开放性骨折清创时去除较多骨片而造成骨缺损,多次手术对骨的血液供应破坏较大,以及内固定失败等因素所致。骨折不愈合,不可能再通过延长治疗时间而达到愈合,而需切除硬化骨,打通骨髓腔,修复骨缺损,一般需行植骨、内固定,必要时还需加用外固定予以治疗。

(三) **骨折畸形愈合** 即骨折愈合的位置未达到功能复位的要求,存在成角、旋转或重叠畸形(图 60-37)。畸形愈合(malunion)可能由骨折复位不佳、固定不牢固或过早拆除固定物,断端受肌肉牵拉、肢体重量和不恰当负重的影响所致。畸形较轻、对功能影响不大者,可不予处理。畸形明显、影响肢体功能者,需行矫正。



图 60-35 超过一般愈合所需的时间,骨折断端仍未出现骨折连接



图 60-36 骨折两断端萎缩光滑,骨髓腔被致密硬化的骨质所封闭



图 60-37 骨折愈合后存在成角、旋转和重叠畸形

(余斌)



本章思维导图

NOTES



第一节 | 锁骨骨折

【解剖概要】 锁骨是上肢与躯干的连接和支撑装置,呈S形,远端1/3为扁平状凸向背侧,利于肌肉和韧带的附着、牵拉,其最远端与肩峰形成肩锁关节,并有喙锁韧带固定锁骨;而近端1/3为菱形凸向腹侧,通过坚强的韧带组织与胸骨柄形成胸锁关节,并有胸锁乳突肌附着。

【病因和分类】 锁骨骨折(fracture of clavicle)多发生在儿童及青壮年,多为间接暴力引起。发生率占全身骨折的5%~10%,占肩关节损伤的44%,其中男女比例约为2:1。常见的受伤机制是侧方摔倒,肩部着地,力传导至锁骨,发生斜形骨折。也可因手或肘部着地,暴力经肩部传导至锁骨,发生斜形或横形骨折。直接暴力常由胸上方撞击锁骨,导致粉碎性骨折,但较少见。儿童锁骨骨折多为青枝骨折,而成人多为斜形、粉碎性骨折。锁骨骨折一般分为三型:Ⅰ型为中1/3骨折,约占全部的80%,由于胸锁乳突肌的牵拉,近折端可向上、后移位,远折端则由于上肢的重力作用及胸大肌上份肌束的牵拉而向前、下移位,并有重叠移位(图61-1);Ⅱ型为外1/3骨折,约占15%,常因肩部的重力作用,骨折远端向下移位,近端则向上移位,移位程度较大者,应怀疑喙锁韧带损伤;Ⅲ型为内1/3骨折,仅占5%,治疗时需关注胸锁关节有无损伤。一般而言,锁骨开放性骨折的发生率较低。

【临床表现和诊断】 锁骨位于皮下,位置表浅,一旦发生骨折,即出现局部肿胀、瘀斑,肩关节活动时疼痛加剧。病人常用健手托住肘部,减少肩部活动引起的骨折端移动而导致的疼痛,头部向患侧偏斜,以减轻因胸锁乳突肌牵拉骨折近端而导致的疼痛。检查时,可扪及骨折端,有局限性压痛、骨摩擦感。根据体格检查和症状,即可对锁骨骨折作出正确诊断。在无移位或儿童青枝骨折时,单靠体格检查有时难以作出正确诊断。肩部的正位X线平片是不可缺少的检查方法。锁骨后方有臂丛神经及锁骨下血管经过,若暴力作用大,骨折移位明显,局部肿胀严重,有可能合并其他部位(如肋骨)的骨折、肺部损伤、锁骨下血管和臂丛神经的损伤,因此在体检时应仔细检查上肢的神经功能及血供情况,以便对合并的神经、血管损伤作出正确诊断。

【治疗】

1. 儿童的青枝骨折及成人的无移位骨折可不作特殊治疗。仅用三角巾悬吊患肢3~6周即可开始活动。
2. 一般认为80%~90%锁骨中段骨折可采取非手术的方法进行治疗,即手法复位,横形“8”字绷带固定(图61-2)。治疗后应严密观察双侧上肢血液循环及感觉运动功能,



图61-1 锁骨骨折常见移位

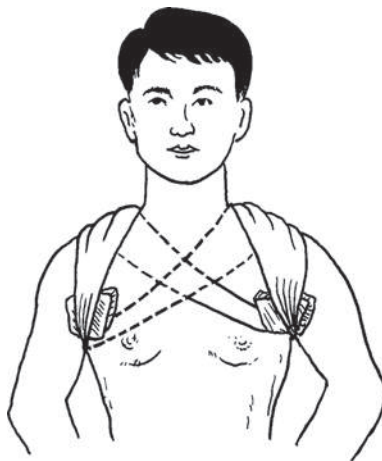


图61-2 锁骨骨折手法复位后横形“8”字绷带固定

若出现肢体肿胀、麻木,表示固定过紧,应及时调整固定。固定 1 周左右,由于骨折区肿胀消失,或因绷带张力降低,固定的绷带常会松弛而导致再移位,因此复位后 2 周内应经常检查固定是否可靠,及时调整固定的松紧度。

3. 以下情况时,可考虑行切开复位内固定治疗:①病人不能忍受“8”字绷带固定的痛苦;②复位后再移位,影响外观;③合并神经、血管损伤;④开放性骨折;⑤陈旧骨折不愈合;⑥锁骨外侧端骨折,合并喙锁韧带断裂。切开复位时,应根据骨折部位、类型及移位情况选择相应的内固定方法。钢板固定时,应根据锁骨表面形态对钢板进行塑形处理,并将钢板尽量置于锁骨上方,而避免放在前方。

并发症包括:①不愈合;②畸形愈合;③血管神经损伤;④肩锁或胸锁关节创伤性关节炎;⑤手术治疗引发的并发症,如伤口感染等。

第二节 | 肩锁关节脱位

【解剖概要】 肩锁关节由肩峰的锁骨关节面与锁骨外端的肩峰关节面构成,部分关节内存在纤维软骨盘。关节面多呈垂直方向,关节囊薄弱,由周围的韧带维持其稳定性。维系肩锁关节的主要韧带是肩锁韧带和喙锁韧带(图 61-3)。

【病因和分类】 肩锁关节脱位(dislocation of acromioclavicular joint)十分常见,多见于青年,主要由暴力引起,以直接暴力更多见。当肩峰遭受打击时,肩峰及肩胛骨猛然向下,使关节囊及周围韧带断裂而发生脱位。当跌倒时,肩部着地,力传导至肩锁关节而发生脱位,为间接暴力所致。由于暴力大小不同,可发生关节囊挫伤、破裂,韧带挫伤、部分断裂、完全断裂,撕脱骨折,半脱位或完全脱位。根据损伤严重程度,可将肩锁关节脱位分为三型(图 61-4)。

(1) I 型:肩锁关节囊、韧带挫伤,尚未断裂。

(2) II 型:肩锁关节囊破裂,部分韧带损伤或断裂,关节半脱位。

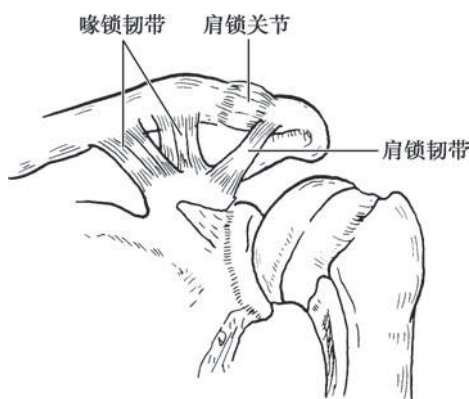


图 61-3 肩锁关节的解剖结构

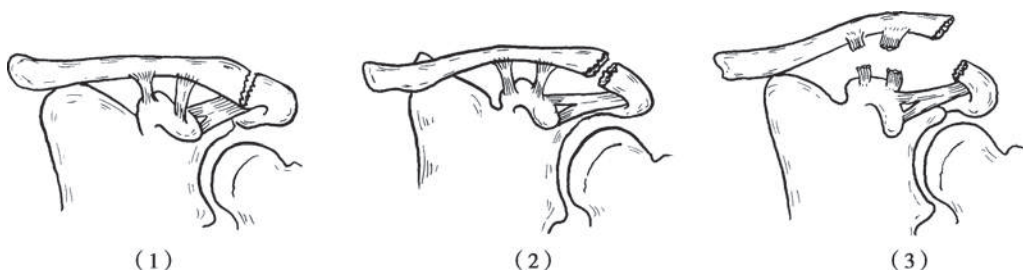


图 61-4 肩锁关节脱位的分型

(3) III 型:肩锁关节囊、韧带完全断裂,关节完全脱位。

【临床表现和诊断】

I 型:肩部外伤史,肩锁关节处疼痛、肿胀、活动时疼痛加重,局部压痛明显。肩关节或锁骨 X 线平片未发现明显移位。

II 型:除有 I 型的临床表现和体征外,用手指按压锁骨外端有弹跳感。X 线片可见锁骨外端向上翘起,为半脱位。

Ⅲ型:除有Ⅰ型的临床表现和体征外,肩关节外上方肿胀严重,与对侧比较时可发现患侧明显突起,按压时弹跳感更加明显,肩关节活动受限。X线片可见锁骨外端与肩峰对应的关节面完全错位,为完全性脱位。

【治疗】对于Ⅰ型损伤,用三角巾悬吊患肢2~3周后开始肩关节活动,可获得较好功能。Ⅱ型损伤可选择手法复位、加衬垫外固定,但固定常不可靠,可能发生压疮,或演变为陈旧性脱位。对有症状的陈旧性半脱位及Ⅲ型病人,尤其是肩锁关节移位超过2cm者,可选择手术治疗。手术方法可选择切开手术固定(图61-5)。对喙锁韧带无法修复者,可行手术固定。在切开复位的同时,也可努力修复断裂的韧带,如肩锁韧带、喙锁韧带等。

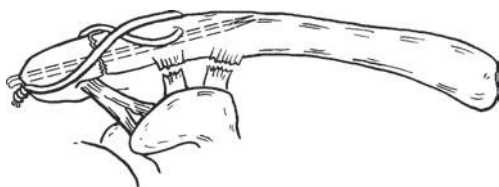


图 61-5 肩锁关节脱位后张力带固定

第三节 | 肩关节脱位

【解剖概要】参与肩关节运动的关节包括盂肱关节、肩锁关节、胸锁关节及肩胸(肩胛骨与胸壁形成)关节,但以盂肱关节的活动最为重要。习惯上将盂肱关节脱位称为肩关节脱位(dislocation of shoulder joint)。

盂肱关节由肱骨头与肩胛盂构成。肩胛盂浅,由周围的纤维软骨及孟唇加深其凹度,再加上肩峰在肱骨头及肩胛盂的上方形成的白窝样结构(可称为第二关节),在一定程度上增加了肩关节的稳定性,并使肩关节有最大范围的活动度。

【病因和分类】创伤是肩关节脱位的主要原因,多为间接暴力所致。当跌倒或受到撞击时,暴力经过上肢传导到肩关节,使肱骨头突破肩关节囊而发生脱位。或肱骨头直接撞击在硬物上,也可发生肩关节脱位。

根据肱骨头脱位的方向可分为前脱位、后脱位、上脱位及下脱位四型,以前脱位最多见。由于暴力的方向、作用力的方向以及肌肉的牵拉,前脱位时,肱骨头可能位于锁骨下、喙突下、肩前方或关节盂下(图61-6)。



图 61-6 肩关节脱位的三种类型

(1) 锁骨下脱位 (2) 喙突下脱位 (3) 关节盂下脱位

【临床表现和诊断】有上肢着地受伤史,肩部疼痛、肿胀、肩关节活动障碍,病人有以健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜的特殊姿势(图61-7),即应考虑有肩关节脱位的可能。检查可发现患肩呈方肩畸形(图61-7),肩胛盂处有空虚感,上肢有弹性固定;Dugas征阳性:即将患侧肘部紧贴胸壁时,手掌搭不到健侧肩部,或手掌搭在健侧肩部时,肘部无法贴近胸壁;X线正位、侧位片及穿胸位片可确定



图 61-7 肩关节前脱位呈方肩畸形

肩关节脱位的类型、移位方向及有无撕脱骨折。目前临床常规行 CT 扫描来评估肩关节脱位情况。

严重创伤时,肩关节前脱位可合并上肢神经血管损伤,应注意检查患侧上肢的感觉及运动功能。

【治疗】 肩关节前脱位应首选麻醉下手法复位加外固定治疗;肩关节后脱位往往不能顺利手法复位,可行切开复位加外固定方法治疗。手法复位前应准确判断是否有骨折,以防漏诊。

1. 手法复位 一般采用 Hippocrates 法复位(图 61-8):病人仰卧,术者站在患侧床边,腋窝处垫棉垫,以同侧足跟置于病人腋下靠胸壁处,双手握住患肢于外展位作徒手牵引,以足跟顶住腋部作为反牵引力。左肩脱位时术者用左足,右肩脱位时则用右足。需持续牵引,用力需均匀,牵引一段时间后肩部肌肉逐渐松弛,此时内收、内旋上肢,肱骨头便会经前方关节囊的破口滑入肩胛盂内,可感到有弹跳及听到响声,提示复位成功,再作 Dugas 征检查,应由阳性转为阴性。

2. 固定方法 单纯性肩关节脱位复位后可用三角巾悬吊上肢,肘关节屈曲 90° ,腋窝处垫棉垫固定 3 周,合并大结节骨折者应延长 1~2 周(图 61-9)。部分病例关节囊破损明显,或肩带肌肌力不足者,术后摄片会有肩关节半脱位,此类病例宜用搭肩位胸肱绷带固定,即将患肢手掌搭在对侧肩部,肘部贴近胸壁,用绷带将上臂固定在胸壁,并托住肘部,这种体位可以纠正肩关节半脱位。

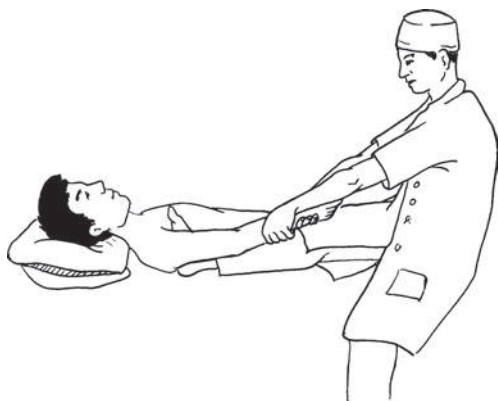


图 61-8 肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法



图 61-9 肩关节脱位复位后外固定法

3. 康复治疗 固定期间需活动腕部与手指,解除固定后,鼓励病人主动锻炼肩关节各个方向活动。配合理疗、按摩,效果更好。锻炼需循序渐进,不可冒进。

对于陈旧性肩关节脱位影响上肢功能者,可选择切开复位术,修复关节囊及韧带。合并神经损伤者,在关节复位后,大多数神经功能可以得到恢复。若判断为神经血管断裂伤,应及时尽早手术修复。

第四节 | 肱骨近端骨折

【解剖概要】 肱骨近端包括肱骨大结节、小结节和肱骨外科颈三个重要的解剖部位。肱骨外科颈为肱骨大结节、小结节移行于肱骨干的交界部位,该部位是松质骨和密质骨的交接处,易发生骨折。在解剖颈下较近部位前方,有臂丛神经、腋血管通过,骨折时有合并这些血管神经损伤的可能。

【病因和分类】 肱骨近端骨折(fracture of proximal humerus)可发生于任何年龄,但以中、老年人

为多。骨折多由间接暴力引起,由于暴力作用的大小、方向、肢体的位置及病人的骨质量等,可发生不同类型的骨折。

临床较为常用的肱骨近端骨折分型为 Neer 分型。该分型方法依据骨折累及的解剖部位和骨折块移位的程度,即根据肱骨近端四个解剖部位(肱骨头、大结节、小结节和肱骨干)及其相互之间的移位程度(以移位大于 1cm 或成角畸形大于 45° 为移位标准)来进行分型(图 61-10),分为四型:一部分、两部分、三部分和四部分骨折。

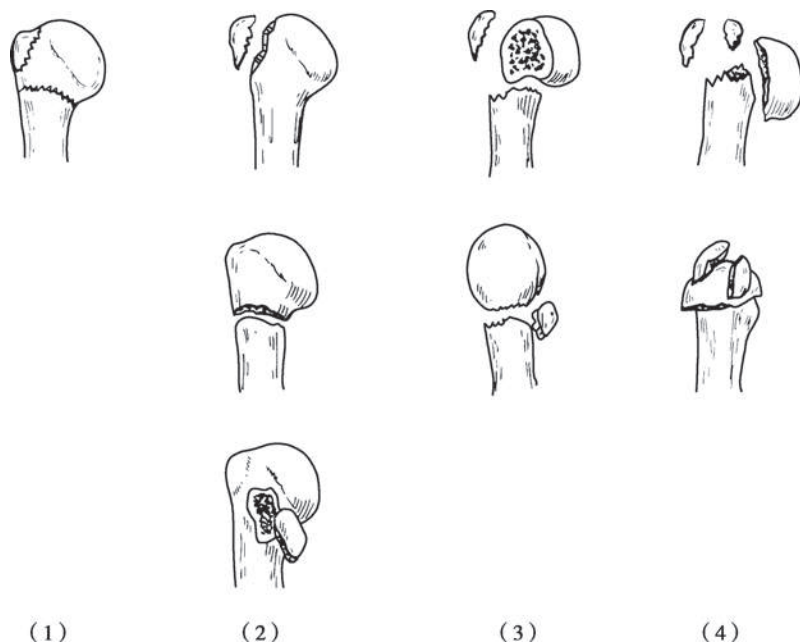


图 61-10 肱骨近端骨折的 Neer 分型

(1)一部分骨折 (2)两部分骨折 (3)三部分骨折 (4)四部分骨折

一部分骨折:无论骨折线数量多少,只要未达到上述移位标准,说明骨折部位尚有一定的软组织附着连接,有一定的稳定性。这种骨折为无移位或轻微移位骨折,或称为一部分骨折。

两部分骨折:仅一个部位发生骨折并且移位者,称为两部分骨折;它有 4 种形式,即解剖颈骨折、大结节骨折、小结节骨折或外科颈骨折。

三部分骨折:当肱骨近端 4 个解剖部位中有 2 个部位骨折并且移位时,称为三部分骨折。它有 2 种形式:常见的是大结节、外科颈骨折,另一种是小结节、外科颈骨折。

四部分骨折:当肱骨近端 4 个部分都发生骨折移位时,形成四个分离的骨块,称为四部分骨折。此时肱骨头脱位,呈游离状态;血供破坏严重,极易发生缺血坏死。

【诊断】 根据暴力所致病史、X 线和 CT 检查(包括三维重建),可作出明确诊断。肩关节 X 线检查除了正位片外,还应进行穿胸位摄片。

【治疗】 可根据骨折类型、移位程度等采用保守治疗和切开复位内固定等治疗。

1. 保守治疗 对于无移位的肱骨近端骨折,可用上肢三角巾悬吊 3~4 周,复查 X 线片示有骨愈合迹象后,开始肩部功能锻炼。

对于有轻度移位的两部分骨折且病人对功能要求不高者也可使用三角巾悬吊 3~4 周,复查 X 线片示有骨愈合时,可开始肩部功能锻炼。

2. 手术治疗 多数移位的肱骨近端骨折应及时行切开复位内固定治疗,大部分病人可得到良好的功能恢复。对于三部分、四部分骨折,一般选择切开复位钢板内固定治疗,但对于特别复杂的、老年人四部分骨折也可选择人工肱骨头置换术治疗。

第五节 | 肱骨干骨折

【**解剖概要**】 肱骨外科颈下 1~2cm 至肱骨髁上 2cm 以内的骨折称为肱骨干骨折。在肱骨干中下 1/3 段后外侧骨表面有桡神经沟,有桡神经自内后方紧贴骨面斜向外前方进入前臂。此处骨折容易发生桡神经损伤,致伤因素可能是骨折端直接刺激,也可能由外侧肌间隔的卡压所致。

【**病因和分类**】 肱骨干骨折(fracture of humeral shaft)可由直接暴力或间接暴力引起。直接暴力常由外侧打击肱骨干中段,致横形或粉碎性骨折。间接暴力常由于手部或肘部着地,暴力向上传导,加上身体倾倒所产生的剪切应力,导致中下 1/3 骨折。有时投掷或“掰腕”运动也可导致中下 1/3 骨折,多为斜形或螺旋形骨折。骨折端的移位取决于外力作用的大小、方向、骨折的部位和肌肉牵拉方向等。在三角肌止点以上、胸大肌止点以下的骨折,近折端受胸大肌、背阔肌、大圆肌的牵拉而向内、向前移位,远折端因三角肌、喙肱肌、肱二头肌、肱三头肌的牵拉而向外、向近端移位。当骨折线位于三角肌止点以下时,近折端由于三角肌的牵拉而向前、外移位,远折端因肱二头肌、肱三头肌的牵拉而向近端移位(图 61-11)。无论骨折发生在哪一段,肢体的重力作用或不恰当的外固定物的重量均可引起骨折端分离移位或旋转畸形。肱骨干下 1/3 骨折的移位方向与暴力作用的方向、前臂和肘关节所处的位置有关,大多数有成角、短缩及旋转畸形。

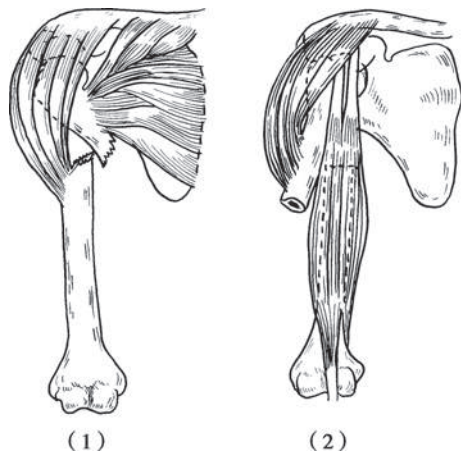


图 61-11 肱骨干骨折的移位

(1) 骨折在三角肌止点以上 (2) 骨折在三角肌止点以下

【**临床表现和诊断**】 受伤后,上臂出现疼痛、肿胀、畸形、皮下瘀斑和上肢活动障碍。检查可发现假关节活动、骨擦感、骨传导音减弱或消失。X 线片可确定骨折的类型、移位方向。

若合并桡神经损伤,可出现垂腕,各手指掌指关节不能背伸,拇指不能伸,前臂旋后障碍,手背桡侧皮肤感觉减退或消失。

【**治疗**】 肱骨干横形或短斜形骨折可采用非手术和手术方法治疗。

1. **手法复位外固定** 在充分持续牵引、肌放松的情况下,术者用双手握住骨折端,按骨折移位的相反方向,矫正成角及侧方移位。所有病人复位后均应行 X 线拍片,确认骨折的对位对线情况。复位成功后,减小牵引力,维持复位,可选择石膏固定,并在固定期间严密观察骨折对位对线情况。

2. 切开复位内固定

(1) 手术指征:①手法复位失败,骨折端对位对线不良,估计愈合后影响功能;②骨折有分离移位,或骨折端有软组织嵌入;③合并神经血管损伤;④陈旧骨折不愈合;⑤影响功能的畸形愈合;⑥同一肢体有多发性骨折;⑦8~12 小时内污染不重的开放性骨折。

(2) 手术方法:麻醉后,根据骨折类型、骨折部位及术者经验选择手术入路。注意术中勿损伤桡神经。在直视下尽可能达到解剖对位。术后早期进行功能锻炼。肱骨干下 1/3 骨折对骨的血液循环破坏较重,若再加上手术操作,易导致骨折不愈合。近年来采用微创手术固定,减少了对血供的影响,有利于骨愈合。

对有桡神经损伤的病人,可术中探查神经,若完全断裂,可一期修复桡神经。若为挫伤,神经连续性存在,则切开神经外膜,减轻神经继发性病理改变。

3. **康复治疗** 无论是手法复位外固定,还是切开复位内固定,术后均应早期进行康复治疗。复

位术后抬高患肢,主动练习手指屈伸活动。2~3周后,开始腕、肘关节主动屈伸活动和肩关节的外展、内收活动。6~8周后加大活动量,并作肩关节旋转活动。要随时检查骨折对位、对线及愈合情况。

第六节 | 肱骨髁上骨折

【解剖概要】 肱骨髁上骨折(supracondylar fracture of humerus)是指肱骨干与肱骨髁的交界处发生的骨折。肱骨干轴线与肱骨髁轴线之间有 $30^{\circ}\sim 50^{\circ}$ 的前倾角(图 61-12),这是容易发生肱骨髁上骨折的解剖因素。在肱骨髁内、前方,有肱动脉、正中神经经过。在神经血管束的浅面有坚韧的肱二头肌腱膜,后方为肱骨,一旦发生骨折,神经血管容易受到损伤。在肱骨髁的内后侧有尺神经,外侧有桡神经,均可因肱骨髁上骨折的侧方移位而受到损伤。在儿童期,肱骨下端有骨骺,若骨折线穿过骺板,有可能影响骨骺的发育,因而常出现肘内翻或外翻畸形。肱骨髁上骨折多发生于 10 岁以下儿童,根据暴力和骨折移位方向的不同,可分为屈曲型和伸直型;其中伸直型骨折占 97%。

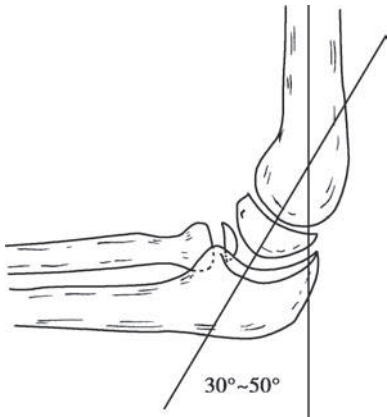


图 61-12 肱骨干与肱骨髁之间的前倾角

一、伸直型肱骨髁上骨折

【病因】 多为间接暴力引起。当跌倒时,肘关节处于半屈或伸直位,手掌着地,暴力经前臂向上传递,身体向前倾,由上向下产生剪切应力,使肱骨干与肱骨髁交界处发生骨折。通常是近折端向前下移位,远折端向上移位(图 61-13)。如果在跌倒时同时遭受侧方暴力,可发生向尺侧或桡侧移位(图 61-14、图 61-15)。

【临床表现和诊断】 儿童有手着地受伤史,肘部出现疼痛、肿胀、皮下瘀斑,肘部向后突出并处于半屈位,应考虑肱骨髁上骨折的可能。检查局部明显压痛,有骨擦音及假关节活动,肘前方可扪到骨折断端,肘后三角关系正常。在诊断中,应注意有无神经血管损伤(图 61-16),应特别注意观察前臂肿胀程度,腕部有无桡动脉搏动,手的感觉及运动功能等。必须拍摄肘部正、侧位 X 线片,不仅能确定骨折的存在,更主要的是准确判断骨折移位情况,为选择治疗方法提供依据。



图 61-13 伸直型肱骨髁上骨折典型移位



图 61-14 骨折远折端向尺侧移位



图 61-15 骨折远折端向桡侧移位

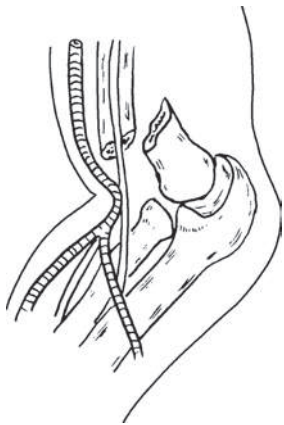


图 61-16 骨折近折端向前移位损伤肱动脉

【治疗】

1. **手法复位外固定** 受伤时间短、局部肿胀轻、没有血液循环障碍者,可进行手法复位外固定。经X线片证实骨折对位对线良好,即可用外固定维持复位。复位时应注意恢复肱骨下端的前倾角和肘部提携角。屈肘角度的多少以能清晰地扪到桡动脉搏动、无感觉运动障碍来决定。复位后用后侧石膏托屈肘位固定4~5周,X线片证实骨折愈合良好,即可拆除石膏,开始功能锻炼。需要强调的是,如果经2~3次复位对位不佳,则应及时行切开复位内固定。伤后时间较长,局部组织损伤严重,出现骨折部严重肿胀时,不能立即进行手法复位者也应行切开复位内固定术。

2. **手术治疗** 以下情况可选择手术治疗:①手法复位失败;②小的开放伤口,污染不重;③有神经血管损伤。

3. **康复治疗** 无论手法复位外固定,还是切开复位内固定,术后均应严密观察肢体血液循环及手的感觉、运动功能。抬高患肢,早期进行手指及腕关节屈伸活动,有利于减轻水肿,4~6周后可进行肘关节屈伸活动。

对于手术切开复位内固定稳定的病人,术后2周即可开始肘关节活动。

伸直型肱骨髁上骨折由于近折端向前下移位,极易压迫肱动脉或刺破肱动脉,加上损伤后的组织反应,局部肿胀严重,均会影响远端肢体血液循环,导致前臂骨筋膜隔室综合征。如果早期未能作出诊断及正确的治疗,后期可导致缺血性肌挛缩,严重影响手的功能及肢体的发育。在对肱骨髁上骨折的诊治中,应严密观察前臂肿胀程度及手的感觉运动功能,如果出现高张力肿胀,手指主动活动障碍,被动活动剧烈疼痛,桡动脉搏动难以扪及,手指皮温降低,感觉异常,即应确定存在骨筋膜隔室高压,应紧急手术,切开前臂掌、背侧深筋膜,充分减压,辅以脱水剂、血管扩张剂等治疗,则可能预防前臂缺血性肌挛缩的发生。如果已出现“5P”征(painlessness,无痛;pulselessness,脉搏消失;pallor,皮肤苍白;paresthesia,感觉异常;paralysis,肌麻痹)则为时已晚,即便手术减压也难以避免缺血性挛缩。

二、屈曲型肱骨髁上骨折

【病因】 多为间接暴力引起。跌倒时,肘关节处于屈曲位,肘后方着地,暴力传导至肱骨下端导致骨折。

【临床表现和诊断】 局部肿胀、疼痛、肘后凸起、皮下瘀斑。检查可发现肘上方压痛,后方可扪及骨折端。X线拍片可发现骨折存在及典型的骨折移位,即近折端向后下移位,远折端向前移位,骨折线呈由前上斜向后下的斜形骨折(图61-17)。由于肘后方软组织较少,折端锐利,可刺破皮肤形成开放性骨折。由于暴力作用的方向及跌倒时的体位改变,骨折可出现尺侧或桡侧移位,较少合并神经血管损伤。

【治疗】 基本原则与伸直型肱骨髁上骨折相同,但手法复位的方向相反。肘关节屈曲40°左右行外固定,4~6周后开始主动练习肘关节屈伸活动。

儿童期肱骨髁上骨折复位时,若桡侧或尺侧移位未得到纠正,或合并骨骺损伤,骨折愈合后,可出现肘内、外翻畸形。因此,应尽量达到解剖复位,如达不到解剖复位,可采用克氏针内固定的方法。如观察畸形有加重的趋势,合并功能障碍者,可在12~14岁时作肱骨下端截骨矫正术。术中应注意避免桡神经和尺神经的牵拉损伤。可先探查神经,再作截骨矫正术。



图61-17 屈曲型肱骨髁上骨折典型移位

第七节 | 肘关节脱位

【解剖概要】 肘关节由肱骨下端、尺骨鹰嘴、桡骨头及关节囊、内外侧副韧带构成,主要完成屈伸

活动及轻度的尺偏、桡偏活动,在肩、肘、髋、膝四大关节中发生脱位的概率位列第二。

【病因和分类】 外伤是导致肘关节脱位 (dislocation of elbow) 的主要原因。可分为:前脱位、后脱位和侧方脱位。跌倒时肘关节处于半伸直位,手掌着地,暴力沿尺、桡骨向近端传导,尺骨鹰嘴处产生杠杆作用,前方关节囊撕裂,使尺、桡骨向肱骨后方脱出,发生肘关节后脱位。当时关节处于内翻或外翻位时遭受暴力,可发生尺侧或桡侧侧方脱位。当时关节处于屈曲位时,肘后方遭受暴力可使尺、桡骨向肱骨前方移位,发生肘关节前脱位。肘关节脱位常会引起内外侧副韧带断裂,导致肘关节不稳定。

【临床表现和诊断】 上肢外伤后,肘部疼痛、肿胀、活动障碍;检查发现肘后突畸形;前臂处于半屈位,并有弹性固定;肘后出现空虚感,可触及凹陷(图 61-18);肘后三角关系发生改变。若有上述表现,应考虑肘关节后脱位可能。肘部正、侧位 X 线片可发现肘关节脱位的移位情况、有无合并骨折。侧方脱位可合并神经损伤,应检查手部感觉、运动功能。

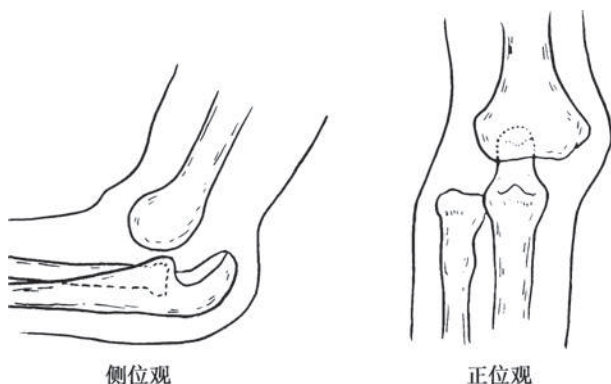


图 61-18 肘关节后脱位合并桡侧脱位的畸形

【治疗】

1. **手法复位** 可以采用单人复位法。复位成功的标志为肘关节恢复正常活动,肘后三角关系恢复正常。单人环抱式复位法:病人坐位,患肢环抱复位者,肘关节屈曲,复位者一手牵引前臂,另一手拇指按压尺骨鹰嘴复位(图 61-19)。

2. **固定** 用长臂石膏托或支具固定肘关节于屈曲 90° 位,再用三角巾悬吊于胸前 2~3 周(图 61-20),此后可进行肘关节屈伸锻炼,以防止肘关节僵硬。



图 61-19 肘关节后脱位的复位方法



图 61-20 手法复位后石膏托固定

3. **手术治疗** 肘关节在功能锻炼时,如屈曲位超过 30° 时有明显肘关节不稳或脱位趋势,应手术重建肘关节韧带。

第八节 | 桡骨头半脱位

【解剖概要】 桡骨头截面呈椭圆形,最近端为浅凹状关节面,与肱骨小头凸面形成关节,与肱尺关节一起完成屈伸活动。桡骨头的尺侧与尺骨鹰嘴半月切迹形成上尺桡关节,有环状韧带包绕,与下尺桡关节一同完成前臂旋转活动。桡骨头及颈位于肘关节囊内,没有韧带、肌腱附着,因此稳定性较差。

【病因和分类】 桡骨头半脱位(subluxation of radial head)多发生在5岁以下的儿童。由于桡骨头发育尚不完全,环状韧带薄弱,当腕、手被向上提拉、旋转时,肘关节囊内负压增加,使薄弱的环状韧带或部分关节囊嵌入肱骨小头与桡骨头之间。取消牵拉力以后,桡骨头不能回到正常解剖位置,而是向桡侧移位,形成桡骨头半脱位。绝大多数情况下,桡骨头发生向桡侧的半脱位,完全脱位很少发生,向前方脱位更为少见。

【临床表现和诊断】 儿童的手、腕有被动向上牵拉受伤的历史,患儿感肘部疼痛,活动受限,前臂处于半屈位及旋前位。检查肘部外侧有压痛,即应诊断为桡骨头半脱位。X线片常不能发现桡骨头脱位。

【治疗】 不用麻醉即可进行手法复位。术者一手握住小儿腕部,另一手托住肘部,以拇指压在桡骨头部位,肘关节屈曲至90°,作轻柔的前臂旋后、旋前活动,反复数次,并用拇指轻轻推压桡骨头即可复位。复位成功的标志是有轻微的弹响声,肘关节旋转、屈伸活动正常(图61-21)。复位后不必固定,但须告诫家长不可再暴力牵拉,以免复发。

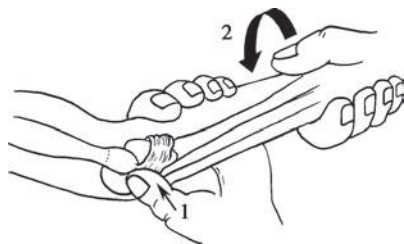


图 61-21 桡骨头半脱位的复位方法
术者拇指按压桡骨头处,将前臂作旋后及旋前活动。

第九节 | 前臂双骨折

【解剖概要】 前臂骨由尺骨及桡骨组成。尺骨近端的鹰嘴与肱骨滑车构成肱尺关节。桡骨小头与肱骨小头构成肱桡关节。尺、桡骨近端相互构成上尺桡关节。尺骨下端为尺骨小头,借助三角软骨与腕骨近侧列形成关节。桡骨远端膨大,与尺骨小头一起,与近侧列腕骨形成桡腕关节。桡尺骨下端又相互构成下尺桡关节。尺桡骨之间由坚韧的骨间膜相连。由于尺骨和桡骨均有一定的弯曲幅度,尺、桡骨之间的宽度不一致,最宽处为1.5~2.0cm。前臂处于中立位时,骨间膜最紧张,处于旋转位时较松弛。骨间膜的纤维方向呈由尺侧下方斜向桡侧上方,当单一尺骨或桡骨骨折时,暴力可由骨间膜传导到另一骨干,引起不同平面的双骨折,或发生一侧骨干骨折,另一骨的上端或下端脱位。尺、桡骨骨干有多个肌肉附着,起、止部位分布分散。当骨折时,由于肌肉的牵拉,常导致复杂的移位,使复位十分困难。

【病因和分类】 尺、桡骨骨干骨折(fracture of radius and ulna)可由直接暴力、间接暴力、扭转暴力引起,有时导致骨折的暴力因素复杂,难以分析其确切的暴力因素。

1. 直接暴力 多由于重物打击、机器或车轮的直接压榨,或刀砍伤,导致同一平面的横形或粉碎性骨折[图61-22(1)]。由于暴力的直接作用,多伴有不同程度的软组织损伤,包括肌、肌腱断裂,神经血管损伤等。

2. 间接暴力 跌倒时手掌着地,暴力通过腕关节向上传导,由于桡骨负重多于尺骨,暴力作用首先使桡骨骨折,若残余暴力比较强大,则通过骨间膜向内下方传导,引起低位尺骨斜形骨折[图61-22(2)]。

3. 扭转暴力 跌倒时手掌着地,同时前臂发生旋转,导致不同平面的尺桡骨螺旋形骨折或斜形骨折。多为高位尺骨骨折和低位桡骨骨折[图61-22(3)]。

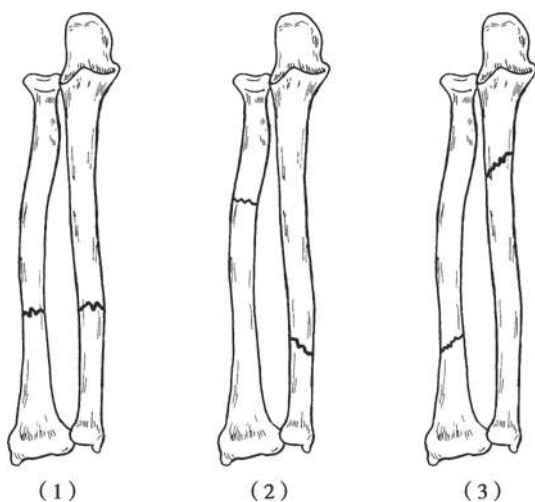


图 61-22 尺、桡骨骨干双骨折的类型

(1) 由直接暴力引起的骨折 (2) 由间接暴力引起的骨折 (3) 由旋转暴力引起的骨折

位置依骨折部位而定。若为桡骨在旋前圆肌止点以上骨折,近折端由于旋后肌和肱二头肌的牵拉而呈屈曲、旋后位,远折端因旋前圆肌及旋前方肌的牵拉而旋前[图 61-24(1)],此时应在略屈肘、旋后位牵引;若骨折线在旋前圆肌止点以下,近折端因旋后肌和旋前圆肌力量平衡而处于中立位,骨折端略旋前[图 61-24(2)],应在略旋后位牵引;若骨折在下 1/3,由于旋前方肌的牵拉,桡骨远端多处于旋前位,应在略旋后位牵引。经过充分持续牵引,取消旋转、短缩及成角移位后,术者用双手拇指与其余手指在尺桡骨间用力挤压,使骨间膜分开,紧张的骨间膜牵动骨折端复位。必要时再以折顶、反折手法使其复位。在操作中还应注意以下几点。

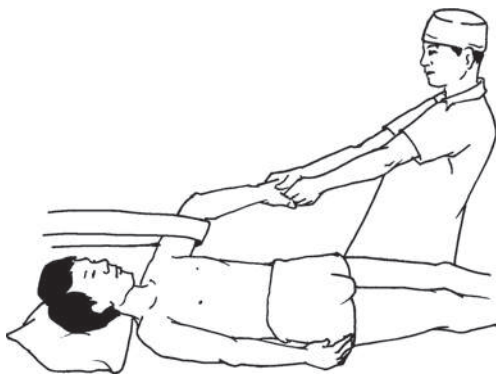


图 61-23 尺桡骨骨干双骨折的手法复位法

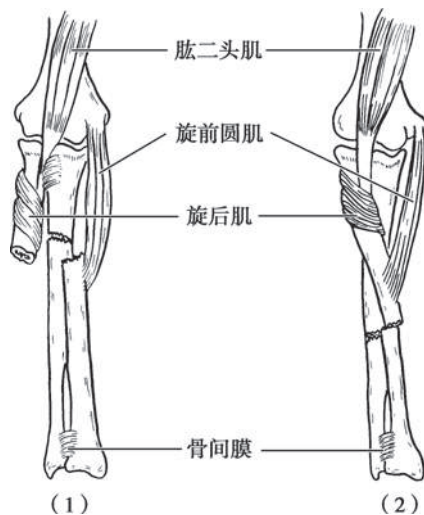


图 61-24 尺桡骨骨干双骨折的移位情况
(1) 桡骨上 1/2 骨折(旋前圆肌止点以上)
(2) 桡骨下 1/2 骨折(旋前圆肌止点以下)

(1) 在双骨折中,若其中一骨干骨折线为横形稳定性骨折,另一骨干为不稳定的斜形或螺旋形骨折,应先复位稳定的骨折,通过骨间膜的联系,再复位不稳定的骨折则较容易。

(2) 若尺、桡骨骨折均为不稳定型,发生在上 1/3 的骨折先复位尺骨,发生在下 1/3 的骨折先复位桡骨。发生在中段的骨折,一般先复位尺骨。这是因为尺骨位置表浅,肌附着较少,移位多不严重,手法复位相对较为容易。只要其中的一根骨折复位且稳定,复位另一骨折较容易成功。

(3) 在 X 线片上发现斜形骨折的斜面呈背向靠拢,应认为是远折端有旋转,应先按导致旋转移位的反方向使其纠正,再进行骨折端的复位。

手法复位成功后采用石膏固定:手法复位成功后,用上肢前、后石膏夹板固定。待肿胀消退后改为上肢管形石膏固定(图 61-25),一般 8~12 周可达到骨性愈合。

2. 切开复位内固定

(1) 手术指征:①手法复位失败;②受伤时间较短、伤口污染不重的开放性骨折;③合并神经、血管、肌腱损伤;④同侧肢体有多发性损伤;⑤陈旧骨折畸形愈合。

(2) 手术方法:根据骨折的部位选择切口,一般均应在尺、桡骨上分别作切口,沿肌间隙显露骨折端。在直视下准确对位。用加压钢板、髓内钉内固定。由于桡骨存在弓形,髓内钉固定应慎用。

3. 康复治疗

(1) 无论手法复位外固定或切开复位内固定,术后均应抬高患肢,严密观察肢体肿胀程度、感觉、运动功能及血液循环情况,警惕骨筋膜隔室综合征的发生。

(2) 术后 2 周即开始练习手指屈伸活动和腕关节活动。4 周以后开始练习肘、肩关节活动。8~10 周后拍片证实骨折已愈合,才可进行前臂旋转活动。

尺骨上 1/3 骨折合并桡骨头脱位(Monteggia 骨折)可来自背侧的直接暴力和手腕着地的间接暴力所致。手法复位时,先复位桡骨,恢复前臂长度,随着桡骨头的复位,可撑开重叠的尺骨,使尺骨复位较易成功。在手法复位失败,陈旧骨折畸形愈合或不愈合,有神经血管损伤时,可作切开复位内固定。

桡骨下 1/3 骨折合并尺骨小头脱位(Galeazzi 骨折),可因直接打击暴力或间接传达暴力引起。通过临床检查和 X 线片检查,诊断不困难。首先采用手法复位、石膏固定。若复位不成功,可行切开复位钢板内固定。

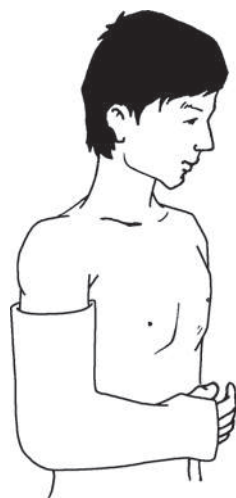


图 61-25 尺桡骨双骨折的上肢管形石膏固定

第十节 | 桡骨远端骨折

【解剖概要】 桡骨远端骨折(fracture of distal radius)是指距桡骨远端关节面 3cm 以内的骨折。这个部位是松质骨与密质骨的交界处,为解剖薄弱处,一旦遭受外力,容易骨折。桡骨远端关节面呈由背侧向掌侧、由桡侧向尺侧的凹面,分别形成掌倾角($10^{\circ}\sim 15^{\circ}$)和尺倾角($20^{\circ}\sim 25^{\circ}$)(图 61-26)。桡骨远端尺侧与尺骨小头桡侧构成下尺桡关节,与上尺桡关节一起,构成前臂旋转活动的解剖学基础。桡骨茎突位于尺骨茎突平面以远 1~1.5cm。尺、桡骨远端共同与近侧腕骨形成腕关节。

【病因和分类】 多为间接暴力引起。跌倒时,手部着地,暴力向上传导,发生桡骨远端骨折。根据受伤的机制不同,可发生伸直型骨折、屈曲型骨折、关节面骨折伴腕关节脱位。

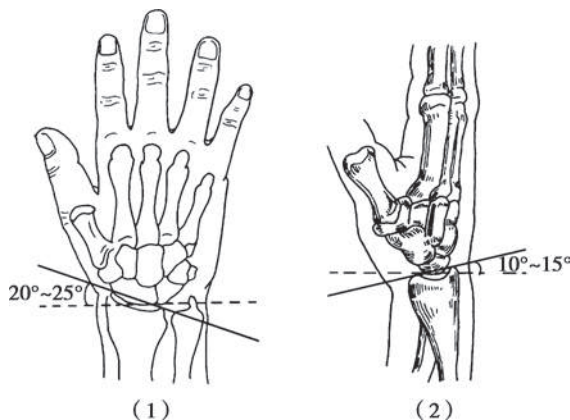


图 61-26 桡腕关节的正常尺倾角及掌倾角
(1) 尺倾角 (2) 掌倾角

一、伸直型骨折

伸直型骨折(Colles骨折)多为腕关节处于背伸位、手掌着地、前臂旋前时受伤。

【临床表现和诊断】 伤后局部疼痛、肿胀,可出现典型畸形姿势,即侧面观呈“银叉”畸形,正面观呈“刺刀样”畸形(图 61-27)。局部压痛明显,腕关节活动障碍。X线片可见骨折远端向桡、背侧移位,近端向掌侧移位(图 61-28),因此表现出典型的畸形体征。可同时伴有下尺桡关节脱位及尺骨茎突骨折。

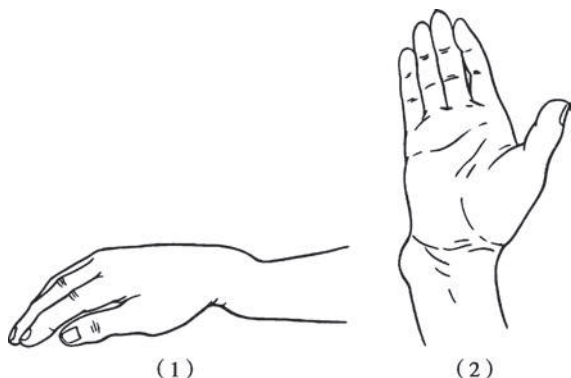


图 61-27 伸直型桡骨远端骨折后的畸形外观
(1)“银叉”畸形 (2)“刺刀样”畸形

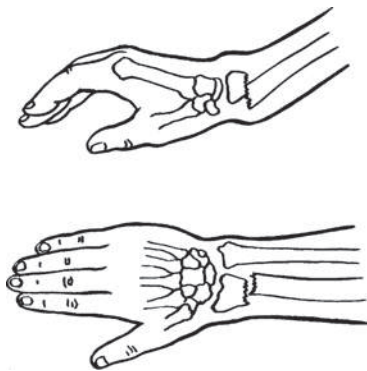


图 61-28 伸直型桡骨远端骨折断端的典型移位

【治疗】 以手法复位外固定治疗为主,部分需要手术治疗。

1. 手法复位外固定 肩外展 90° ,助手一手握住拇指,另一手握住其余手指,沿前臂纵轴向远端牵引,另一助手握住肘上方作反牵引。经充分牵引后,术者双手握住腕部,拇指压住骨折远端向远侧推挤,2~5指顶住骨折近端,加大屈腕角度,纠正成角,然后向尺侧挤压,缓慢放松牵引,在屈腕、尺偏位检查骨折对位对线情况及稳定情况(图 61-29)。使用石膏将复位满意的前臂固定,2周水肿消退后,可在腕关节中立位更换石膏托或前臂管形石膏固定。



图 61-29 伸直型桡骨远端骨折的手法复位

2. 切开复位内固定

(1) 手术指征:①严重粉碎性骨折移位明显,桡骨下端关节面破坏;②手法复位失败,或复位成功,但外固定不能维持复位。

(2) 手术方法:经腕掌桡侧切口显露骨折端,在直视下复位内固定。

3. 康复治疗 无论手法复位或切开复位,术后均应早期进行手指屈伸活动。去除外固定后逐渐开始腕关节活动。骨折愈合后,桡骨远端因骨痂生长,或由于骨折对位不良,桡骨背侧面变得不平滑,拇长伸肌腱在不平滑的骨面反复摩擦,导致慢性损伤,甚至可发生自发性肌腱断裂。可作肌腱转移术修复。若骨折短缩畸形未能纠正,使尺骨长度相对增加,尺、桡远端关节面不平,常是后期腕关节疼痛及旋转障碍的原因,可作尺骨短缩术。

二、屈曲型骨折

屈曲型骨折(Smith骨折)常由跌倒时腕关节屈曲、手背着地受伤引起,也可由腕背部受到直接暴力打击发生。较伸直型骨折少见。

【临床表现和诊断】 受伤后,腕部下垂,局部肿胀,腕背侧皮下瘀斑,腕部活动受限。检查局部有明显压痛。X线片可发现典型移位,近折端向背侧移位,远折端向掌侧、尺侧移位。可合并下尺桡关节损伤、尺骨茎突骨折和三角纤维软骨损伤。与伸直型骨折移位方向相反,称为反 Colles 骨折(图 61-30)。

【治疗】 可采用手法复位,夹板或石膏固定。复位手法与伸直型骨折相反,基本原则相同。复位后若极不稳定,外固定不能维持复位者,行切开复位内固定。

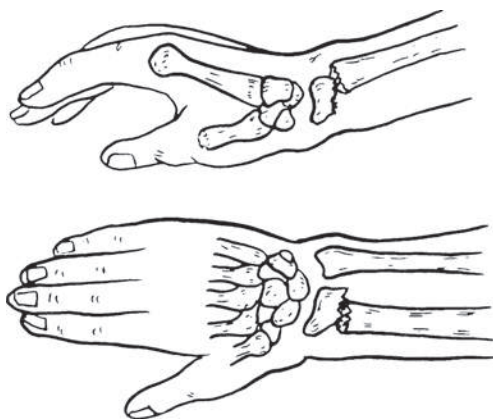


图 61-30 屈曲型桡骨远端骨折断端的典型移位

三、桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位

桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位(Barton 骨折)是桡骨远端骨折的一种特殊类型。在腕背伸、前臂旋前位跌倒,手掌着地,暴力通过腕骨传导,撞击桡骨关节背侧发生骨折,腕关节也随之向背侧移位(背侧 Barton 骨折)。临床上表现为与 Colles 骨折相似的“银叉”畸形及相应的体征。X线片可发现典型的移位。当跌倒时,腕关节屈曲、手背着地受伤,可发生与上述相反的桡骨远端掌侧关节面骨折及腕骨向掌侧移位(掌侧 Barton 骨折)(图 61-31)。这类骨折较少见,临床上常漏诊或错误诊断为腕关节脱位。只要仔细阅读 X 线片,诊断并不困难。无论是掌侧或背侧桡骨远端关节面骨折,均首先采用手法复位、夹板或石膏外固定方法治疗。复位后很不稳定者,可切开复位内固定。

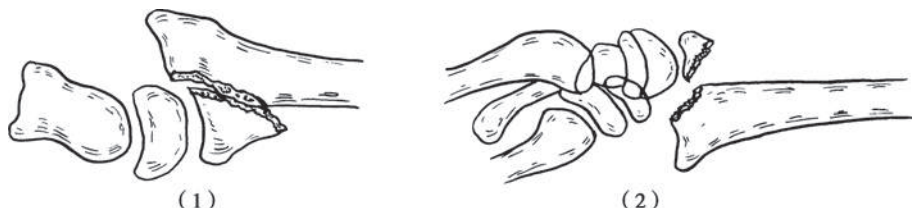


图 61-31 桡骨远端关节面骨折伴腕关节脱位(Barton 骨折)骨折断端的典型移位
(1)掌侧 Barton 骨折 (2)背侧 Barton 骨折



本章思维导图

(张长青)



第一节 | 手外伤

手的抓、握、捏、持功能的发挥建立在其复杂的解剖和精细的组织结构基础之上。由不同原因所致的手外伤,轻者遗留瘢痕,重者导致功能障碍,甚至缺失。因此早期准确的诊断、快速有效的治疗显得尤为重要。

【应用解剖】 可参阅相关解剖学内容。这里仅就与手外伤诊治有关的手部姿势加以介绍。正常手的姿势有休息位、功能位。手的休息位是手内在肌、外在肌、关节囊、韧带张力处于相对平衡状态,即手自然静止的状态。表现为腕关节背伸 $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$,轻度尺偏;掌指关节、指间关节半屈曲位,从示指到小指各指指腹到手掌的距离越来越小,各指轴线延长线交会于腕舟骨结节;拇指轻度外展,指腹正对示指远侧指间关节桡侧(图 62-1)。其临床意义在于肌腱损伤后,手的休息位将发生改变。手的功能位是手将发挥功能时的准备体位,呈握球状。表现为腕关节背伸 $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$,轻度尺偏;拇指外展、外旋,与其余手指处于对指位,其掌指及指间关节微屈;其余手指略微分开,掌指、近侧指间关节半屈位,远侧指间关节轻微屈曲,各手指关节的屈曲程度较一致(图 62-2)。其临床意义在于严重手外伤术后,特别是估计日后关节功能难以恢复正常,甚至会发生关节强直者,在此位置固定可使患肢保持最大的功能。



图 62-1 手的休息位

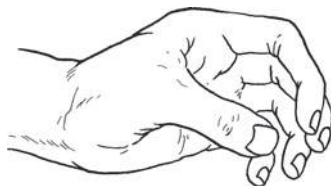


图 62-2 手的功能位

【损伤原因及特点】

1. 刺伤 由尖、锐利物造成,如钉、针、竹签等。其特点是伤口小、深,可将污染物带入造成深部组织感染,可引起神经、血管损伤,易漏诊,应高度重视。

2. 切割伤 如刀、玻璃、电锯等所致。伤口较齐,污染较轻,可造成血管、神经、肌腱断裂,重者致断指、断掌。

3. 钝器伤 如锤打击、重物压砸导致。皮肤可裂开或撕脱,神经、肌腱、血管损伤,严重者可造成手部毁损。

4. 挤压伤 不同致伤物造成的损伤也不同,如门窗挤压可引起甲下血肿、甲床破裂、末节指骨骨折。若车轮、机器滚轴挤压,可致广泛皮肤撕脱或脱套,同时合并深部组织损伤、多发性骨折,甚至发生毁损伤。

5. 火器伤 由雷管、鞭炮和枪炮所致。损伤性质为高速、爆炸、烧灼。伤口呈多样性,组织损伤重、污染重,坏死组织多,易感染。



【检查与诊断】 无论手外伤是否合并全身其他损伤,急诊就诊时,都应遵循全身和局部、系统和组织、存活与功能的原则,进行详尽、动态检查,作出全面的诊断,以防漏诊、误诊,为处理做好充分的思想和器材准备。

1. 皮肤损伤检查 了解创口的部位和性质,是否有深部组织损伤;皮肤是否有缺损及缺损的范围;特别是皮肤损伤后的活力判断至关重要。损伤性质是影响皮肤存活的重要因素。如切割伤,皮肤裂口边缘血供未受破坏,伤口易愈合;而碾压伤,皮肤可呈广泛撕裂、撕脱,特别是潜在撕脱时,皮肤虽完好但其来源于基底的血液循环遭破坏,存活受影响。判断皮肤活力有以下方法。

(1) 皮肤的颜色与温度:如与周围一致,则表示活力良好;呈苍白、青紫、冰凉者,表示活力不良。

(2) 毛细血管回流试验:手指按压皮肤时呈白色,放开手指皮肤由白很快转红表示活力良好。正常组织撤除压力后,由白色变为潮红色的时间 ≤ 2 秒。若皮肤颜色恢复慢,甚至不恢复,则活力不良或无活力。

(3) 皮肤边缘出血状况:用无菌纱布擦拭或修剪皮肤边缘时,有点状鲜红色血液渗出,表示皮肤活力良好。如不出血,则活力差。

2. 肌腱损伤的检查 手部不同平面的伸屈肌腱断裂可使手表现为不同的体位。首先是手部休息位姿势改变:如屈指肌腱断裂,该指伸直角度加大;伸指肌腱断裂,该指屈曲角度加大;屈伸肌腱的不平衡导致手指主动屈伸功能障碍。特殊部位的肌腱断裂可出现典型手指畸形。掌指关节部位的指深、浅屈肌腱断裂,手指呈伸直位,指伸肌腱断裂时其呈屈曲位;近节指骨背侧伸肌腱损伤则近侧指间关节屈曲;中节指骨背侧伸肌腱损伤时,远侧指间关节屈曲,呈锤状指畸形(图 62-3)。对于腕关节,由于多条肌腱参与其背伸、掌屈活动,其中一条断裂可无明显功能障碍。而当指深、浅屈肌腱断裂时,掌指关节仍可因手部骨间肌、蚓状肌的收缩而产生屈曲活动。

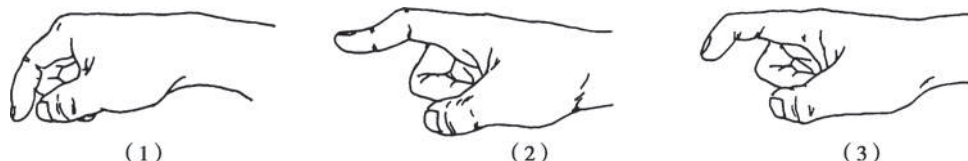


图 62-3 伸肌腱检查法

(1)掌指关节背侧近端伸肌腱断裂 (2)近节指骨背侧伸肌腱断裂 (3)中节指骨背侧伸肌腱断裂

检查指深屈肌腱时,应固定近侧指间关节于伸直位,嘱病人主动屈曲远侧指间关节,若不能则提示该肌腱断裂。当检查指浅屈肌腱时,应固定伤指之外的三指于伸直位,嘱主动屈曲近侧指间关节,若不能则提示该肌腱断裂。若手指近、远侧指间关节均不能主动屈曲,提示浅、深肌腱均断裂(图 62-4)。拇长屈肌腱的检查方法是固定拇指掌指关节于伸直位,嘱病人屈曲拇指指间关节。

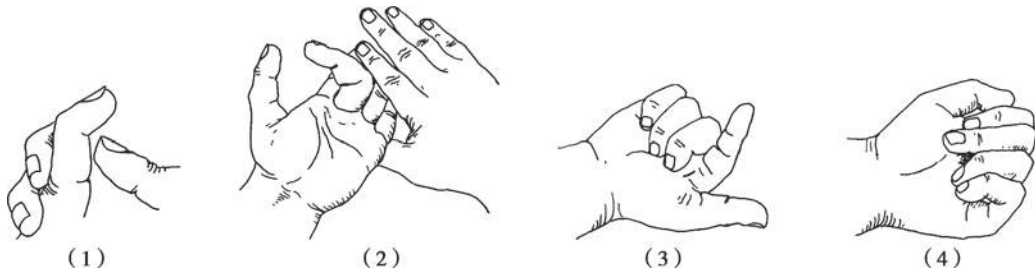


图 62-4 屈肌腱检查法

(1)指深屈肌腱检查法 (2)指浅屈肌腱检查法 (3)指深、浅屈肌腱断裂 (4)指深屈肌腱断裂

3. 神经损伤的检查 臂丛神经的终末支为正中神经、尺神经和桡神经,支配手部的运动和感觉。在腕平面及以远,正中神经、尺神经支配手部内在肌及感觉,而桡神经仅支配感觉(图 62-5)。正中神

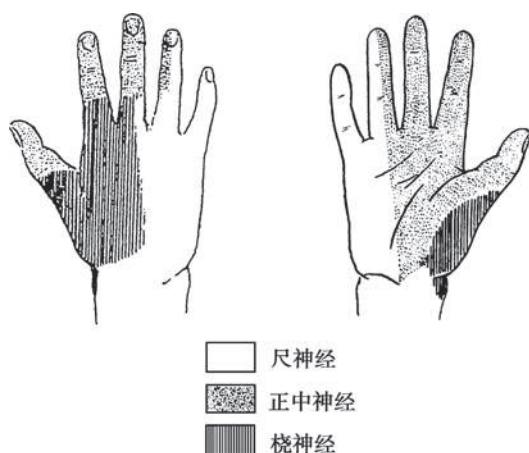


图 62-5 手部感觉神经的分布

经损伤后,其运动功能障碍表现为拇短展肌、拇对掌肌麻痹所致的拇外展、对掌功能及拇、示指捏物功能丧失;感觉障碍位于手掌桡侧半,拇、示、中指和环指桡侧半,背侧为拇指指间关节和示、中指及环指桡侧半,近侧指间关节以远。尺神经运动功能障碍为第3、4蚓状肌麻痹所致的环、小指爪形手畸形,骨间肌和拇收肌麻痹所致的 Froment 征,即示指与拇指对指时,示指近侧指间关节屈曲,远侧指间关节过伸,而拇指的掌指关节过伸、指间关节屈曲;感觉障碍位于手掌尺侧、环指尺侧及小指掌背侧。桡神经损伤时感觉障碍位于手背桡侧和桡侧2个半手指近侧指间关节以近。

4. 血管损伤的检查 了解手指的颜色、温度、毛细血管回流和血管搏动状况。若为动脉损伤,则表现为皮肤颜色苍白、皮温降低、指腹瘪陷、毛细血管回流缓慢或消失、动脉搏动减弱或消失。若为静脉回流障碍,则表现为皮肤青紫、肿胀、毛细血管回流加快、动脉搏动存在。

由于手部尺、桡动脉组成掌浅弓、掌深弓且侧支循环丰富,因此单独的尺、桡动脉损伤,不易引起手指血供障碍。Allen 试验是判断尺、桡动脉是否通畅的有效方法之一。具体方法:嘱病人用力握拳,检查者两手拇指分别用力按压、阻断腕与前臂交界处的尺、桡动脉,嘱病人手掌放松、伸指,此时手掌部皮肤苍白,然后放开尺动脉,手掌迅速变红。重复上述试验,更替为放开桡动脉并继续压迫尺动脉,得到相同结果则表明尺、桡动脉循环通畅。否则,可能为解剖变异或不通畅。

5. 骨关节损伤的检查 骨关节损伤表现参见第六十章“骨折概述”。X线片检查最为重要。除常规正侧位片外,还应拍摄特殊体位片,如斜位、舟骨位以防止骨重叠阴影的干扰。CT 检查适用于复杂腕骨骨折,MRI 检查适用于韧带及三角纤维软骨复合体损伤。

检查手部各关节活动时,以关节伸直位为 0° ,注意双侧对比。不同关节活动度不一,正常情况下,腕关节掌屈 $50^{\circ}\sim 60^{\circ}$,背伸 $50^{\circ}\sim 60^{\circ}$,桡偏 $25^{\circ}\sim 30^{\circ}$,尺偏 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 。可将两手掌合拢用力伸腕和两手背合拢用力屈腕,观察双侧腕关节活动度的差别。

拇指掌指关节屈伸范围大者可达 90° ,一般为 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$,指间关节为 $80^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 。拇指外展即拇指与手掌平行方向伸展为 90° ,内收至示指近节桡侧为 0° 。拇指对掌以拇指指腹与小指指腹对合为标准。

手指掌指关节屈曲 $80^{\circ}\sim 90^{\circ}$,过伸 $0^{\circ}\sim 20^{\circ}$;近侧指间关节屈曲 $90^{\circ}\sim 100^{\circ}$,伸 0° ;远侧指间关节屈曲 $70^{\circ}\sim 90^{\circ}$,伸 0° 。手指以中指为中心,远离中指为外展,靠拢中指为内收,内收外展的活动度为 $30^{\circ}\sim 40^{\circ}$ 。

【现场急救】 手外伤现场急救处理原则包括止血、创口包扎、局部固定和迅速转运。

1. 止血 局部加压包扎是手外伤最简单而行之有效的止血方法,可用于创面止血,以及腕平面的尺、桡动脉断裂出血。严禁采用束带类物在腕平面以上捆扎,捆扎过紧、时间过长易导致手指坏死;若捆扎压力不够,只将静脉阻断而动脉未能完全阻断,出血会更加严重。

2. 创口包扎 采用无菌敷料或清洁布类包扎伤口,避免进一步污染。创口内不宜用药水或抗感染药物。

3. 局部固定 可因地制宜、就地取材,如木板、竹片、硬纸板,固定于腕平面以上,以减轻转运途中局部反常活动引起的疼痛,防止组织进一步损伤。

4. 迅速转运 目的是赢得处理的最佳时机。

【治疗原则】

1. 早期彻底清创 与开放性创伤和开放性骨折内容基本相同,但由于手的解剖结构复杂、功能

要求高,这些决定了手部清创有其特殊性。清创应在良好的麻醉和气囊止血带控制下进行,从浅到深,按顺序将各种组织清晰辨别、认真清创,以防漏诊,利于修复和防止进一步损伤组织。

2. 组织修复 清创后尽可能一期修复手部的肌腱、神经、血管和骨等组织。应争取在伤后 6~8 小时内进行,若受伤超过 12 小时,创口污染严重,组织损伤广泛,或者缺乏必要的条件,则可延期(3 周左右)或二期修复(12 周左右)。影响手部血液循环的血管损伤应立即修复,骨折、关节脱位应及时复位固定。

3. 一期闭合创口 皮肤裂伤,可直接缝合。碾压、撕脱伤要根据皮肤活力判断切除多少组织。当有皮肤缺损时,若基底软组织良好或周围软组织可覆盖深部重要组织,可采用自体皮肤移植。若神经、肌腱、骨关节外露,应采用皮瓣转移修复。

少数污染严重、受伤时间长、感染可能性大的创口,可在清除异物和明显坏死组织后用生理盐水纱布湿敷、负压闭合引流或冲洗处理,观察 3~5 天,再次清创,延期修复。

4. 术后处理 术后根据组织损伤与修复情况进行相应的固定。肌腱缝合后固定 3~4 周,神经修复后固定 4 周,关节脱位后固定 3 周,骨折后固定 4~6 周。术后 10~14 天依据创面愈合情况拆除伤口缝线。组织愈合后应尽早拆除外固定,开始主动和被动功能锻炼,并辅以物理治疗,促进功能恢复。

合理药物治疗如抗生素、破伤风抗毒素、镇痛药、改善循环药等。

【治疗方法】

1. 手部骨折与脱位治疗 最终目的是恢复手的运动功能,治疗原则包括骨折准确复位、有效固定、早期康复锻炼。

对于开放性的骨折脱位,无论创口情况和损伤的严重程度如何,均应立即复位,恢复患肢(指)血供,保护重要的血管神经,尽早修复撕裂的关节囊、韧带。常用的手部骨折固定方式有克氏针、微型钢板螺钉、微型外固定支架等(图 62-6)。

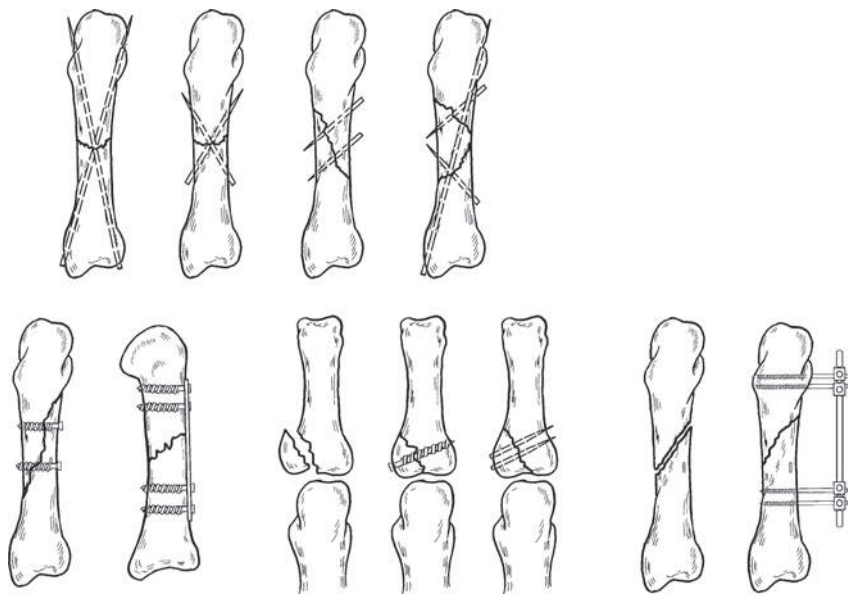


图 62-6 掌指骨骨折内固定和微型外固定支架

闭合性、无明显移位骨折或经复位后较稳定的骨折可采用非手术治疗,固定时间为 4~6 周。

末节指骨骨折多无明显移位,一般无需内固定。末节指骨远端的粉碎性骨折可视为软组织损伤进行处理,如有甲下血肿,可在指甲上刺孔引流,达到减压和缓解疼痛的目的。

2. 肌腱损伤修复 肌腱是关节活动的传动装置,其损伤将严重影响手功能,因此均应一期修复。肌腱愈合的特点使其在术后极有可能产生粘连,故在缝合方式和材料方面有其特殊性。伸肌腱具有

腱周组织而无腱鞘,术后粘连较轻。屈肌腱特别是从中节指骨中部至掌横纹,即指浅屈肌中节指骨的止点到掌指关节平面的腱鞘起点,亦称“无人区”,此区有指深、浅屈肌腱且被覆腱鞘,肌腱损伤修复术后容易粘连,过去多主张切除指浅屈肌腱,随着对肌腱愈合机制的研究,现主张对“无人区”深、浅屈肌腱进行修复,腱鞘也一并修复。

肌腱缝合方式很多,其中双十字缝合法、Kessler 缝合法、改良 Kessler 缝合法常用(图 62-7)。近年来多主张采用显微外科缝合法,其目的是尽量减少对肌腱血供的影响,有利于肌腱愈合。

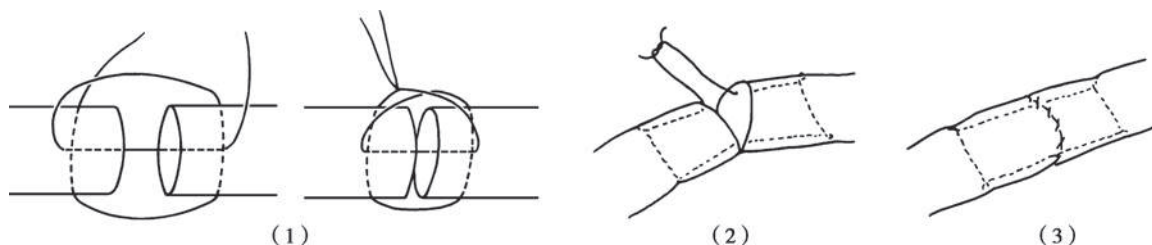


图 62-7 肌腱缝合法

(1) 双十字缝合法 (2) Kessler 法 (3) 改良 Kessler 法

肌腱缝合后一般应固定 3~4 周,在此期间可在医生指导下行主动伸指、被动屈指锻炼,待肌腱愈合后,拆除固定进行功能锻炼并辅理疗。若发生粘连,尚需经过 3~6 个月系统康复治疗,若功能未改善,则行肌腱松解术。

3. 神经损伤修复 手部开放性神经断裂,在具备一定技术和修复的条件下,应尽量在清创时一期修复,否则,清创缝合后应及时转院,待 2~3 周后,伤口无感染再行修复。若创口污染重或合并皮肤缺损,可在清创时将神经两断端的神经外膜固定于周围组织,防止神经挛缩,以利于二期修复(详见第六十六章“周围神经损伤”)。

第二节 | 断肢(指)再植

1963 年我国陈中伟等在国际上首次报道断肢再植(limb replantation)成功,1965 年又成功开展了断指再植(digital replantation)。时至今日,断肢(指)再植技术已相当成熟,国内外也已广泛开展。我国取得了一系列突破性进展,长期处于国际领先地位。

完全性断肢(指):外伤所致肢(指)断离,没有任何组织相连或虽有受伤失活组织相连,但清创时必须切除,称为完全性断肢(指)。**不完全性断肢(指):**凡伤肢(指)断面有主要血管断裂合并骨折脱位,伤肢断面相连的软组织少于断面总量的 1/4,伤指断面相连皮肤不超过周径的 1/8,不吻合血管,伤肢(指)远端将发生坏死,称为不完全性断肢(指)。

【断肢(指)急救】 包括止血、包扎、固定、离断肢(指)保存、迅速转运。与手外伤急救处理相同。

离断肢(指)断面应用清洁敷料包扎以减少污染。若受伤现场离医院较远,离断肢(指)应采用干燥冷藏法保存(图 62-8),即将断肢(指)用清洁的干燥无药敷料包裹,置入塑料袋中密封,再放于加盖的容器内,外周放入冰块保护。切忌将离断肢(指)浸泡于任何溶液中。到达医院后,检查断肢(指),用无菌敷料包裹,放于无菌盘中,置入 4℃ 冰箱内。

【适应证及禁忌证】

1. 全身情况 良好的全身情况是再植的必要条件。若为复合伤或多发伤,应以抢救生命为主,将断肢(指)置于 4℃ 冰箱内,待生命体征稳定后再植。



图 62-8 断手的保存法

2. **肢体损伤程度** 与损伤性质有关。锐器切割伤只发生离断平面的组织断裂,断面整齐、污染轻、重要组织挫伤轻,再植成活率高。碾压伤的组织损伤严重,若损伤范围不大,切除碾压组织后将肢(指)进行一定的短缩,仍有较高的再植成活率。而撕脱伤的组织损伤广泛,血管、神经、肌腱从不同平面撕脱,常需复杂的血管移植,再植成功率较低,即使成功,功能恢复也差。

3. **断肢(指)离断平面与再植时限** 断肢(指)再植手术越早越好,应分秒必争,一般以外伤后6~8小时为限。早期冷藏或寒冷季节可适当延长。再植时限与离断平面有密切关系。断指因组织结构特殊,对全身情况影响不大,可延长至12~24小时。而高位断肢,因肌肉丰富,在常温下缺血6~7小时后,肌细胞变性坏死,释放出钾离子、肌红蛋白和肽类等有毒物质集聚在断肢的组织液和血液中,再植后,这些有毒物质进入全身引起全身毒性反应,甚至引起死亡,即再灌注损伤,故再植时间严格控制在6~8小时之内。

4. **年龄** 断肢(指)再植与年龄无明确因果关系,但老年病人体质差,经常合并慢性器质性疾病,是否再植应慎重考虑。

5. **再植禁忌证** 有下列情况之一,严禁再植:①合并全身性慢性疾病,或合并严重脏器损伤,不能耐受长时间手术,有出血倾向者;②断肢(指)多发骨折、严重软组织挫伤、血管床严重破坏,血管、神经、肌腱高位撕脱,预计术后功能恢复差;③断肢(指)经刺激性液体或其他消毒液长时间浸泡者;④高温季节,离断时间过长,断肢(指)未经冷藏保存者;⑤合并精神异常、不愿合作、无再植要求者。

【手术原则】 断肢(指)再植是创伤外科各种技术操作的综合体现,要求手术者必须具备良好的外科基础和娴熟的显微外科技术,以确保肢(指)体再植成活。若肢(指)离断时间短,按一定顺序修复:固定骨折,修复屈、伸肌腱,吻合静脉、动脉,修复神经,闭合创口。若肢(指)体离断时间长,则在骨折固定后先吻合动脉、静脉,以减少组织缺血时间,然后修复其他组织。基本原则和程序如下。

1. **彻底清创** 清创既是手术的重要步骤,又是对离断肢(指)体损伤情况的进一步评估。一般分两组同时对离断肢(指)体的远近端进行清创,仔细寻找、修整、标记血管、神经、肌腱。

2. **修整重建骨支架** 为了减少血管神经缝合后张力,可适当修整和缩短骨骼。骨折固定要求简便迅速、剥离较少、固定可靠、利于愈合。可根据情况选用各种内固定或外固定方法。

3. **缝合肌肉、肌腱** 骨支架重建后,吻合血管前,在适当张力下缝合肌肉、肌腱。这样可以为血管吻合建立良好的组织床,有利于调整血管张力;同时减少对血管吻合口的刺激和影响。缝合的肌肉及肌腱以满足手的功能为标准,不必将所有的肌腱缝合。如前臂远端应缝合拇长屈肌、指深屈肌、腕屈肌、拇长伸肌、拇长展肌、指总伸肌、腕伸肌,其他肌腱可不予缝合。断指再植缝合指深屈肌腱和伸指肌腱。

4. **重建血液循环** 将动、静脉彻底清创至正常组织,在无张力下吻合。若有血管缺损,应行血管移位或移植。吻合主要血管如尺、桡动脉和手指的双侧指固有动脉。吻合血管应尽可能多,动脉、静脉比例以1:2为宜。一般先吻合静脉,后吻合动脉。

5. **修复神经** 神经应尽可能一期修复。无张力状态下缝合神经外膜。若有缺损,应行神经移植。

6. **闭合创口** 断肢(指)再植后创口应尽可能闭合,无法闭合时可采用负压封闭技术。这一点在清创时应充分估计。皮肤缝合时,为了避免形成环形瘢痕,可采用“Z”字成形术,使直线创口变为曲线创口。若有皮肤缺损,可采用中厚或全厚皮片移植或局部皮瓣转移覆盖。

7. **包扎** 用温生理盐水清洗血迹,多层无菌敷料松软包扎,指间分开,指端外露,以便观察肢(指)远端血运。石膏托固定手腕于功能位,固定范围根据离断肢(指)平面,从指尖到前臂,甚至超过肘关节。

【术后处理】

1. **一般护理** 病房应安静、舒适、空气新鲜,室温保持在20~25℃,抬高患肢使其高于心脏水平。局部用一60W落地灯照射,照射距离30~50cm,这样有利于观察血液循环和局部加温,过近有致灼

伤危险。卧床 10 天左右,严禁寒冷刺激。切忌病人及他人在室内吸烟,防止血管痉挛。

2. 密切观察全身反应 一般低位断肢(指)再植术后全身反应较轻。高位断肢再植,特别是缺血时间较长者,除了血容量不足引起休克和再植肢体血液循环不良外,还可能因心、肾、脑中毒而出现持续高热、烦躁不安甚至昏迷,如出现心率加快、脉弱、血压下降,血红蛋白尿、尿量减少,甚至无尿,均应及时处理。若全身情况无好转,甚至危及生命时,应及时截除再植肢体。

3. 定期观察再植肢(指)体血液循环,及时发现和处理血管危象 再植肢(指)体一般于术后 48 小时容易发生动脉供血不足或静脉回流障碍。因此应每 1~2 小时观察一次,与健侧对比,做好记录。正常情况下,再植肢(指)体的指腹饱满、颜色红润、皮温较健侧稍高,毛细血管回流试验提示活力良好,指腹末端侧方切开后 1~2 秒有鲜红色血液流出。若皮肤苍白,皮温降低,毛细血管回流消失,指腹干瘪,指腹侧方切开不出血,则反映动脉供血中断,即动脉危象,常由血管痉挛或血管吻合口血栓所致。一旦发现应解开敷料,解除压迫因素。采用臂丛或硬膜外麻醉,应用解痉药物如罂粟碱、山莨菪碱(654-2),并给予高压氧治疗等。经短时间观察仍未见好转,应立即手术探查,取出血栓,切除吻合口重新吻合,以确保再植肢(指)体存活。若指腹由红润变成暗红色,且指腹张力高,毛细血管回流加快,皮温逐渐降低,指腹切开即流出暗红色血液,则是静脉回流障碍,即静脉危象。长时间静脉危象可致动脉危象,影响再植肢(指)体存活。首先解除压迫因素,指腹切开放血,必要时手术探查。

4. 防止血管痉挛、抗血液凝固治疗 除保温、镇痛、禁止吸烟外,持续臂丛或硬膜外麻醉置管,定期注入麻醉药,既可镇痛,亦可保持血管扩张,防止血管痉挛。适当应用抗凝、解痉药物,如右旋糖酐 40 成人 500ml 静脉滴注,每日 2 次,持续 5~7 天,儿童用量酌减。还可应用低分子肝素、复方丹参注射液等。

5. 抗生素应用 肢(指)体离断时,污染较重,加之手术时间长,应采用抗生素,以预防感染。

6. 再植肢(指)康复治疗 骨折愈合、拆除外固定后,应积极进行主动和被动功能锻炼,并辅以物理治疗,促进功能康复。若肌腱粘连,应行松解术。若神经、肌腱需二期修复,应尽早进行。

(张长青)



本章数字资源

第六十三章

下肢骨、关节损伤

第一节 | 髋关节脱位

构成髋关节的髋臼与股骨头在形态上紧密配合,是一种典型的杵臼关节,周围有坚强的韧带与强壮的肌群,故只有高能量暴力才会引起髋关节脱位(dislocation of the hip joint)。常见于车祸伤,暴力往往是高速和高能量的,因此多为多发性创伤。

【分类】 按股骨头脱位后的方向可分为前、后和中心脱位,以后脱位最为常见,约占 85%~90%。

一、髋关节后脱位

【脱位机制】 髋关节后脱位大部分发生于交通事故。坐于汽车内的人处于屈膝及髋关节屈曲内收位,股骨轻度内旋,当膝部受到撞击时,股骨头从髋关节囊的后下部薄弱区脱出。

【分类】 临床上多采用 Epstein 分类法,共分为五型。

I 型:单纯脱位或伴有髋臼后壁小骨折片。

II 型:股骨头脱位,合并髋臼后壁一大块骨折。

III 型:股骨头脱位,合并髋臼后壁粉碎性骨折。

IV 型:股骨头脱位,合并髋臼后壁和顶部骨折。

V 型:股骨头脱位,合并股骨头骨折。

【临床表现和诊断】

1. 明显外伤史,通常暴力很大,例如车祸或高处坠落。
2. 有明显的疼痛,髋关节不能主动活动。
3. 患肢短缩,髋关节呈屈曲、内收、内旋畸形。
4. 可在臀部摸到脱出的股骨头,大转子上移明显(图 63-1)。

5. 髋关节后脱位可合并坐骨神经损伤,其发生率约为 10%。合并坐骨神经损伤者,多表现为以腓总神经损伤为主的体征,出现足下垂、趾背伸无力和足背外侧感觉障碍等。多为神经受牵拉引起的暂时性功能障碍,或受到股骨头、髋臼骨折块的轻度捻挫所致,大多数病人可于伤后逐渐恢复,经 2~3 个月仍无恢复迹象者,考虑手术探查。

6. 影像学检查 X 线检查可了解脱位情况以及有无骨折,必要时行 CT 检查了解骨折移位情况。

【治疗】

1. I 型损伤的治疗

(1) 复位:髋关节脱位复位时需肌肉松弛,必须在全身麻醉或椎管内麻醉下行手法复位。复位宜早,最初 24~48 小时是复位的黄金时间,应尽可能在 24 小时内复位完毕,48~72 小时后再行复位十分困难,并发症增多,关节功能亦明显减退。常用的复位方法为 Allis 法,即提拉法。病人仰卧位,一助手蹲下,用双手按住髂嵴以固定骨盆。术者面对病人站立,先使髋关节及膝关节各屈曲至 90°,然后以双手握住病人的腘窝作持续的牵引,也可以前臂的上段套住腘窝作牵引,待肌肉松弛后,略作外旋,即可使股骨头还纳至髋臼内(图 63-2)。感到明显的弹跳与响声,提示复位成功。复位后畸形消失,髋关节活动亦恢复。本法简便、安全,最为常用。

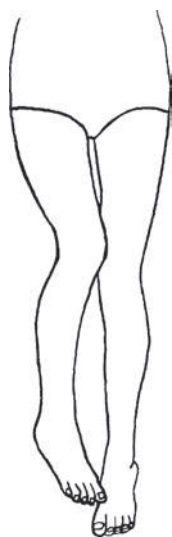


图 63-1 髋关节后脱位典型畸形

(2) 固定、功能锻炼:复位后用绷带将双踝暂时捆在一起,于髋关节伸直位下将病人搬运至床上,患肢作皮肤牵引或穿丁字鞋 2~3 周。卧床期间作股四头肌收缩动作。2~3 周后开始活动关节。4 周后扶双拐下地活动。3 个月后可完全承重。

2. II~V 型损伤的治疗 对这些复杂性后脱位病例,目前在治疗方面还有争论,但考虑到合并有关节内骨折,引起创伤性骨关节炎的机会明显增多,因此主张早期切开复位与内固定。



图 63-2 Allis 法

二、髋关节前脱位

【脱位机制】 髋关节前脱位少见,多发生于交通事故和高处坠落伤,髋关节处于外展、外旋位时受到轴向直接暴力。

【临床表现和诊断】 有强大暴力所致外伤史。患肢呈外展、外旋和屈曲畸形,根据典型的畸形表现,不难区分前脱位和后脱位(图 63-3)。腹股沟处肿胀,可摸到股骨头。X 线检查可了解脱位方向。

【治疗】

1. 复位 在全身麻醉或椎管内麻醉下手法复位。病人仰卧于手术台上,术者握住伤侧腘窝部位,使髋轻度屈曲与外展,并沿着股骨的纵轴作持续牵引;助手立在对侧,双手按住大腿上 1/3 内侧面与腹股沟处向外施压。术者在牵引下作内收及内旋动作,完成复位(图 63-4)。手法复位不成功往往提示前方关节囊有缺损或有卡压,暴力复位可引起股骨头骨折。如手法复位失败,应早期切开复位。

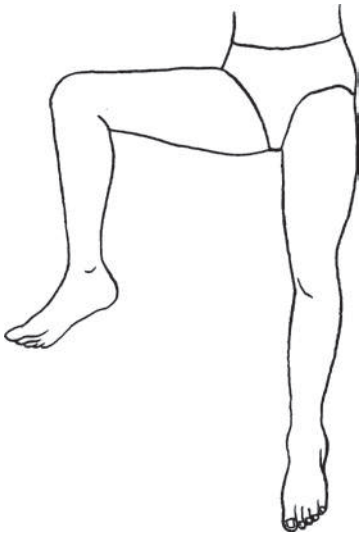


图 63-3 髋关节前脱位典型畸形



图 63-4 髋关节前脱位复位

2. 固定和功能锻炼 同髋关节后脱位。

三、髋关节中心脱位

【脱位机制】 来自侧方的暴力,直接撞击在股骨粗隆区,可以使股骨头水平向内移动,穿过髋臼内侧壁而进入骨盆腔。如果受伤时下肢处于轻度内收位,则股骨头向后方移动,产生髋臼后部骨折。如下肢处于轻度外展与外旋位,则股骨头向上方移动,产生髋臼爆裂型粉碎性骨折,此时髋臼的各个区域都有损伤。

【临床表现和诊断】

1. 一般为高能量损伤。多为交通事故或高空坠落所致。
2. 后腹膜间隙内往往出血很多,可出现出血性休克。
3. 髋部肿胀、疼痛、活动障碍;大腿上段外侧方往往有大血肿;肢体短缩情况取决于股骨头内陷程度。
4. 合并腹部内脏损伤的情况并不少见。
5. X线检查可明确伤情,CT 三维成像可立体再现髋臼骨折情况。

【治疗】 髋关节中心脱位可出现低血容量性休克及合并腹部内脏损伤,必须及时处理。股骨头内移较明显的,需用股骨髁上骨牵引,但常难奏效,需根据髋臼骨折类型早期切开复位,同时固定髋臼骨折。

第二节 | 股骨近端骨折

一、股骨颈骨折

【解剖概要】 股骨头、颈与髋臼共同构成髋关节,是躯干与下肢的重要连接装置及承重结构。股骨颈的长轴线与股骨干纵轴线之间形成颈干角,为 $110^{\circ} \sim 140^{\circ}$,平均 127° (图 63-5)。在儿童和成人,颈干角的大小有所不同,儿童颈干角大于成人。在重力传导时,力线并不沿股骨颈中心线传导,而是沿股骨小转子、股骨颈内缘传导。若颈干角变大,为髋外翻,变小为髋内翻。由于颈干角改变,力的传导也发生改变,容易导致骨折和关节软骨退变,发生创伤性关节炎。股骨颈前倾角是指股骨颈轴线与人体冠状面所成的夹角(图 63-6),儿童的前倾角较成人稍大。在股骨颈骨折复位及人工关节置换时应注意此角的存在。

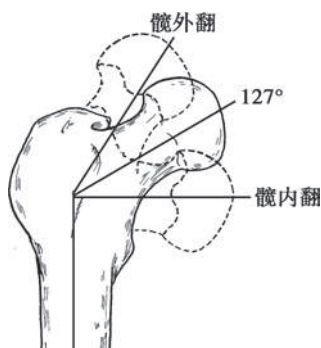


图 63-5 股骨的颈干角

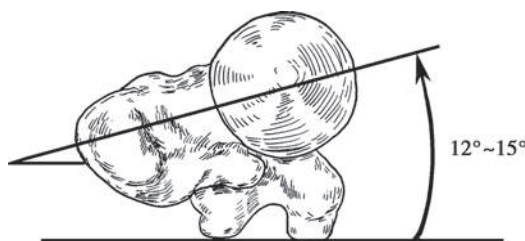


图 63-6 股骨颈前倾角

髋关节的关节囊较大,从各个方向包绕髋臼、股骨头和股骨颈。在关节囊包绕的部分没有骨膜。在髋关节后、外、下方则没有关节囊包绕。关节囊的前上方有髂股韧带,在后、上、内方有坐股韧带,是髋关节的稳定结构。成人股骨头的血液供应有多种来源:①股骨头圆韧带内的小凹动脉,提供股骨头凹部的血液循环;②股骨干滋养动脉升支,沿股骨颈进入股骨头;③旋股内、外侧动脉的分支,是股骨头、颈的重要营养动脉。旋股内侧动脉发自股深动脉(图 63-7),在股骨颈基底部关节囊滑膜反折处,分为髂外侧动脉、干骺端上侧动脉和干骺端下侧动脉进入股骨头。髂外侧动脉供应股骨头 $2/3 \sim 4/5$ 区域,是股骨头最主要的供血来源(图 63-8)。旋股内侧动脉损伤是导致股骨头缺血坏死的主要原因。旋股外侧动脉也发自股深动脉,其分支供应部分股骨头。旋股内、外侧动脉的分支互相吻合,在股骨颈基底部形成动脉环,并发出分支营养股骨颈。

【病因和分类】 股骨颈骨折(fracture of the femoral neck)占成人骨折的 3.6%,多数发生在中、老

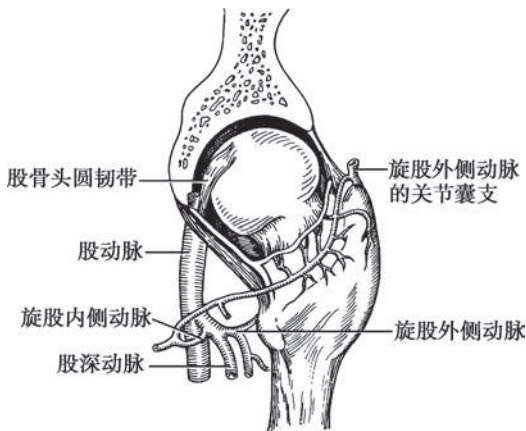


图 63-7 股骨头的血供来源

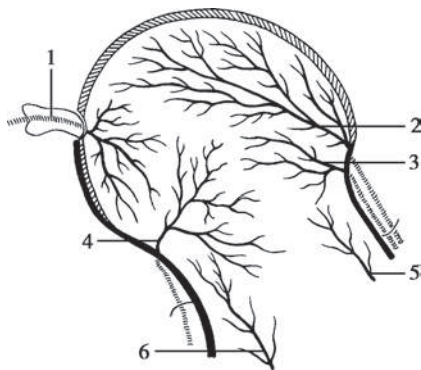


图 63-8 股骨头的血液供应

1. 小凹动脉 2. 髂外侧动脉 3. 干骺端上侧动脉
4. 干骺端下侧动脉 5、6. 滋养动脉升支

年人,与骨质疏松导致的骨量下降有关,遭受轻微扭转暴力即可发生骨折。多数情况下是在走路跌倒时,身体发生扭转倒地,间接暴力传导致股骨颈发生骨折。青少年股骨颈骨折较少,常需较大暴力引起,不稳定型多见。

1. 按骨折线部位分类(图 63-9)

(1) 股骨头下骨折:骨折线位于股骨头下,股骨头仅有小凹动脉很少量的血供,致使股骨头严重缺血,故发生股骨头缺血坏死的机会很大。

(2) 经股骨颈骨折:骨折线位于股骨颈中部,股骨头亦有明显供血不足,易发生股骨头缺血坏死,或骨折不愈合。

(3) 股骨颈基底骨折:骨折线位于股骨颈与大、小转子间连线处。由于有旋股内、外侧动脉分支吻合成的动脉环提供血液循环,对骨折部血液供应的干扰较小,骨折容易愈合。

2. 按骨折线方向分类(图 63-10)

(1) 内收型骨折:远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角(Pauwels 角)大于 50° ,为内收骨折。由于骨折接触面较小,容易再移位,故属于不稳定骨折。Pauwels 角越大,骨折端所遭受的剪切力越大,骨折越不稳定。

(2) 外展型骨折:远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角小于 30° ,为外展型骨折。由于骨折接触面大,不容易再移位,故属于稳定性骨折。但若处理不当,如过度牵引、外旋、内收或过早负重等,也可发生移位,成为不稳定骨折。

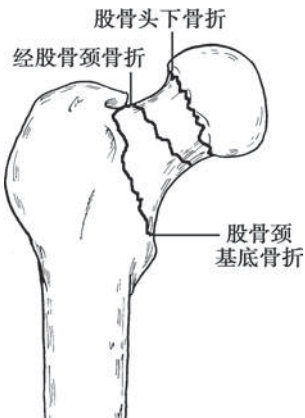


图 63-9 股骨颈骨折按骨折部位的分类

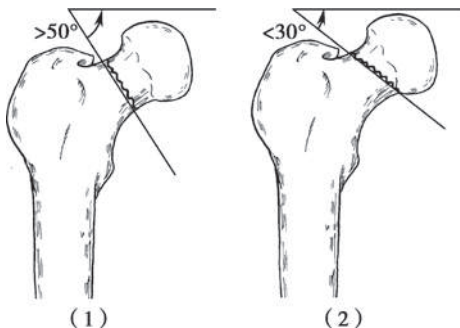


图 63-10 股骨颈骨折按骨折线方向分类
(1) 内收型骨折 (2) 外展型骨折

3. 按移位程度分类 Garden 分型(图 63-11)是常用分型之一,其根据骨折近端正位 X 线片上骨折移位程度分为 4 型。Ⅰ型:不完全骨折,骨的完整性部分中断或嵌插骨折;Ⅱ型:完全骨折但不移位;Ⅲ型:完全骨折,部分移位且股骨头与股骨颈有接触;Ⅳ型:完全移位的骨折。Ⅰ型与Ⅱ型占股骨颈骨折的 21.8%,Ⅲ型与Ⅳ型占股骨颈骨折的 78.2%。近年来研究证实,X 线平片诊断为 Garden Ⅰ型的不完全骨折经 CT 检查均为完全骨折。因此,成人 Garden Ⅰ型不完全骨折实际上不存在。

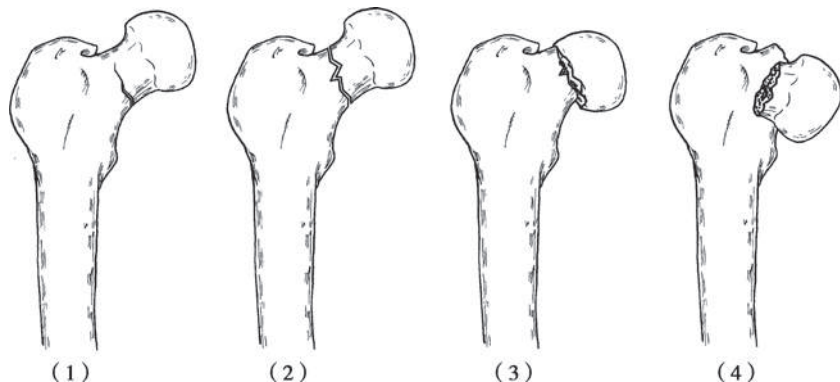


图 63-11 股骨颈骨折按移位程度分类——Garden 分型

(1) Ⅰ型:不完全骨折或嵌插骨折 (2) Ⅱ型:无移位完全骨折 (3) Ⅲ型:完全骨折,部分移位 (4) Ⅳ型:完全骨折,完全移位

由于暴力大小、扭转角度及全身因素等,骨折后可出现多种类型。从 X 线平片上虽可见骨折为外展型,或未发现明显移位,甚至呈嵌插型而被认为是稳定性骨折,但在搬运过程中,或在保守治疗中过早翻身,固定姿势不良等,都可能使稳定性骨折变成不稳定骨折,使无移位骨折变成有移位骨折。

【临床表现和诊断】中、老年人有跌倒受病史,伤后感髋部疼痛,下肢活动受限,不能站立和行走,应怀疑股骨颈骨折。有时伤后并不立即出现活动障碍,仍能行走,但数天后,髋部疼痛加重,逐渐出现活动后疼痛更重,甚至完全不能行走,这说明受伤时可能为稳定性骨折,以后发展为不稳定骨折而出现功能障碍。检查时可发现伤肢出现外旋畸形,一般为 $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ (图 63-12)。这是由于骨折远端失去了关节囊及髂股韧带的稳定作用,附着于大转子的臀中肌、臀小肌及臀大肌的牵拉和附着于小转子的髂腰肌及内收肌群的牵拉导致发生外旋畸形。若外旋畸形达到 90° ,应怀疑有股骨转子间骨折。股骨颈骨折伤后很少出现髋部肿胀及瘀斑,可出现局部压痛及轴向叩击痛。

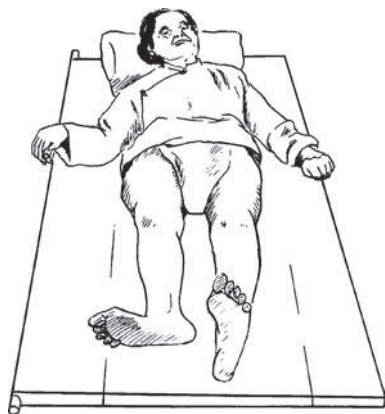


图 63-12 股骨颈骨折伤肢的外旋畸形

肢体测量可发现伤肢短缩。在平卧位,由髂前上棘向床面画垂线,再由大转子向髂前上棘的垂线画水平线,再作从髂前上棘到大转子的连线,构成 Bryant 三角(图 63-13),股骨颈骨折时,此三角底边较健侧缩短。在侧卧并半屈髋时,经髂前上棘与坐骨结节之间画线,为 Nélaton 线(图 63-14)。正常情况下,大转子在此线上;若大转子超过此线而位于之上,表明大转子有向上移位。

X 线检查可明确骨折的部位、类型、移位情况,是选择治疗方法的重要依据。髋部的正位片不能发现骨折的前后移位,需加拍侧位片,才能准确判断移位情况。

【治疗】年龄过大,全身情况差,合并严重心、肺、肾、肝等功能障碍不能耐受手术者,要尽早预防和治疗全身并发症,全身情况允许后尽早手术治疗。在待手术期,24 小时内能完成手术的病人可以穿防旋鞋,24 小时内不能完成手术的要给予皮肤牵引或胫骨结节牵引,牵引重量为体重的 $1/11 \sim 1/7$ 。嘱其进行股四头肌等长收缩训练和踝、足趾的屈伸活动,避免静脉回流障碍或静脉血栓形成。

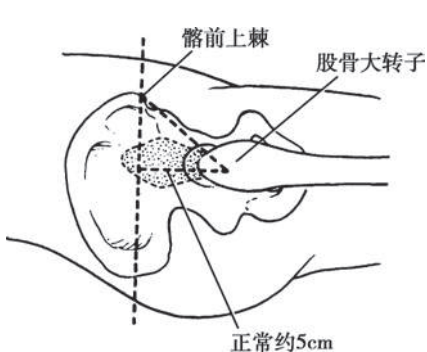


图 63-13 Bryant 三角

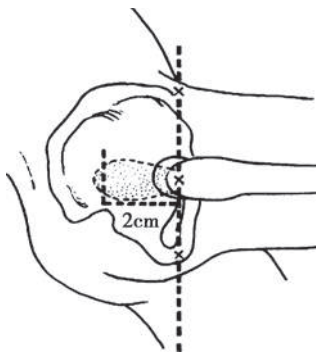


图 63-14 Nélaton 线

1. 手术方法

(1) 闭合复位内固定:在硬膜外麻醉下,病人仰卧于骨科手术牵引床或用双反牵引复位器复位,复位成功后 3 枚空心拉力螺钉微创植入固定,或动力髌螺钉固定。若置钉时股骨头有旋转,也可将空心拉力螺钉与动力髌螺钉联合应用(图 63-15)。对于常规闭合复位失败的病例,术中可采用头干互动三维复位法,尽量避免切开复位。

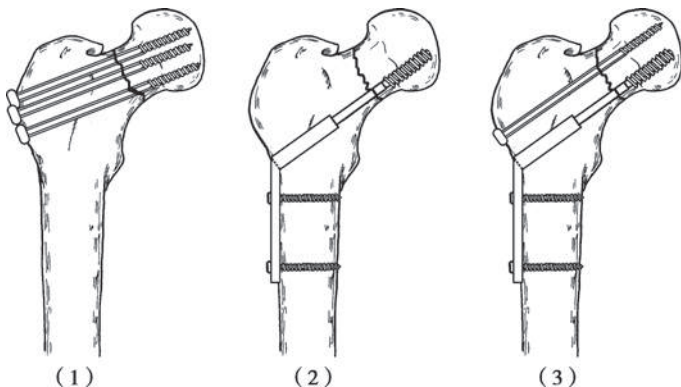


图 63-15 股骨颈骨折内固定方法

(1) 空心拉力螺钉固定 (2) 动力髌螺钉固定 (3) 空心拉力螺钉与动力髌螺钉联合应用固定

(2) 切开复位内固定:闭合复位失败,或青壮年的陈旧骨折不愈合,宜采用切开复位内固定术。经前外侧切口显露骨折后,清除骨折端的硬化组织,直视下经大转子下方打入空心拉力螺钉,也可同时切取带旋髂深血管蒂的髂骨块植骨,或用旋股外血管升支的髂骨块植骨,或带缝匠肌蒂的髂骨块植骨,促进骨折愈合,防止股骨头缺血坏死。若采用后外侧切口进行复位内固定,也可用带股方肌蒂的骨块植骨治疗。

(3) 人工关节置换术:对全身情况尚好,预期寿命比较长的 Garden III、IV 型股骨颈骨折的老年病人,选择全髋关节置换术;对全身情况差、合并症比较多、预期寿命比较短的老年病人,选择半髋关节置换术。

2. 术后处理 空心拉力螺钉内固定手术后,若骨量正常,达到解剖复位,固定效果良好,即可在床上坐起,主动活动膝、踝关节,但不能侧卧、盘腿。6 周后扶双拐下地,逐渐部分负重行走。骨愈合后可弃拐负重行走。对于人工股骨头置换或全髋关节置换术的病人,术后即可伸屈髋关节,练习股四头肌主动收缩,伸膝。根据病人全身情况和耐受力,可于 24 小时后,在护工帮助下开始下地活动。术后 1 周开始借助助行器下地活动。

二、股骨转子间骨折

【解剖概要】 股骨上端上外侧为大转子,下内侧为小转子。大转子、小转子及转子间均为松质

骨。转子间处于股骨干与股骨颈的交界处,是承受剪切应力最大的部位。由于力线分布的特殊性,在股骨颈、干连接的内后方,形成致密的纵行骨板,称为股骨矩。股骨矩的存在决定了转子间骨折的稳定性。

【病因和分类】 与股骨颈骨折相似,好发于中老年骨质疏松病人,占成人骨折的 3.4%。转子间骨折多为间接暴力引起,如跌倒时,身体发生旋转,在过度外展或内收位着地时发生;也可直接暴力引起,如跌倒时,侧方倒地,大转子受到直接撞击而发生转子间骨折。转子间是骨囊性病变的好发部位之一,因此也可发生病理性骨折,应注意两者的鉴别。

转子间骨折有多种分类方法。参照 Tronzo-Evans 的分类方法,可将转子间骨折分为五型(图 63-16)。

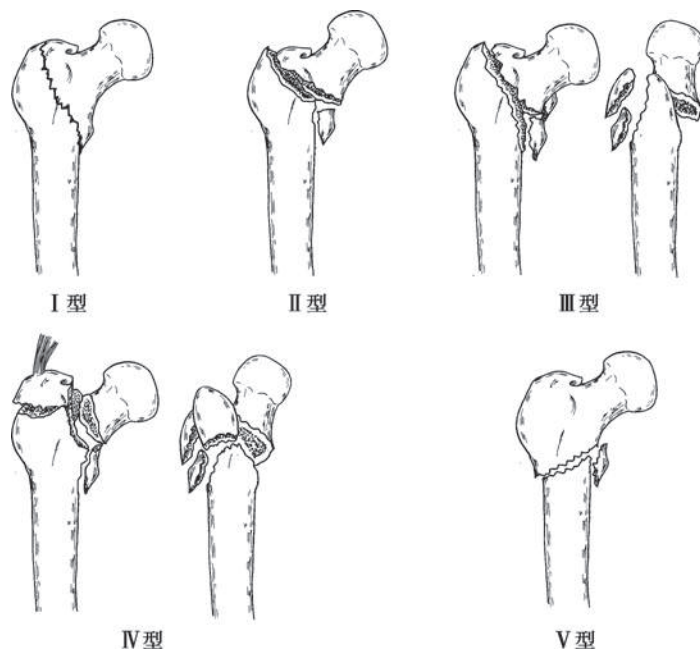


图 63-16 股骨转子间骨折 Tronzo-Evans 分类

I型:顺转子间骨折,骨折无移位,为稳定性骨折,占股骨转子间骨折的 11.1%。

II型:小转子骨折轻微,可获得稳定的复位,为稳定性骨折,占股骨转子间骨折的 17.4%。

III型:小转子粉碎性骨折,不能获得稳定的复位,为不稳定骨折,占股骨转子间骨折的 45.1%。

IV型:不稳定骨折,为 III型骨折加大转子骨折,占股骨转子间骨折的 20.1%。

V型:逆转转子间骨折,由于内收肌的牵引存在移位的倾向,为不稳定骨折,占股骨转子间骨折的 6.3%。

【临床表现和诊断】 受伤后,转子区出现疼痛、肿胀、瘀斑和下肢不能活动。转子间压痛,下肢外旋畸形明显,可达 90°,有轴向叩击痛。测量可发现下肢短缩。X 线检查可明确骨折的类型及移位情况。

【治疗】

1. 非手术治疗 对有手术禁忌证者,采用胫骨结节或股骨髁上外展位骨牵引,10~12 周后逐渐扶拐下地活动。转子间骨折多发生于老年人,与骨质疏松有关。非手术治疗卧床时间较长,并发症多,病死率高,近几年多主张早期手术治疗。

2. 手术治疗 手术目的是尽可能达到解剖复位,恢复股骨矩的连续性,矫正髋内翻畸形,坚强内固定,早期活动,避免并发症。内固定方法很多,可采用 Gamma 钉、动力髋螺钉、股骨近端防旋髓内钉 (PFNA)、股骨近端仿生髓内钉 (PFBN) 等(图 63-17)。

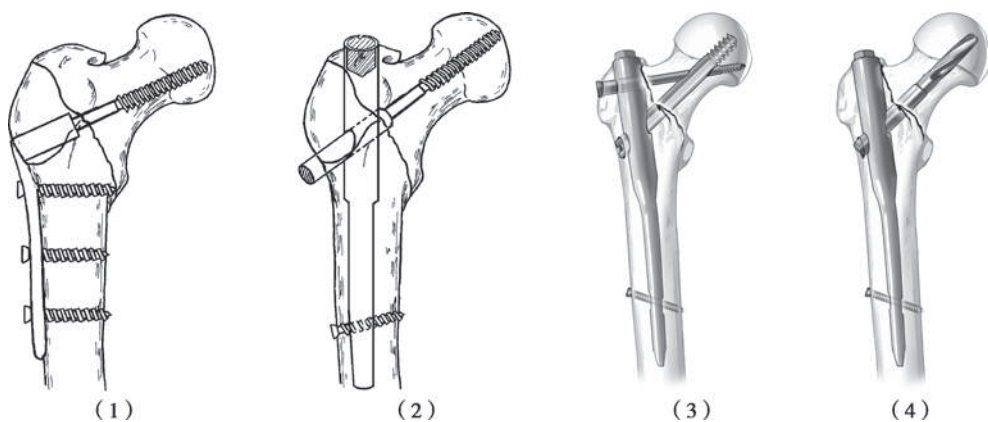


图 63-17 股骨转子间骨折内固定方法

(1) 动力髋螺钉 (DHS) 固定 (2) Gamma 钉固定 (3) 股骨近端防旋髓内钉 (PFNA) 固定 (4) 股骨近端仿生髓内钉 (PFBN) 固定

第三节 | 股骨干骨折

【解剖概要】 股骨干骨折 (fracture of the shaft of the femur) 是指转子下、股骨髁上这一段骨干的骨折。股骨干是人体最粗、最长、承受应力最大的管状骨。全股骨的抗弯强度与铸铁相近,弹性比铸铁更好。由于股骨的解剖及生物力学特点,需遭受强大暴力才能发生股骨干骨折,同时骨折后的愈合与重塑时间也更长。股骨干骨折占成人骨折的 2.2%。股骨干有轻度向前外的弧度。股骨干后面有股骨嵴,为股骨后部肌肉附着处。股骨部肌群是膝关节屈伸活动的重要结构。导致股骨干骨折的暴力同时也使周围肌肉、筋膜损伤,再加上出血后血肿机化、粘连、骨折的固定等,使肌肉功能发生障碍,从而导致膝关节活动受限。

【病因和分类】 重物直接打击、车轮碾压、火器性损伤等直接暴力作用于股骨,容易引起股骨干的横形或粉碎性骨折,同时伴有广泛软组织损伤。高处坠落伤、机器扭转伤等间接暴力作用,常导致股骨干斜形或螺旋形骨折,周围软组织损伤较轻。股骨干骨折可分为上 1/3、中 1/3 和下 1/3 骨折。各部位由于所附着的肌起止点的牵拉而出现典型的移位 (图 63-18)。上 1/3 骨折时,由于髂腰肌、臀中肌、臀小肌和外旋肌的牵拉,近折端向前、外及外旋方向移位;远折端由于股四头肌、阔筋膜张肌及内收肌的共同作用而向近端后方移位。股骨干中 1/3 骨折后,由于内收肌群的牵拉,骨折断端向外成角。下 1/3 骨折后,远折端由于腓肠肌的牵拉以及肢体的重力作用而向后方移位,又由于股前、外、内侧肌牵拉的合力,近折端向前移位,断端重叠,形成短缩畸形。股骨干骨折移位的方向除受肌肉牵拉的影响外,与暴力作用的方向、大小以及肢体所处的位置、急救搬运等诸多因素有关。

【临床表现和诊断】 根据受伤后出现的骨折特有表现,即可作出临床诊断。X 线正、侧位片检查可明确骨折的准确部位、类型和移位情况。在下 1/3 段骨折,由于远折端向后移位,有可能损伤腓动脉、腓静脉和胫神经、腓总神经,应同时仔细检查远端肢体的血液循环及感觉、运动功能。单一股骨干骨折因失血量较多,可能出现休克前期临床表现,若合并多处骨折,或双侧股骨干骨折,发生休克的可能性很大,应对病人的全身情况作出正确判断。

【治疗】

1. 非手术治疗 3 岁以下儿童采用垂直悬吊皮肤牵引 (图 63-19)。在牵引过程中,要定时测量肢体长度和进行床旁 X 线检查,了解牵引力是否足够。若牵引力过大,导致过度牵引,骨折端出现间隙,将会发生骨折延迟愈合或不愈合。

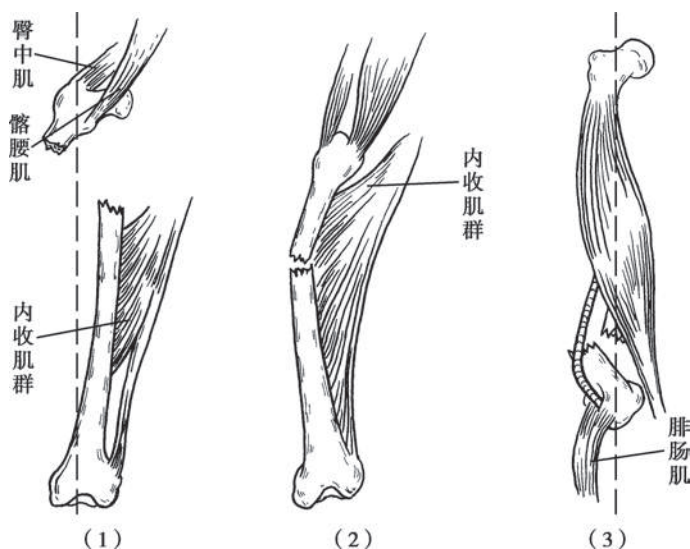


图 63-18 股骨干不同部位骨折移位方向

(1)股骨干上 1/3 骨折 (2)股骨干中 1/3 骨折 (3)股骨干下 1/3 骨折

成人和 3 岁以上儿童的股骨干骨折近年来多采用手术内固定治疗。对于存在手术禁忌证的,可行持续牵引 8~10 周。卧床期间,需加强肌肉收缩训练,预防肌肉萎缩、关节粘连和深静脉血栓形成。床旁 X 线片证实骨折愈合后,可逐渐下地活动。

2. 手术治疗 成人股骨干骨折手术多采用带锁髓内钉固定。儿童股骨干骨折多采用弹性钉内固定(图 63-20)。严重的开放性骨折可用外固定架治疗。

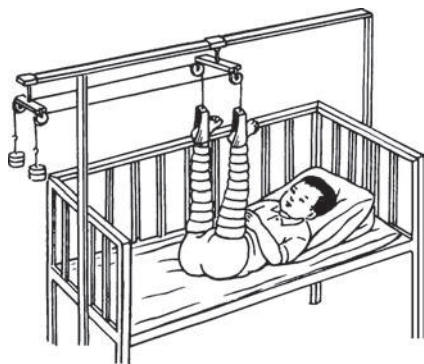


图 63-19 儿童的垂直悬吊皮肤牵引

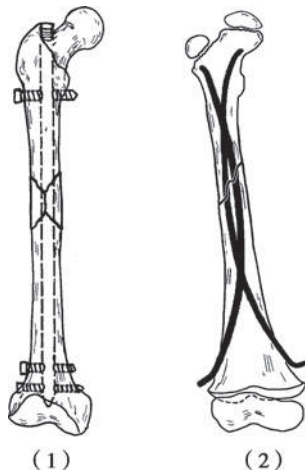


图 63-20 股骨干骨折内固定方法

(1)带锁髓内钉固定 (2)弹性钉固定

第四节 | 股骨远端骨折

股骨远端骨折包括股骨髁上骨折、股骨髁间骨折和累及股骨远端关节面的股骨髁骨折,其发生率占全身骨折的 0.92%。由于股骨髁周围有关节囊、韧带、肌肉、肌腱附着,骨折块易受这些组织牵拉而发生移位,同时可伴有腘部血管、神经及周围软组织损伤。

【解剖概要】 股骨远端包括股骨髁和股骨髁上,股骨内、外侧髁构成远端关节面。股骨远端的后面有腓肠肌内、外侧头的起点。股骨的两髁与相应的胫骨平台形成关节。外侧髁的外侧面有外侧副

韧带的起点。内侧髁比外侧髁大,它的内侧面是凹形,远端有内侧副韧带的起点。位于内髁最上方的部分是收肌结节,是内收肌的止点。

【分型和损伤机制】 股骨髁上骨折是指发生于股骨髁至股骨远端干骺端,也即密质骨和松质骨的移行部位的骨折,大多数病例为高能量损伤及由高处坠落所致。远端骨折块由于腓绳肌和腓肠肌的牵拉而向后移位,有可能损伤血管和神经(图 63-21)。股骨髁上骨折可损伤关节面或改变下肢负重线,多需手术切开复位内固定。股骨髁间骨折常称为 T 形骨折(图 63-22)。

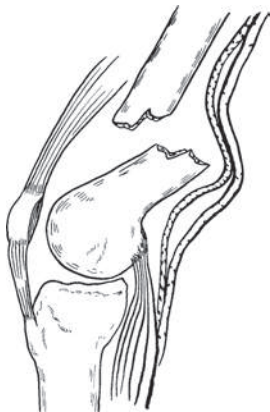


图 63-21 股骨远端骨折的典型畸形

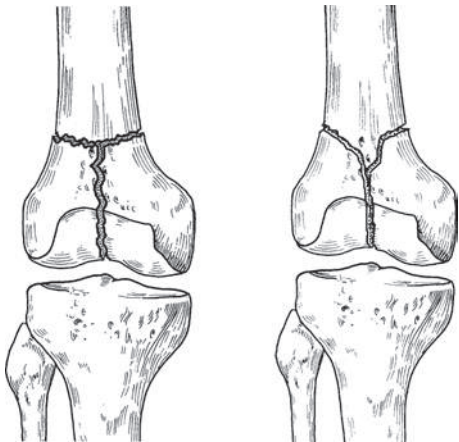


图 63-22 股骨髁间骨折(T形骨折)

【临床表现和诊断】 膝关节和股骨远端部位有肿胀、畸形和压痛。骨折端有异常活动和骨擦感。当小腿血运差,足背动脉搏动弱,怀疑有血管损伤时,应采用多普勒超声检查,明确有无腘动脉损伤,必要时进行血管造影。常规拍摄股骨远端正、侧位 X 线片。车祸等高能量创伤所致的股骨远端骨折,应同时拍摄骨盆 X 线片,以免漏诊。股骨远端骨折合并下肢深静脉血栓形成较多,应常规行多普勒超声检查。

【治疗】

1. 非手术治疗 包括闭合复位、骨牵引、管形石膏固定等,采用这些方法时病人卧床时间长、护理难度大,并发症多,现已较少采用。

2. 手术治疗 股骨远端骨折的治疗目的是解剖复位、坚强的内固定和早期进行康复锻炼。绝大多数股骨远端骨折应采用手术治疗。常用内固定有如下几种:①松质骨螺钉及支持钢板(图 63-23);②股骨髁解剖钢板(图 63-24);③股骨远端逆行带锁髓内钉(图 63-25)。

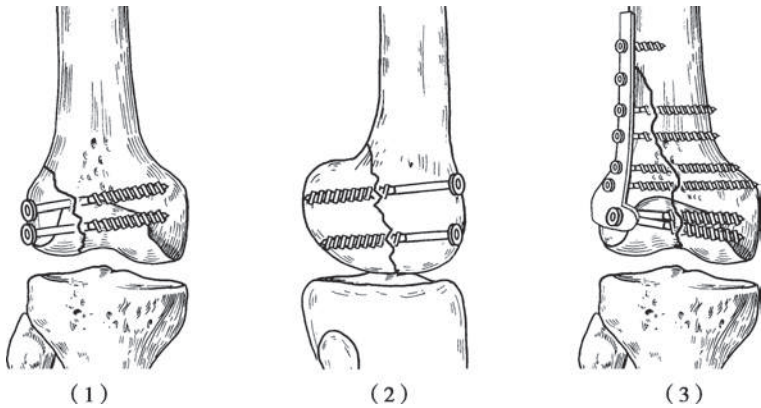


图 63-23 股骨远端松质骨螺钉及支持钢板内固定
(1)、(2)松质骨螺钉固定 (3)支持钢板固定

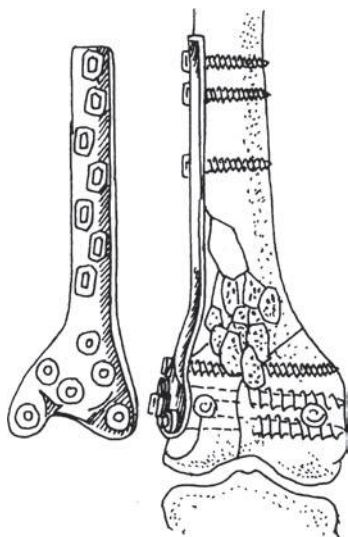


图 63-24 股骨髁解剖钢板内固定

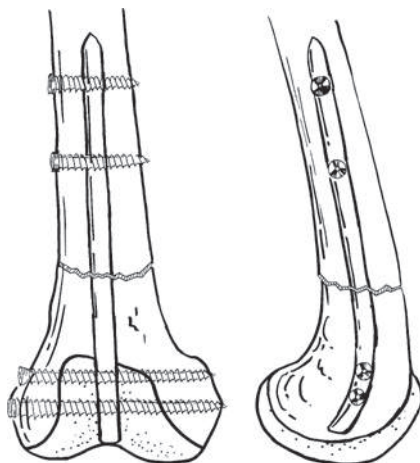


图 63-25 股骨远端逆行带锁髓内钉内固定

第五节 | 髌骨骨折

髌骨骨折 (fracture of the patella) 占成人骨折的 2.6%, 可导致创伤性关节炎或膝关节活动受限。髌骨在膝关节活动中发挥重要的生物力学功能。若髌骨缺失, 髌韧带更贴近膝关节的活动中心, 使伸膝力臂缩短, 股四头肌肌力需增加 30% 才能完成伸膝。因此, 髌骨骨折后, 应尽可能恢复其完整性。

【解剖概要】 髌骨是人体最大的籽骨。前方有股四头肌腱膜覆盖, 并向下延伸形成髌韧带, 止于胫骨结节。两侧为髌旁腱膜。后面为关节面, 与股骨滑车形成髌股关节。髌骨与其周围的韧带、腱膜共同形成伸膝装置, 是驱动伸膝动作的重要结构。

【病因和分类】 暴力直接作用或肌肉强力牵拉均可能导致髌骨骨折。直接暴力 (如跌倒时跪地, 髌骨直接撞击地面) 常导致髌骨粉碎性骨折; 肌肉牵拉 (如跌倒时股四头肌猛烈收缩以维持身体稳定) 常导致髌骨横形骨折。

【临床表现和诊断】 伤后膝前肿胀, 有时可扪及骨折分离出现的凹陷。膝关节的正、侧位 X 线检查可明确骨折的部位、类型及移位程度, 是选择治疗方法的重要依据。国内有学者对髌骨骨折病人进行 MRI 及膝关节镜检查, 发现髌骨骨折合并交叉韧带、侧副韧带、半月板损伤的发生率较高, 其中约 6% 的病人需要手术。因此, 应重视髌骨骨折的合并伤, 避免漏诊。

【治疗】 无移位的骨折和移位小于 5mm 的骨折可采用非手术方法治疗。保持膝关节伸直位, 采用石膏托或支具固定 4~6 周, 6 周后开始股四头肌等长收缩和膝关节主动屈伸活动训练。在治疗过程中, 应注意观察骨折端移位情况。外固定不当或过多过早的股四头肌收缩可能加重分离移位。移位超过 5mm 或导致关节面不平整的骨折则应行手术治疗, 切开复位后以克氏针钢丝张力带或钢丝捆扎等方式固定 (图 63-26)。简单骨折术后可早期开始膝关节屈伸活动, 粉碎性骨折需适当延长固定时间。髌骨上极或下极骨折, 若骨折块较大, 可遵循上述原则; 若骨折块过小无法固定, 可予以切除, 用钢丝、锚钉等重建股四头肌腱或髌韧带止点, 术后保持膝关节伸直位固定 4~6 周。对于严重的髌骨粉碎性骨折, 若无法恢复软骨面完整性和有效固定, 可摘除髌骨并修补伸膝装置, 术后 3~4 周开始功能锻炼。

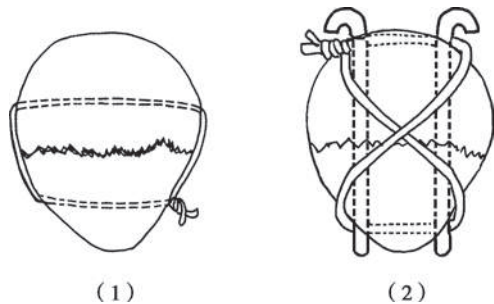


图 63-26 髌骨骨折常用内固定方法

(1) 钢丝捆扎固定 (2) 克氏针钢丝张力带固定

第六节 | 膝关节韧带损伤

【解剖概要】 膝关节的关节囊松弛薄弱,关节的稳定性主要依靠韧带和肌肉。膝关节韧带主要包括内、外侧副韧带和前、后交叉韧带。内侧副韧带起于股骨内上髁,向下延伸至胫骨近端内侧,有深、浅两层纤维。浅层呈三角形,远端延伸至鹅足肌腱深面;深层纤维与关节囊融合,部分与内侧半月板相连。外侧副韧带起于股骨外上髁,远端与股二头肌腱汇合成联合肌腱结构,共同附着于腓骨头上方。外侧副韧带与外侧半月板之间有滑囊相隔。膝关节伸直时,内、外侧副韧带张紧,无内收、外展和旋转动作;膝关节屈曲时,侧副韧带逐渐松弛,膝关节的内收、外展和旋转动作亦增加。

前交叉韧带起自股骨髁间窝外侧面(即股骨外侧髁的内侧面)的后部,向前内下方止于胫骨髁间嵴的前方。当膝关节屈曲和胫骨内旋时,前交叉韧带发挥防止胫骨向前移动的作用。后交叉韧带起自股骨髁间窝的内侧面(即股骨内侧髁的外侧面),向后下方止于胫骨髁间嵴的后方。当膝关节屈曲时,后交叉韧带起防止胫骨向后移动的作用。

【损伤机制和病理】

1. **内侧副韧带损伤** 为膝外翻力所致,例如膝关节外侧受到直接暴力或膝关节半屈曲时小腿突然外展外旋,多见于运动创伤,如足球、滑雪、摔跤等竞技项目。

2. **外侧副韧带损伤** 主要为膝内翻力所致。由于髂胫束的保护,单纯外侧副韧带损伤较为少见,通常合并腓骨头骨折。如果暴力强大,易合并髂胫束和腓总神经损伤。

3. **前交叉韧带损伤** 膝关节屈曲位外翻外旋是最常见的损伤机制,膝关节过伸亦可能造成前交叉韧带损伤。前交叉韧带损伤多见于竞技运动,常合并侧副韧带和半月板损伤。另外,胫骨近端后方受到向前的直接暴力时,也可导致前交叉韧带损伤。

4. **后交叉韧带损伤** 胫骨近端前方受到向后的直接暴力易导致后交叉韧带损伤,例如摔倒时跪地或胫骨前缘撞击硬物。高速交通事故中,后交叉韧带通常与前交叉韧带同时损伤。

韧带损伤可以分为扭伤(即部分纤维断裂)、部分断裂、完全断裂和联合性损伤。例如,前交叉韧带断裂合并内侧副韧带与内侧半月板损伤,被称为 O'Donoghue 三联征。韧带断裂又可分成韧带实质断裂、韧带止点区断裂及韧带附着处的撕脱骨折,其中实质断裂愈合慢且强度差,撕脱骨折愈合后最为牢固。

【临床表现和诊断】 有外伤史。以青少年多见,男性多于女性;以运动员最为多见。受伤时可听到韧带断裂的响声,很快便因剧烈疼痛而不能再继续运动或工作。随后可出现膝关节肿胀、活动受限,肌肉痉挛。膝关节侧副韧带的断裂处有明显的压痛。

1. **侧方应力试验** 在膝关节完全伸直位与屈曲 30° 位置下做被动膝内翻与膝外翻动作,并与对侧进行比较。如有疼痛或发现内翻、外翻角度超出正常范围并有弹动感,提示有侧副韧带扭伤或断裂(图 63-27)。注意急性期作侧方应力试验会引起剧烈疼痛,检查动作要轻柔。

2. **抽屉试验** 膝关节屈曲 90° ,检查者固定病人足部,用双手握住胫骨近端做前拉和后推动作,注意胫骨结节前后移动的幅度,与健侧进行对比。前移增加提示前交叉韧带损伤(图 63-28);后移增加提示后交叉韧带损伤。

3. **Lachman 试验** 病人屈膝 $20^\circ \sim 30^\circ$,检查者一手握住股骨远端,另一手握住胫骨近端,对胫骨近端施加向前的应力,可感觉到胫骨的前向移动及终末点的阻力感,与对侧膝关节进行比较。Lachman 试验比前抽屉试验阳性率高。

4. **轴移试验** 用来检查前交叉韧带断裂后出现的膝关节旋转不稳定。病人仰卧,膝关节伸直,检查者一手握住病人足踝部使胫骨内旋,另一手在胫骨近端外侧同时施力使病人膝关节外翻,然后缓慢屈曲膝关节,至屈曲 $20^\circ \sim 30^\circ$ 位时突然出现错动或弹跳为阳性,提示膝关节前外侧旋转不稳定。这是因为检查者施加的内旋外翻力使胫骨外侧向前半脱位,随着屈膝角度增加,髌胫束牵拉使胫骨复位。